

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВПГ ЛАЗЕРУАН»

На правах рукописи



Якупов Фоат Ринатович

**Спектральные характеристики
и модовый состав излучения многомодовых
иттербий-эрбиевых волоконных лазеров**

1.3.19 — Лазерная физика

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель
кандидат физико-математических наук
Шайдуллин Ренат Ильгизович

Москва
2025 год

Оглавление

Введение	5
Глава 1 Основные принципы работы иттербий-эрбиевых многомодовых волоконных лазеров	13
1.1 Теория оптических волокон	14
1.2 Иттербий-эрбиевые волоконные усилители и лазеры	17
1.3 Многомодовые волоконные брэгговские решетки	21
1.4 Методы определения модового состава излучения	24
Глава 2 Работа иттербий-эрбиевой активной среды в маломодовом волоконном усилителе	29
2.1 Модель иттербий-эрбиевой активной среды	30
2.1.1 Структура энергетических уровней ионов иттербия и эрбия	30
2.1.2 Скорости вынужденных переходов активных ионов между уровнями	32
2.1.3 Система уравнений для эволюции населенностей энергетических уровней изолированных ионов иттербия	35
2.1.4 Система уравнений для эволюции населенностей энергетических уровней ионов иттербия и некластеризованных ионов эрбия	35
2.1.5 Система уравнений для эволюции населенностей энергетических уровней ионов иттербия и кластеризованных ионов эрбия	39
2.1.6 Усиленная спонтанная люминесценция	40
2.2 Модель работы волоконного усилителя	41
2.2.1 Система скоростных уравнений для случая иттербий-эрбиевого волоконного усилителя	41
2.2.2 Алгоритм решения краевой задачи	43
2.3 Кривые распада люминесценции активных ионов	44
2.4 Ненасыщающееся поглощение сигнала в волоконном усилителе	49
2.5 Зависимость мощности выходного излучения усилителя от мощности накачки	51

Глава 3 Отражение излучения многомодовыми волоконными брэгговскими решетками	56
3.1 Модель отражения излучения многомодовыми волоконными брэгговскими решетками	57
3.1.1 Описание многомодовой волоконной брэгговской решетки	57
3.1.2 Система уравнений теории связанных мод и условие фазового синхронизма	58
3.1.3 Упрощенная система уравнений теории связанных мод	60
3.1.4 Матричный подход в решении упрощенной системы уравнений теории связанных мод	60
3.1.5 Матрицы отражения и пропускания чирпированной многомодовой волоконной брэгговской решетки	62
3.2 Измерение спектра отражения континуума многомодовой волоконной брэгговской решеткой	64
3.3 Определение характеристик многомодовых волоконных брэгговских решеток по спектрам отражения континуума	67
Глава 4 Определение модового состава выходного излучения многомодового волоконного лазера	73
4.1 Расчет длины волны генерации многомодового волоконного лазера	74
4.2 Экспериментальное исследование ватт-ваттных, спектральных и пространственных характеристик многомодового иттербий-эрбиевого волоконного лазера	77
4.3 Определение модового состава выходного излучения многомодового волоконного лазера	78
Глава 5 Генерация излучения многомодовым иттербий-эрбиевым волоконным лазером	84
5.1 Модель работы волоконного лазера	85
5.1.1 Система скоростных уравнений для случая иттербий-эрбиевого волоконного лазера	85
5.1.2 Поперечные и продольные моды резонатора в процессе генерации лазерного излучения	87
5.2 Расчет динамики генерации лазерного излучения многомодовым иттербий-эрбиевым волоконным лазером	91

Заключение.....	96
Список сокращений и условных обозначений.....	99
Список использованных источников.....	106

Введение

Актуальность темы. Современные волоконные лазеры и усилители получили широкое распространение в медицинской, промышленной, телекоммуникационной и научной сферах благодаря сочетанию эксплуатационной надежности, отсутствия необходимости регулярного технического обслуживания, а также достаточно хорошим пространственным, спектральным и временным характеристиками генерируемого излучения. Лазеры и усилители, созданные на основе волоконных световодов, обеспечивают эффективное преобразование оптического многомодового излучения накачки, создаваемой полупроводниковыми диодами, в выходное излучение. Традиционное оптическое волокно представляет собой сложную цилиндрическую диэлектрическую структуру, состоящую из нескольких слоев: сердцевины из плавленого кварца, легированной ионами редкоземельных элементов, волноведущей оболочки из плавленого кварца, а также полимерного защитного покрытия [1]. Технология формирования активной среды волоконных лазеров базируется на легировании кварцевого стекла ионами редкоземельных элементов, таких как иттербий, эрбий, неодим, тулий и других, что позволяет достичь требуемых оптических и спектральных характеристик [2]. Наличие большого числа энергетических уровней у приведенных редкоземельных ионов, а так же совпадение по энергии некоторых переходов (к примеру, переходы ${}^2F_{5/2} - {}^2F_{7/2}$ у ионов Yb^{3+} и ${}^4I_{11/2} - {}^4I_{15/2}$ у ионов Er^{3+}), позволяют реализовать различные схемы накачки, отличающиеся друг от друга эффективностью и сложностью, и обеспечить генерацию лазерного излучения в широком диапазоне длин волн в инфракрасной области.

Одной из тенденций в развитии таких систем является устойчивое увеличение мощности выходного излучения, что неизбежно приводит к достижению фундаментальных физических ограничений, требующих внедрения новых научно-технических подходов.

Одним из ключевых ограничений для повышения мощности одномодовых лазеров является проявление нелинейных эффектов [1]. Подавление нелинейных эффектов главным образом осуществляется за счет снижения пиковой интенсивности излучения, распространяющегося по оптическому волокну, путем увеличения диаметра сердцевины, то есть перехода от одномодового режима работы к маломодовому или многомодовому. В данном случае мода — это одно из возможных пространственных распределений электромагнитного поля в

поперечном сечении резонатора, которое удовлетворяет граничным условиям и уравнениям Максвелла. При этом любое распределение электромагнитного поля, способное распространяться по световоду, является линейной комбинацией поперечных мод.

Еще одной причиной перехода к маломодовому или многомодовому режиму функционирования лазерной системы является необходимость увеличения объема активной среды с целью повышения мощности выходного излучения, так как увеличение нагрузки (преобразование излучения накачки в лазерное) на единицу объема активной среды приводит к увеличению инверсии населенностей и, как следствие, пассивных потерь, вызванных эффектами ион-ионного взаимодействия и спонтанной релаксацией, нагреву, что вызывает снижение эффективности преобразования [3–5]. Увеличение объема в продольном направлении сопровождается ростом пассивных потерь, ограничивающих эффективность работы устройства, а также технологическими трудностями. В то же время, увеличение диаметра сердцевинны оптического волокна позволяет более эффективно использовать периферийные области активной среды благодаря возбуждению поперечных мод высших порядков.

Таким образом, одной из ключевых задач при проектировании лазерных систем является поиск оптимального соотношения между длиной активной среды, диаметром активной сердцевинны и концентрацией активных ионов с целью достижения максимальной эффективности лазерной генерации. Модель, изложенная в диссертации, основанная на системе скоростных уравнений и учитывающая эффекты ион-ионного взаимодействия в активной среде, позволяет анализировать динамику преобразования излучения накачки в лазерное излучение в различных точках резонатора [4; 6]. Такой подход обеспечивает возможность точного прогнозирования и оптимизации параметров лазеров. Система скоростных уравнений — это набор дифференциальных уравнений, описывающих динамику населенностей энергетических уровней активной среды и взаимодействие излучения с этой средой в энергетическом приближении.

К примеру, на данный момент максимальная мощность одномодовых волоконных лазеров, легированных ионами иттербия, достигает 10 кВт, в то время как многомодовые лазеры достигают мощности 125 кВт.

Функционирование одномодовых волоконных лазеров достаточно подробно исследовано с теоретической точки зрения, а установленные закономерности получили экспериментальное подтверждение. В то же время, принципы работы маломодовых и многомодовых волоконных лазеров остаются недостаточно изученными [6–8]. Ключевой проблемой в данной области является наличие дополнительной неизвестной — модового состава, который, в общем случае, варьируется в различных точках вдоль продольной координаты.

Модовый состав как внутри активной среды, так и в выходном излучении, определяется рядом факторов, включая неоднородности в профиле показателя преломления световода, пространственное распределение активных ионов в поперечном сечении, а также характеристики волоконных брэгговских решеток, используемых для формирования резонатора. Исследование влияния каждого из этих факторов как в отдельности, так и в их совокупности представляет собой крайне важную научную задачу, решение которой позволит углубить понимание процессов, происходящих в многомодовых волоконных лазерах, и оптимизировать их характеристики.

Волоконные брэгговские решетки, играющие роль зеркал в резонаторе, представляют собой участок оптического волокна с промодулированным вдоль продольной координаты показателем преломления сердцевины [9]. В научных исследованиях продемонстрирована значительная зависимость спектра отражения многомодовых волоконных брэгговских решеток от модового состава падающего излучения, что существенно усложняет как экспериментальное изучение таких решеток, так и их теоретическое описание [10]. Одним из методов контроля характеристик (длины волны отражения, коэффициент отражения) многомодовых волоконных брэгговских решеток является измерение спектра отражения с использованием источника излучения с фиксированным модовым составом. Однако данный метод позволяет проводить лишь сравнительный анализ и не обеспечивает возможности полноценной оценки и характеристики работы многомодовой волоконной брэгговской решетки в составе лазера. Альтернативным подходом является применение метода RNF (Refracted Near Field), который, несмотря на свою дороговизну, также не предоставляет полной информации о функционировании многомодовой волоконной брэгговской решетки в условиях лазерной генерации, а даёт лишь представление о профиле показателя преломления.

Модель многомодовых волоконных брэгговских решеток на основе уравнений теории связанных мод позволяет предсказать, как именно будет отражаться излучение в различных условиях: в лазере или в другой оптической системе [10; 11]. Спектр отражения широкополосного излучения с применением алгоритма обработки на основе модели позволяет с высокой точностью оценить ключевые параметры, необходимые для анализа функционирования в составе лазера, а именно коэффициенты отражения в случае падения одномодового излучения.

Модовый состав выходного излучения лазера может быть восстановлен на основе анализа его спектральных характеристик в случае, если известны период и амплитуда модуляции показателя преломления в выходной волоконной брэгговской решетке, что открывает новые возможности для исследования процессов генерации излучения [12]. Данный метод отличается существенно меньшей сложностью по сравнению с существующими аналогами,

что делает его более доступным и практичным для применения в научных и инженерных задачах. Важно отметить, что модовый состав не только отражает свойства генерируемого излучения, но и характеризует процессы, происходящие внутри резонатора, включая динамику формирования и взаимодействия мод. Таким образом, анализ модового состава на основе спектральных данных представляет собой эффективный инструмент для изучения и оптимизации работы маломодовых и многомодовых лазеров, а также для разработки новых подходов к управлению их энергетическими характеристиками, а так же пространственными характеристиками выходного лазерного излучения.

Цели диссертационной работы заключаются в разработке методов повышения эффективности работы многомодовых иттербий-эрбиевых волоконных лазеров, анализа динамики генерации и контроля модового состава лазерного излучения. В процессе достижения поставленных целей необходимо:

1. Разработать теоретическую модель иттербий-эрбиевой активной среды, обеспечивающую высокое совпадение результатов расчёта и экспериментальных данных для иттербий-эрбиевого волоконного усилителя;
2. Развить теоретическую модель отражения излучения от многомодовых волоконных брэгговских решеток;
3. Разработать и применить комплекс методов для экспериментального определения параметров, необходимых для практического применения разработанных теоретических моделей иттербий-эрбиевой активной среды и работы многомодовой волоконной брэгговской решётки;
4. Разработать метод определения модового состава выходного лазерного излучения для случая большого числа поддерживаемых оптическим волокном поперечных мод;
5. Определить влияние характеристик волоконных брэгговских решеток на процесс генерации излучения в многомодовом волоконном лазере.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Впервые построена и применена теоретическая модель иттербий-эрбиевой активной среды, одновременно включающая в себя изоляцию ионов иттербия, кластеризацию ионов эрбия, процесс вторичного переноса возбуждения от ионов иттербия ионам эрбия;

построенная модель активной среды сочетает полноту физического описания, что продемонстрировано совпадением расчётных и экспериментальных ватт-ваттных и спектральных характеристик иттербий-эрбиевого волоконного усилителя, с практическим удобством, поскольку для значительной части её уравнений впервые получены аналитические решения, выписанные в явном виде;

2. Разработан метод восстановления модового состава излучения, отражающегося от многомодовой волоконной брэгговской решетки, а также определения характеристик самой многомодовой волоконной брэгговской решетки, на основе анализа спектра отражения широкополосного излучения;
3. Разработан метод определения модового состава выходного лазерного излучения по его оптическому спектру в условиях большого числа поддерживаемых оптическим волокном поперечных мод для анализа пространственных характеристик выходного излучения и исследования особенностей генерации многомодовых волоконных лазеров, в том числе для расчета распределения мощности излучения и инверсии населённостей активных ионов по длине и поперечному сечению активной среды многомодового лазера;
4. Впервые с помощью теоретической модели работы многомодового волоконного лазера определено влияние перекачки излучения между поперечными модами на процесс генерации излучения; определен эффективный коэффициент отражения излучения многомодовых волоконных брэгговских решеток, образующих резонатор многомодового волоконного лазера.

Практическая значимость работы состоит в перечисленном:

1. Разработанная теоретическая модель иттербий-эрбиевой активной среды позволяет оптимизировать характеристики активной среды в составе оптического усилителя или лазера, таких как концентрации активных ионов, объём активной среды, с целью повышения эффективности усиления или генерации излучения;
2. Применение представленных методов экспериментального измерения характеристик иттербий-эрбиевой среды, таких как степень кластеризации активных ионов, коэффициентов ион-ионного взаимодействия на основе анализа кривых распада люминесценции активных ионов и измерения ненасыщающегося поглощения излучения, позволяет применять разработанную теоретическую модель к иттербий-эрбиевым активным светодам с различными характеристиками для конкретных практических задач;

3. Разработанный метод определения характеристик многомодовой волоконной брэгговской решетки на основе анализа спектра отражения широкополосного излучения может использоваться при производстве многомодовых волоконных брэгговских решеток с целью контроля соответствия требованиям для применения в различных областях — в качестве зеркал для лазерных резонаторов или чувствительного элемента в системах сенсоров;
4. Разработанный метод определения модового состава выходного лазерного излучения по его оптическому спектру может применяться при производстве волоконных многомодовых лазеров с целью оценки расходимости и оптического качества пучка выходного лазерного излучения, играющих важную роль в практических применениях.

Положения, выносимые на защиту:

Положение I Включение в теоретическую модель иттербий-эрбиевой активной среды эффектов вторичного переноса возбуждения от ионов иттербия к ионам эрбия, апконверсии в подсистеме эрбия, изоляции ионов иттербия и кластеризации ионов эрбия позволяет повысить точность расчета мощностных характеристик многомодового иттербий-эрбиевого волоконного усилителя; исключение эффектов из модели приводит к отклонению рассчитанной мощности выходного излучения выходного сигнала, достигающем 70 % в зависимости от режима работы волоконного усилителя;

Положение II Анализ спектра отражения широкополосного излучения от многомодовой волоконной брэгговской решетки позволяет определить его модовый состав, рассчитать амплитуду модуляции и асимметрию наведенного показателя преломления многомодовой волоконной брэгговской решётки;

Положение III В многомодовом волоконном лазере генерация излучения в поперечной моде резонатора реализуется либо на длине волны максимума отражения этой поперечной моды в себя, либо на длине волны максимума перекрестного отражения с другой поперечной модой выходной волоконной брэгговской решеткой в пределах ширины пика отражения, что позволяет на основе анализа экспериментально полученных спектральных характеристик выходного лазерного излучения определять его модовый состав;

Положение IV Эффективный коэффициент отражения выходной многомодовой волоконной брэгговской решётки на длине волны спектрального пика лазерного излучения либо равен коэффициенту отражения волоконной брэгговской решётки поперечной моды, генерируемой на этой длине волны, либо меньше его в случае, если присутствует перекачка излучения из генерируемой моды в другие внутри лазера.

Достоверность полученных результатов обеспечивается комплексным анализом примененных экспериментальных методов, основанных на принципах лазерной физики и оптики, а также подтверждением предложенных теоретических моделей в ходе экспериментальных исследований. В работе использовались методы экспериментального и математического моделирования, позволившие воспроизвести ключевые процессы, связанные с генерацией и распространением излучения в многомодовых волоконных лазерах, и получить основные выводы исследования. Экспериментальные данные демонстрируют высокую повторяемость в пределах допустимой погрешности и независимость от внешних неконтролируемых факторов, что свидетельствует о надёжности и воспроизводимости полученных результатов.

Апробация результатов: результаты, изложенные в диссертации, опубликованы в **10** печатных работах, из них **7** в сборниках научных конференций, **3** в научных журналах:

1. Investigation of the few-mode ytterbium-erbium doped fiber amplifier including effects of ion clustering and secondary energy transfer / **F. R. Iakupov** [et al.] // Applied Physics B. — 2024. — Vol. 130, no. 5. — P. 84; [**Scopus, Web of Science, Q3**]
2. Determination of the mode composition of optical radiation from the reflection spectrum of multimode fiber Bragg grating / **F. R. Iakupov** [et al.] // Applied Physics B. — 2025. — Vol. 131, no. 1. — P. 1–9; [**Scopus, Web of Science, Q3**]
3. Исследование модового состава излучения многомодового волоконного лазера на основе измерения его спектральных характеристик / **Ф.Р. Якупов** [и др.] // Оптика и Спектроскопия. - 2025. - Vol. 6. - P. 637. [**БАК, K1**]

Так же результаты регулярно докладывались на научных семинарах кафедры фотоники Московского физико-технического института и на **7** научных конференциях:

1. Влияние процессов, протекающих в иттербий-эрбиевом волоконном усилителе, на эффективность его работы / **Ф.Р. Якупов** [и др.] // Труды 64-й Всероссийской научной конференции МФТИ — 2021. — P. 293;
2. Influence of the secondary energy-transfer on the efficiency of the few-mode ytterbium-erbium fiber amplifier / **F. R. Iakupov** [et al.] // IEEE 2022 International Conference Laser Optics (ICLO) — 2022. — P. 1;
3. Investigation of the parameters of optical radiation reflected from the multimode fiber Bragg grating / **F. R. Iakupov** [et al.] // American Institute of Physics Conference Series (mSquare 2022). Vol. 2872. — 2023. — P. 060022;

4. Влияние процессов вторичного переноса и кластеризации эрбия на эффективность работы маломодового иттербий-эрбиевого усилителя / **Ф.Р. Якупов** [и др.] // Всероссийская научная конференция с международным участием Енисейская Фотоника 2022 Тезисы докладов — 2022. — Р. 336;
5. Определение характеристик многомодовых волоконных брэгговских решеток на основе спектра отражения излучения / **Ф.Р. Якупов** [и др.] // Труды 65-й Всероссийской научной конференции МФТИ — 2023. — Р. 213;
6. *Зубаиров Д., Шайдуллин Р., Якупов Ф.* Исследование модового состава излучения на основе оптического спектра отражения от многомодовой волоконной брэгговской решетки // Труды 66-й Всероссийской научной конференции МФТИ — 2024. — Р. 224;
7. Restoration of modal composition of radiation reflected from multimode fiber Bragg grating / **F. R. Yakupov** [et al.] // IEEE 2024 International Conference Laser Optics (ICLO) — 2024. — Р. 86.

Диссертация содержит Введение, содержащее Положения, выносимые на защиту, пять оригинальных глав, Заключение, в котором сформулированы основные результаты диссертационной работы, Списка использованных источников и Списка сокращений и условных обозначений. Работа включает **106** страниц, **16** рисунков и **12** таблиц, список используемой литературы содержит **74** наименования.

Личный вклад автора: все экспериментальные данные, приведенные в диссертации, получены автором самостоятельно или при его непосредственном и определяющем участии. Теоретический анализ, численное моделирование и обработка экспериментальных данных в полном объеме выполнены автором лично. Материалы, изложенные в диссертации, являются результатом исследований, проведенных в рамках профессиональной деятельности в отделе разработок компании VPG Laserone (ООО «ВПГ Лазеруан»).

Глава 1 Основные принципы работы иттербий-эрбиевых многомодовых волоконных лазеров

Среди ключевых компонентов любого лазера, как правило, выделяют активную среду и резонаторные элементы, выполняющие функцию «зеркал». В случае многомодового иттербий-эрбиевого волоконного лазера (multimode ytterbium-erbium doped fiber laser или amplifier, MM YEDFL или MM YEDFA) активная среда представлена оптическим волокном, сердцевина которого легирована ионами иттербия и эрбия. Функцию резонаторных «зеркал» в таких системах выполняют многомодовые волоконные брэгговские решетки (multimode fiber bragg gratings, MM FBGs).

Первый раздел посвящен рассмотрению теории оптических волокон. Во втором разделе представлен обзор современного состояния исследований в области иттербий-эрбиевых волоконных лазеров и усилителей, которые находят широкое применение в различных областях, включая телекоммуникацию, хирургию, дистанционное зондирование и сенсорику. Обзор охватывает как теоретические аспекты, так и практические достижения в данной области. Особое внимание уделено различиям между одномодовыми и многомодовыми системами, поскольку одномодовые лазеры изучены значительно более детально, в то время как многомодовые системы представляют собой актуальную область для дальнейших исследований. В третьем разделе рассмотрены многомодовые волоконные брэгговские решетки, включая методы их изготовления, теоретические подходы к их описанию, а также ключевые различия между одномодовыми и многомодовыми конфигурациями. Этот анализ позволяет глубже понять особенности работы MM FBGs и их роль в формировании характеристик многомодовых лазерных систем. Четвёртый раздел в полной мере раскрывает текущее состояние науки в области методов определения модового состава излучения.

1.1 Теория оптических волокон

Оптические волокна представляют собой диэлектрические волноводы цилиндрической формы, обеспечивающие передачу электромагнитного излучения в ближнем инфракрасном диапазоне за счет явления полного внутреннего отражения [1; 13]. Их структура включает сердцевину с радиусом a с повышенным показателем преломления n_1 и оболочку с меньшим показателем преломления n_2 , что обеспечивает световодный эффект. Современные волокна изготавливаются из сверхчистого кварцевого стекла SiO_2 с легирующими добавками, изменяющие оптические и механические свойства.

Среди основных легирующих элементов можно выделить:

1. Al_2O_3 повышает показатель преломления и используется для формирования сердцевины;
2. P_2O_5 так же повышает показатель преломления;
3. Фтор (F) снижает показатель преломления, химически инертен и обеспечивает стабильные характеристики;
4. Бор (B) так же снижает показатель преломления, но создает напряжения в матрице стекла.

Добавки препятствуют кластеризации активных ионов, позволяют создавать оптические волокна с сложной структурой профиля показателя преломления — W-световоды и микроструктурированные световоды [1; 14–18]. Сложная структура таких световодов позволяет управлять набором поддерживаемых поперечных мод, дисперсионными и нелинейными свойствами. Для подбора профиля показателя преломления с целью обеспечения необходимых дисперсионных свойств активно используются генетические алгоритмы [16]. К примеру, микроструктурированные световоды активно применяются для генерации суперконтинуума за счет небольшого диаметра сердцевины и подстройки точки нулевой дисперсии на длину волны накачки [14–16]. Генерация суперконтинуума — это экстремальное уширение спектра оптических импульсов.

Распространение излучения в диэлектрической среде описывается волновым уравнением (для упрощения соотношений выписано в скалярном виде) [1]:

$$\Delta E - \left(\frac{n}{c}\right)^2 \times \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0, \quad (1.1)$$

где $E(x, y, z, t)$ — напряженность электрического поля, c — скорость света в вакууме, $n(x, y, z)$ — показатель преломления среды.

После выполнения преобразования Фурье получаем уравнение Гельмгольца:

$$\Delta \tilde{E} + \left(\frac{n\omega}{c}\right)^2 \times \tilde{E} = 0, \quad (1.2)$$

$$E(x, y, z, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{E}(x, y, z, \omega) \times e^{+i\omega t} \times d\omega, \quad (1.3)$$

где $\omega = 2\pi c/\lambda$ — циклическая частота излучения, λ — длина волны излучения.

Для применения метода разделения переменных x, y, z, ω рассмотрим поле вида:

$$\tilde{E}(x, y, z, \omega) = \xi(x, y) \times \tilde{\psi}(\omega) \times e^{-i\beta z}. \quad (1.4)$$

Тогда из уравнения Гельмгольца получаем уравнение на моды:

$$\Delta_{xy} \xi + \left(\frac{n\omega}{c}\right)^2 \times \xi = \beta^2 \times \xi. \quad (1.5)$$

Уравнение 1.5 представляет собой уравнение на собственные функции и собственные значения при условии, что функция $\xi(x, y)$ равномерно стремится к нулю при $x, y \rightarrow +\infty$. Собственные функции являются поперечными модами оптического волокна, $\beta(\omega)$ — постоянная распространения моды и описывает скорость распространения фазы моды по световоду.

Итак, поперечные моды в оптических волокнах представляют собой стационарные решения волнового уравнения, описывающие распределение электромагнитного поля в поперечном сечении волокна. Помимо точного решения уравнения 1.5, представляемое векторными НЕ и ЕН модами, существует приближение линейно-поляризованных мод (linear polarized mode, LP) справедливое для случая, когда $n_1 \approx n_2$ [13].

Для ступенчатого световода уравнение 1.5 имеет аналитическое решение, выражаемое через функции Бесселя, Инфельда и Макдональда. В случае более сложного профиля распределения показателя преломления выполняется численный поиск решений, среди которых можно выделить метод конечных элементов.

Часто для анализа числа поддерживаемых мод ступенчатого световода используют V -параметр:

$$V = \frac{2\pi \times a}{\lambda} \times \sqrt{(n_1)^2 - (n_2)^2} \quad (1.6)$$

Если $V < 2,405$, то оптическое волокно одномодовое. В таком случае для анализа распространения излучения необходимо использовать уравнения волновой оптики, в первую очередь уравнение Гельмгольца. Если же $V \gg 1$, то оно поддерживает большое число поперечных мод. Тогда допустимо использовать приближение геометрической (лучевой) оптики [13].

В резонаторе лазера излучение должно удовлетворять волновому уравнению и граничным условиям в точках $z = 0$ и $z = L$, обусловленных отражением излучения от зеркал, где L — длина резонатора. Падающее на зеркало излучение и отражённое распространяются в противоположных направлениях и интерферируют друг с другом, в результате чего образуются стоячие волны, называемые продольными модами резонатора, с пучностями и провалами [3]. Условие длин волн, для которых формируются стоячие волны, и на которых может генерировать излучение лазер, имеет вид:

$$L = q \times \frac{\lambda}{2n_1}, \quad (1.7)$$

где $q \in \mathbb{N}$ и обозначает число полуволн, укладывающихся на длине резонатора. В зависимости от длины резонатора и типа лазера в нем могут возбуждаться от единиц до многих тысяч продольных мод.

Легирование оптических волокон редкоземельными ионами представляет собой ключевой подход создания волоконных лазеров и усилителей. Введение ионов редкоземельных элементов (Er^{3+} , Yb^{3+} , Tm^{3+} , Nd^{3+} и др.) в кварцевую матрицу SiO_2 придает волокну способность к усилению излучения за счет вынужденных переходов [2; 19].

Выбор активных ионов зависит от целевых спектральных диапазонов рабочего излучения и излучения накачки [2; 19]:

1. Er^{3+} — выходное излучение в спектральном диапазоне 1530 – 1560 нм (C- и L-диапазоны телекоммуникаций);
2. Yb^{3+} — выходное излучение в спектральном диапазоне 1030 – 1080 нм (мощные промышленные лазеры);
3. Tm^{3+} — выходное излучение в спектральном диапазоне 1800 – 2000 нм (средний инфракрасный диапазон, медицина, хирургия);

Чаще всего для легирования используется метод MCVD (Modified Chemical Vapor Deposition) с газофазным внесением хлоридов редкоземельных элементов (ErCl_3 , YbCl_3) [1]. Альтернативными являются методы OVD (Outside Vapor Deposition) и VAD (Vapor-phase Axial Deposition) [1].

1.2 Иттербий-эрбиевые волоконные усилители и лазеры

Излучение инфракрасного диапазона (infrared radiation, IR) активно используется в современном мире во многих областях — медицине, промышленности, системах волоконной связи, научных приложениях [20–28]. В частности, неподдельный интерес вызывает диапазон длин волн около $1,55\ \mu\text{м}$, что связано с рядом причин. Во-первых, такое излучение безопасно для глаз (eye-safe), поскольку хорошо поглощается в стекловидном теле и не имеет возможности разрушить сетчатку глаза при тех небольших мощностях, когда излучение диапазона длин волн $0,5 - 1,0\ \mu\text{м}$, к примеру, нанесло бы существенный вред. Во-вторых, кварц имеет минимум потерь на длинах волн в окрестности $1,55\ \mu\text{м}$, что необходимо для создания протяженных оптоволоконных линий связи. В-третьих, излучение диапазона длин волн в окрестности $1,55\ \mu\text{м}$ достаточно хорошо поглощается в воде, что делает возможным его применение для задач лазерной хирургии. В-четвертых, ионы эрбия имеют энергетические переходы, пригодные для лазерной генерации в этом спектральном диапазоне [6; 19].

Для работы с излучением этого диапазона очень часто используются усилители и лазеры на основе активных оптических волокон, легированных активными ионами иттербия и эрбия.

В таких устройствах излучение накачки поглощается ионами иттербия. Затем возбуждение передается ионам эрбия через механизм диполь-дипольного взаимодействия (energy-transfer, ET), которые, в свою очередь, безызлучательно релаксируют на метастабильный энергетический уровень $^4\text{I}_{13/2}$ с широким спектром люминесценции на длинах волн в окрестности $1,55\ \mu\text{м}$ [4; 6; 19; 29].

Однако ионы эрбия имеют большое количество энергетических уровней, что приводит к проявлению следующих процессов:

1. обмен энергией возбужденными ионами эрбия с переходом одного на более высокий уровень, а другого — на более низкий (апконверсия, up-conversion, UC) [4; 5; 29; 30];
2. передача энергии ионами иттербия возбужденным ионам эрбия с переходом последних на вышележащий уровень (вторичный перенос возбуждения, secondary energy-transfer, SET) [4];
3. поглощение излучения накачки или сигнала уже возбужденными ионами эрбия (pump and signal excited state absorption, ESA) [31–34].

Данные эффекты вызывают дополнительные потери в процессе генерации излучения, особенно в случаях, когда инверсия населенностей в подсистеме эрбия превышает оптимальный уровень. В таких условиях ионы эрбия, находящиеся на уровнях $^4I_{11/2}$ и выше, преимущественно переходят на нижележащие уровни посредством безызлучательной релаксации, сопровождающейся испусканием фоонов, и в меньшей степени посредством релаксации с излучением фотонов. Это приводит к преобразованию энергии в тепло, что вызывает нагрев световода, и снижает общую эффективность генерации излучения.

Как отмечается в ряде исследований, при достижении определенной концентрации легирующих ионов проявляются два паразитных эффекта: появление «изолированных» ионов иттербия, слабо взаимодействующих с ионами эрбия [4; 7], а также образование кластеров, состоящих из нескольких ионов эрбия [5; 35–37]. В работе [4] результаты исследования демонстрируют, что доли «изолированных» ионов иттербия достигает 15 % для случая концентраций активных ионов иттербия и эрбия $24 \times 10^{25} \text{ м}^{-3}$ и $2 \times 10^{25} \text{ м}^{-3}$ соответственно. Экспериментальные данные работ [5; 35] свидетельствуют, что в зависимости от типа световода, фосфосиликатного или алюмосиликатного, и концентрации активных ионов доля ионов эрбия в состоянии кластеров может достигать 20 %. В таких кластерах скорость переходов УС существенно увеличивается благодаря интенсивному взаимодействию между ионами, что приводит к значительным изменениям в динамике генерации и релаксации энергии в активной среде.

Наличие ионов иттербия позволяет, во-первых, увеличить концентрацию ионов эрбия без ухудшения усиления и эффективности (вызываемого процессами УС в сильно легированных эрбиевых волокнах), во-вторых, расширить спектральный диапазон накачки до 60 нм в окрестности 970 нм [6; 29; 35; 36]. По этой причине в сильно легированных активных оптических волокнах концентрация ионов иттербия в 10 – 20 раз больше по сравнению с ионами эрбия.

Кроме того, на работу лазеров и усилителей могут негативно влиять различные нелинейные эффекты, такие как вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ), вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) и другие [1]. Эти процессы начинают проявляться при распространении излучения по пассивному или активному оптическому волокну в случае превышения пиковой интенсивностью порога проявления эффектов. Такие явления способны существенно ухудшить спектральные и мощностные характеристики системы, что требует тщательного учета и управления параметрами излучения и активной среды для минимизации их влияния.

Как уже отмечалось ранее, современная лазерная индустрия активно развивается в

направлении последовательного увеличения средней и пиковой мощностей лазерных систем (в случае импульсного и квазиимпульсного режимов генерации). Такое повышение мощности открывает новые возможности для расширения областей применения лазеров в промышленности, медицине и науке. Однако достижение более высоких мощностей требует перехода от традиционных одномодовых лазеров и усилителей к маломодовым или многомодовым системам, что обусловлено рядом причин, которые будут рассмотрены ниже.

Первой причиной, по которой это приходится делать, является подавление нелинейных эффектов путем снижения пиковой интенсивности за счет увеличения диаметра сердцевины, то есть применения маломодовых или многомодовых оптических волокон [1].

Вторая причина — в современном мире передача данных с использованием оптических волокон широко распространена. Существует ряд подходов, позволяющих увеличить скорость передачи, среди них, к примеру, dense wavelength division multiplexing (DWDM), использующее разнесение каналов для передачи информации по длинам волн. Альтернативным способом, активно развивающимся в последнее время, является space division multiplexing (SDM) и, в частности, mode division multiplexing (MDM), предполагающие пространственное разнесение каналов передачи данных [8; 22; 23]. При применении MDM ИК излучения на длинах волн в окрестности $1,55\ \mu\text{м}$ в оптическом маломодовом или многомодовом волокне распространяется в нескольких поперечных модах, каждая из которых представляет собой отдельный канал.

Третьей причиной является необходимость увеличения объема активной среды для повышения выходной мощности, в противном случае лазер или усилитель работают при бóльшей средней инверсии в активной среде, что приводит к существенному снижению эффективности из-за проявления эффектов вторичного переноса и апконверсии в том числе в кластерах.

Перечисленное подчеркивает практическую значимость исследования работы иттербий-эрбиевых лазеров и усилителей в маломодовом и многомодовом случаях.

Существует ряд работ, в которых представлены модели иттербий-эрбиевых волоконных усилителей [6; 38—40], включающие в себя уравнения для эволюции интенсивности излучения (скоростные уравнения) и уравнения для эволюции населенностей энергетических уровней ионов иттербия и эрбия, однако игнорирующие некоторые из эффектов кластеризации активных ионов, вторичного переноса возбуждения и апконверсии. Помимо этого есть модели, использующие не приближение скалярных LP мод излучения в активном световоде, а отдающие предпочтение векторным модам [8]. Однако, как демонстрируют авторы, сравнивая два подхода, приближение LP мод дает результаты, достаточно хорошо совпадающие

Таблица 1.1: обзор научной литературы по теме иттербий-эрбиевые волоконные лазеры и усилители.

	ионы иттербия	ионы эрбия	втор. перенос	изол. ионы иттербия	кластер. ионы эрбия	многомодовость	аналит. решение
M. Karasek et al. IEEE J. Quant. Electron. (1997) [6]	+	+				+	
P. Myslinski et al. J. Light. Tech. (1997) [5]		+			+		
S. Taccheo et al. Optical and Quant. Electron (1999) [29]	+	+					
G. Sefler et al. JOSA (2004) [4]	+	+	+	+		+	
L. Mescia et al. IEEE J. Selected Topics Quant. Electron. (2014) [39]	+	+	+				
L. Dong et al. Optics Express (2020) [7]	+	+	+	+			
Текущая работа	+	+	+	+	+	+	+

с векторным случаем, при неоспоримом выигрыше в объеме вычислений. Также отмечено, что существует связь мод между собой (modes coupling, MC), обусловленная взаимодействием излучения с неоднородностями световода. Авторы работы [39] используют алгоритмы оптимизации (particle swarm) для нахождения наиболее подходящих параметров волоконного усилителя. Работа [40] посвящена исследованию влияния температурных эффектов на работу YEDFA. В ряде работ проведено моделирование иттербий-эрбиевых одномодовых волоконных лазеров [7] и эрбиевых, иттербий-эрбиевых маломодовых волоконных усилителей [6; 8], однако, по-прежнему, случай иттербий-эрбиевых маломодовых и многомодовых лазеров остается не столь хорошо изученным, и представляется важным для исследования.

В таблице 1.1 представлен итог проведенного обзора по теме иттербий-эрбиевые волоконные лазеры и усилители с указанием отличительных особенностей различных работ.

Есть несколько способов введения накачки в активную часть волоконного лазера. Одним из самых популярных вариантов является использование оптического световода с боковой накачкой (Side-Pumped Active Fiber). В нем излучение накачки, распространяющееся по

пассивной многомодовой части сдвоенного оптического волокна, постепенно перекачивается в одномодовую или многомодовую активную часть, претерпевая многократное отражение от общей волноведущей полимерной оболочки. В активной сердцевине одномодового оптического волокна излучение накачки эффективно поглощается. В работах [41; 42] приведены аналитические соотношения для описания распространения излучения в такого типа световодах.

Необходимым условием лазерной генерации является наличие обратной связи. В классических схемах волоконных лазеров ее обеспечивают волоконные брэгговские решетки (FBGs), размещенные в конце и начале резонатора. Вариация параметров, способов записи решеток позволяет менять их характеристики как «зеркал» и, стало быть, оптимизировать параметры лазера. Ниже в текущей главе речь пойдет о многомодовых волоконных брэгговских решетках (ММ FBGs).

1.3 Многомодовые волоконные брэгговские решетки

Для построения резонатора и реализации обратной связи в лазерах используются волоконные брэгговские решетки, представляющие собой участок пассивного световода с промодулированным по длине показателем преломления сердцевинны [9; 43].

Другим применением волоконных брэгговских решеток является сфера сенсоров [44; 45]. Физической основой для этого является чувствительность спектра отражения к механическим напряжениям и температурным изменениям световода в области, где записана FBG. Особенности спектра отражения многомодовых волоконных брэгговских решеток позволяют характеризовать модовый состав отражающегося излучения, что делает возможным контроль напряжений не только в области локализации ММ FBG, но и на участке пассивного оптического волокна между сканирующим источником и ММ FBG [10; 45]. Все это делает возможным разработки сенсорных систем чувствительных к множеству параметров одновременно. Подобные сенсоры в настоящее время применяются для контроля состояния зданий, мостов в труднодоступных местах. Сенсоры и оптические фильтры, в основе которых лежат структуры «SM fiber — MM fiber — SM fiber» (SMS), где в ММ вставке локализована ММ FBG, активно развиваются в данный момент [46]. Другим применением является контролируемое изменение пространственных характеристик излучения с помощью сочетания ММ

FBG и спектральных фильтров [47].

Одномодовые брэгговские решетки широко освещены в научной литературе [9; 43; 48; 49]. Для математического описания их взаимодействия с излучением используется теория связанных мод — поперечные моды оптического волокна, распространяющиеся в противоположных направлениях, «связываются» между собой при условии выполнения фазового синхронизма, то есть решетка отражает одномодовое излучение на определенных длинах волн.

Существует аналитическое решение уравнений теории связанных мод для одномодового случая в приближении большого перекрытия основной моды и сердцевинны волокна [9]. Анализ волоконной брэгговской решетки с частотной модуляцией (ЧМ) линейной или нелинейной, проводится путем разбиения на маленькие фрагменты, в рамках которых предполагается отсутствие частотной модуляции. Волоконные брэгговские решетки с частотной модуляцией так же называют чирпированными.

Развитие волоконных лазеров в направлении маломодовых и многомодовых световодов привело к необходимости учета большего числа поперечных мод при отражении. В немногих работах по этому вопросу демонстрируется сильная зависимость спектра отражения ММ FBG от модового состава падающего излучения [10; 45], что, безусловно, очень сильно усложняет не только экспериментальное исследование таких решеток, но и их математическое описание. В работе [50] выполняется сравнение спектральных характеристик ММ FBG с результатами расчета, основанного на теории связанных мод.

Возникают трудности в процессе создания ММ FBG с высокими коэффициентами отражения (более 80 %) для произвольного модового состава [51]. В этом случае требуется применение специализированных техник.

Аналитического решения уравнений для случая многих мод не существует. Для решения системы уравнений в такой постановке используется специальный алгоритм решения краевой задачи на основе широко распространенного метода Рунге-Кутты четвертого порядка [10], возможно использовать классические методы решения краевой задачи — методы коллокаций, «стрельбы». Однако ряд замен переменных позволяет свести решение задачи к поиску обратной матрицы (что выполняется численно с помощью LU разложения — разложения на lower triangular matrix и upper triangular matrix, нижнетреугольную матрицу и верхнетреугольную матрицу, методом Гаусса) при наложении нескольких ограничений, в частности, отсутствии ЧМ у волоконной брэгговской решетки [11; 52; 53].

Существует несколько методов изготовления волоконных брэгговских решеток. Метод фазовой маски относится к интерференционному типу. Процесс представляет собой следу-

ющее: пучок ультрафиолетового лазера дифрагирует на фазовой маске, представляющей собой дифракционную решетку, -1 и $+1$ порядки дифракции фокусируются в фоточувствительной сердцевине оптического волокна, на котором выполняется запись. Интерференционная картина от двух пучков представляет собой периодическую структуру, в идеальном случае описываемую функцией косинуса [43]. К достоинствам этого метода можно отнести высокую стабильность, простоту и низкую себестоимость, к недостаткам - отсутствие возможности каким-либо способом гибко менять структуру или период брэгговской решетки. Метод точечной записи (point-by-point inscription) формирует решетку пошагово [54]. Фемтосекундные импульсы ультрафиолетового диапазона фокусируются в определенную точку фоточувствительной сердцевины оптического волокна. Затем пучок последовательно смещается относительно волокна, формируя периодическую структуру показателя преломления с заданными параметрами, которая в дальнейшем выполняет функцию брэгговской решетки. Установки, реализующие точечный метод записи, требуют использования системы прецизионного механического перемещения, как правило, самого световода. Несмотря на это, данный метод обладает значительными преимуществами, включая возможность динамичной и гибкой настройки периода, амплитуды и формы решетки, что позволяет создавать структуры с уникальными характеристиками.

Ряд авторов указывают на отсутствие радиальной симметрии показателя преломления многомодовых волоконных брэгговских решеток, записанных методом фазовой маски, обусловленное тем, что ультрафиолетовое излучение поглощается в толстой сердцевине и истощается по мере распространения по сечению во время записи методом фазовой маски. Этот эффект тем заметнее, чем больше диаметр сердцевины оптического волокна и выше время экспозиции (величина наведенного изменения показателя преломления). То есть появляется «скос» показателя преломления [10; 45; 55; 56]. Этот факт имеет следствие — в многомодовых брэгговских решетках данная мода может отражаться не только в себя, но и в другие моды, причем в другие моды может отправляться значительная часть мощности [10], к примеру, 10 % из моды LP_{01} в LP_{11} . Интенсивность этой перекачки определяется величиной скоса и, следовательно, выше для решеток с значительным коэффициентом отражения. В работе [45] в спектре отражения многомодовой волоконной брэгговской решетки обнаружено 19 пиков, 9 из которых соответствуют отражению излучения из одной поперечной моды световода в другую.

В таблице 1.2 представлен итог проведенного обзора по теме многомодовые волоконные брэгговские решетки с указанием отличительных особенностей различных работ.

Таблица 1.2: обзор научной литературы по теме многомодовые волоконные брэгговские решетки.

T. Erdogan J. Light. Tech. (1997) [9]	
+	Описание и анализ отражения одномодовых волоконных брэгговских решеток
T. Mizunami et al. J. Light. Tech. (2000) [45]	
C. Lu et al. J. Light. Tech. (2006) [10]	
N.-H. Sun et al. Prog. in Electromag. Research (2009) [11]	
M. Schmid et al. Optica Express (2015) [53]	
+	Описание и анализ отражения многомодовых волоконных брэгговских решеток
+	Метод измерения спектра отражения многомодовых волоконных брэгговских решеток
Текущая работа — дополнительно	
+	Улучшенный метод измерения спектра отражения многомодовых волоконных брэгговских решеток с исключением влияния френелевского отражения
+	Восстановление параметров многомодовой волоконной брэгговской решетки и модового состава отражающегося излучения

1.4 Методы определения модового состава излучения

Отличительной особенностью выходного излучения многомодовых волоконных лазеров является высокая расходимость по сравнению с одномодовыми системами, для которых параметр M^2 близок к единице. Это обусловлено наличием поперечных мод высшего порядка, формирующихся в активной среде. В связи с этим задача определения и контроля пространственных характеристик выходного излучения многомодовых лазеров приобретает особую значимость и актуальность, так как от этих параметров напрямую зависят возможности практического применения таких систем в различных областях, включая промышленность, медицину и научные исследования, где необходима информация о расходимости пучка и распределении интенсивности в нём.

Для генерации излучения в световодах с большой сердцевиной, но ограниченным количеством мод, часто применяются волокна с увеличенной модовой площадью (large mode area, LMA). В таких волокнах диаметр модового пятна увеличивается благодаря использо-

ванию специальной геометрии или профилей показателя преломления. Однако даже в LMA волокнах при высоких уровнях мощности могут возбуждаться моды высших порядков, что при определенных условиях приводит к явлению модовой неустойчивости [57]. Кроме того, в волоконных лазерах и усилителях высокой мощности наблюдается эффект квазистатической модовой деградации, при котором модовый состав и качество пучка изменяются со временем из-за эффекта фотозатемнения [58].

Исследование пространственных характеристик выходного излучения лазеров чаще всего основывается на измерении параметров BPP (Beam Propagation Product) и M^2 , которые характеризуют качество пучка. Однако эти параметры предоставляют лишь обобщенную информацию и не позволяют определить модовый состав излучения. Например, экспериментально показано, что даже высокое качество пучка ($M^2 < 1,1$) в волокнах с увеличенной модовой площадью (LMA) не исключает наличия мод высших порядков. Присутствие таких мод может вызывать существенные и неконтролируемые изменения профиля интенсивности и общего качества пучка, что подчеркивает необходимость более глубокого анализа модовой структуры излучения [59].

Точное определение модового состава лазерного излучения представляет собой сложную и нетривиальную задачу. Измерение распределения интенсивности в ближнем поле позволяет оценить долю мощности, приходящуюся на две известные моды [60], однако для большего числа мод расчеты значительно усложняются из-за неизвестности относительных фазовых сдвигов между модами. Для восстановления фазовых соотношений могут быть использованы специализированные алгоритмы, применяемые к данным о распределении интенсивности в ближнем и дальнем полях [61], либо к профилям интенсивности коллимированного пучка, прошедшего через сферическую линзу [62]. Такие подходы позволяют определить распределение мощности между несколькими модами. Еще одним методом является восстановление модового состава с помощью компьютерно-генерируемых голограмм (computer-generated holograms, CGHs), работающих по принципу корреляционных фильтров [63]. Однако все перечисленные методики требуют априорного знания набора мод, присутствующих в исследуемом излучении, что накладывает дополнительные ограничения на их применение.

Одним из наиболее известных методов, позволяющих получить полную информацию о поперечных модах даже при отсутствии априорных данных о модовом составе излучения и параметрах световода, является метод пространственного и спектрального анализа изображения с торца волокна, известный как метод S^2 [64]. Данный подход основывается на двух ключевых аспектах: идентификации мод по разнице групповой задержки, которая формирует спектральную интерференционную картину, и анализу пространственной интер-

ференционной картины между модами высших порядков и фундаментальной модой LP_{01} . Однако метод S^2 имеет существенное ограничение: для его применения необходимо наличие фундаментальной моды LP_{01} , причем ее мощность должна значительно превышать мощность остальных мод. В работе [65] предложены усовершенствованные алгоритмы обработки данных, которые позволяют определять модовый состав даже при низкой мощности фундаментальной моды. Еще одним ограничением метода S^2 является требование использования длинного отрезка волокна (вплоть до 20 м) [64] для накопления достаточной групповой задержки между модами. Однако при распространении излучения в оптическом волокне такой длины модовый состав меняется из-за неоднородностей профиля показателя преломления, микроизгибов и дефектов. Кроме того, с увеличением количества мод в излучении вычислительная сложность анализа значительно возрастает, что делает применение метода S^2 затруднительным в тех случаях, когда количество поперечных мод велико.

Существует принципиальное различие между распространением ММ излучения в пассивном оптическом волокне и генерацией ММ-излучения в активной среде в составе лазера, даже при идентичных волноводных характеристиках. В случае генерации излучения в активной сердцевине волоконного лазера необходимо учитывать эффект пространственного выжигания инверсии населенностей [3; 66]. Этот эффект заключается в том, что инверсия населенностей активных ионов эффективнее преобразуется в излучение в областях с максимальной интенсивностью излучения для каждой конкретной моды [3]. В результате распределение инверсии населенностей в поперечном сечении становится неоднородным, что приводит к снижению эффективного коэффициента усиления для мод, интенсивность которых сосредоточена в этих областях. Однако для мод, чьи максимумы интенсивности расположены в других частях поперечного сечения, этот эффект выражен слабее. Таким образом, каждая мода влияет на поперечное распределение инверсии населенностей и, как следствие, на коэффициенты усиления как для себя, так и для других мод.

Дополнительным эффектом влияющим на конкуренцию поперечных мод является *spatial holes burning* или пространственное выжигание провалов. В резонаторе помимо поперечных мод устанавливаются стоячие волны или продольные моды, удовлетворяющие граничным условиям в виде отражения от ММ FBG [3; 66]. Каждая продольная мода имеет пучности и провалы, где инверсия населенностей преобразуется в излучение эффективно или неэффективно соответственно. Как следствие, ни одна из поперечных мод, даже обладающая наибольшим интегралом перекрытия с сердцевиной оптического волокна, не способна полностью «снять» инверсию населенностей по всей длине активной среды. Третьим звеном в цепи являются ММ FBG, используемые для формирования резонатора, и отражаю-

щие излучение данной поперечной моды эффективно только на длинах волн, определяемых условием фазового синхронизма [10], то есть относящихся к конкретному набору уже продольных мод. Таким образом, установившееся распределение поперечных и продольных мод определяется из условия наиболее эффективного преобразования инверсии населенностей в лазерное излучение в результате конкурентного отбора, который в книге [3] вполне закономерно сравнивают с естественным отбором по Дарвину.

Таким образом, заранее предсказать набор мод, присутствующих в выходном излучении многомодового лазера, не представляется возможным, даже если известен набор поперечных мод, способных распространяться в оптическом волокне. Это делает неприменимыми методы определения модового состава, основанные на априорном знании набора мод [60–63]. Хотя метод S^2 может быть использован, его реализация сопряжена со значительными сложностями как в экспериментальной части, так и в части математической обработки данных. В главе 3 продемонстрировано, что модовый состав излучения, падающего на многомодовую волоконную брэгговскую решетку, может быть восстановлен по спектру отражения широкополосного излучения, поскольку каждая поперечная мода отражается на определенной длине волны. Аналогичный подход может быть применен и для анализа лазерных систем с резонаторами на основе ММ FBG. В работе [67] показана возможность спектрального разделения двух поперечных мод (LP_{01} и LP_{11}) в волоконном лазере на основе LMA волокна с ММ FBG, а также продемонстрирована возможность их пространственного разделения с использованием внешней дифракционной решетки. Кроме того, в исследовании [12] был зафиксирован промежуточный спектральный пик, обусловленный перекрестным отражением мод LP_{01} и LP_{11} друг в друга. В работе [68] предложен метод адаптивного управления формой выходного излучения в двухмодовом лазере, где в качестве обратной связи используется отношение пропускания/отражения волоконной брэгговской решетки (ВБР). Экспериментально подтверждено, что увеличение сигнала обратной связи на пиковой длине волны отражения FBG, соответствующей конкретной моде (LP_{01} и LP_{11}), позволяет избирательно возбуждать только эту конкретную моду, что открывает новые возможности для управления модовым составом лазерного излучения.

В таблице 1.3 представлен итог проведенного обзора по теме определения модового состава излучения с указанием отличительных особенностей различных работ.

Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что оптимизация многомодовых лазерных систем и исследование особенностей их функционирования представляют собой важную и актуальную задачу в современной науке и технике. На данный момент остается открытым ряд ключевых вопросов, требующих дальнейшего изучения.

Таблица 1.3: обзор научной литературы по теме определения модового состава излучения.

«+» — достоинства метода, «-» — недостатки метода.

	модовый состав	простота метода	дополнит. световод	априорное знание мод
Измерение M^2 и ВРР		+		
Измерение профиля пучка в бл. поле [61]	+	+		-
Компьютерно-генерируемые голограммы [63]	+			-
Метод S^2 [64]	+		-	
Текущая работа	+	+		
Анализ на основе спектральных характеристик				

В частности, необходимо определить, какими факторами и в какой степени определяется модовый состав выходного излучения многомодового волоконного лазера, как на него влияют параметры брэгговских решеток, а также возможно ли управление модовым составом в процессе работы лазера. Кроме того, актуальной задачей является разработка методов контроля характеристик волоконных решеток на этапе их изготовления, до интеграции в лазерную систему. Перечисленные вопросы представляют собой лишь часть проблем, которые остаются нерешенными и требуют дальнейших исследований.

Глава 2 Работа иттербий-эрбиевой активной среды в маломодовом волоконном усилителе

Иттербий-эрбиевые волоконные усилители YEDFA представляют собой важный класс устройств, широко применяемых в телекоммуникациях, лазерных технологиях и в научных исследованиях. Подобные усилители могут использоваться в том числе в качестве выходного каскада усиления выходного излучения маломощного лазера. Их активная среда, состоящая из кварцевого волокна, легированного ионами иттербия Yb^{3+} и эрбия Er^{3+} , обеспечивает эффективное усиление сигналов в ближнем инфракрасном диапазоне. Особенностью таких усилителей является сложное взаимодействие между ионами иттербия и эрбия, включающее процессы передачи энергии и безызлучательной релаксации.

В многомодовых системах активная среда демонстрирует неоднородное распределение инверсии населенностей из-за эффекта пространственного выжигания инверсии, что приводит к конкуренции мод и сложной динамике усиления излучения. Эти эффекты характерны как для лазеров, так и для усилителей, что подчеркивает важность изучения поведения активной среды в условиях распространения многомодового излучения.

Данная глава посвящена исследованию особенностей работы иттербий-эрбиевых волоконных усилителей, с акцентом на сходство работы их активной среды с многомодовыми лазерными системами, построению теоретической модели иттербий-эрбиевой среды, которая, с одной стороны, адекватно описывает основные физические процессы в активной среде, а с другой — остается достаточно простой и удобной для практического использования при моделировании лазеров и оптических усилителей. В [первых двух разделах](#) рассматриваются ключевые физические процессы, влияющие на усиление сигналов. Разделы [третий](#), [четвертый](#) и [пятый](#) описывают комплекс методик, позволяющих экспериментально определить набор параметров, характеризующих количественно работу активной среды. [Последний раздел](#) демонстрирует сравнение результатов численного моделирования работы YEDFA с экспериментальными данными.

2.1 Модель иттербий-эрбиевой активной среды

2.1.1 Структура энергетических уровней ионов иттербия и эрбия

Для разработки модели многомодового лазера на основе оптического волокна, легированного ионами иттербия и эрбия, необходимо в первую очередь рассмотреть свойства самих активных ионов, структуру их энергетических уровней, определяющих ключевые процессы поглощения, вынужденного излучения и передачи энергии между активными ионами. Итак, данный подраздел посвящен подробному рассмотрению энергетической структуры ионов Yb^{3+} и Er^{3+} , что является фундаментом для последующего построения теоретической модели маломодового усилителя и многомодового лазера.

В модели учитываются уровни $^2\text{F}_{7/2}$ и $^2\text{F}_{5/2}$ ионов Yb^{3+} и $^4\text{I}_{15/2}$, $^4\text{I}_{13/2}$, $^4\text{I}_{11/2}$ ионов Er^{3+} (рис. 2.1), которые пронумерованы от 0 до 4 соответственно. Поглощение и излучение фотонов ионами иттербия (переходы между основным уровнем $^2\text{F}_{7/2}$ и метастабильным $^2\text{F}_{5/2}$) описываются соответствующими сечениями поглощения σ_{01} и люминесценции σ_{10} (рис. 2.1). Поглощение и излучение фотонов ионами эрбия (переход между уровнями основным $^4\text{I}_{15/2}$ и метастабильным $^4\text{I}_{13/2}$) описывается соответствующими сечениями поглощения σ_{23} и люминесценции σ_{32} (рис. 2.1). Вероятности переходов A_{ij} описывают спонтанные переходы активных ионов (рис. 2.1) с i -ого уровня на j -ый уровень, излучательные или безызлучательные.

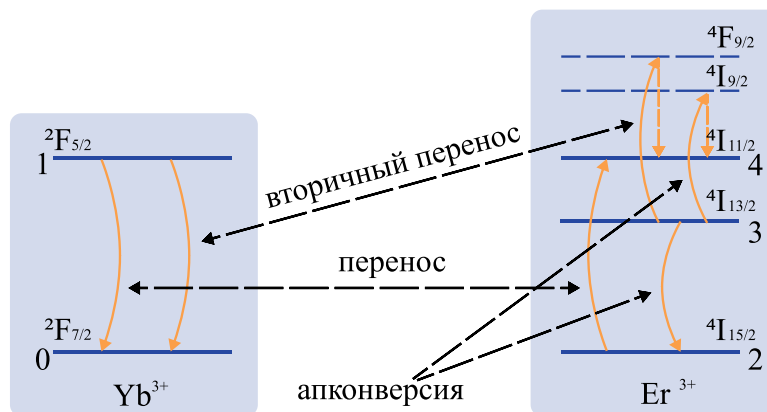


Рис. 2.1: структура энергетических уровней ионов Yb^{3+} и Er^{3+} с изображением механизмов взаимодействия ионов. Энергетические уровни $^4\text{I}_{9/2}$ и $^4\text{F}_{9/2}$ ионов Er^{3+} показаны, но не учитывались в теоретической модели среды.

В литературе указано [31–34], что процессы ESA преимущественно проявляются в случаях, если накачка осуществляется на длинах волн в окрестности 980 нм или длины волн сигнала превышают 1600 нм. Поскольку в работе ни одно из условий не выполняется, то процессы ESA не включены в модель.

Как было отмечено ранее, ионы иттербия могут передавать возбуждение ионам эрбия (процесс energy-transfer). Этот процесс характеризуется коэффициентом C_{ET} (рис. 2.1). Процесс передачи на возбужденный уровень — коэффициентом C_{SET} (процесс secondary-energy transfer). Процесс апконверсии ионов эрбия с уровня $^4I_{13/2}$ — коэффициентом C_{UC} . Помимо этого, возможен обратный перенос энергии от ионов эрбия ионам иттербия, предполагается, как указано в литературе, что коэффициент обратного переноса с большой точностью равен коэффициенту прямого C_{ET} [4]. Через перечисленные механизмы активные ионы иттербия и эрбия взаимодействуют между собой (эффекты ион-ионного взаимодействия) в рамках теоретической модели.

Ясно, что при достижении определенной концентрации активных ионов, статистически возможно появление ионов иттербия, изолированных от ионов эрбия (иногда их называют кластеризованными ионами иттербия). Безусловно, полная изоляция ионов иттербия Yb^{3+} от ионов эрбия Er^{3+} невозможна. Под «изолированными» понимаются ионы Yb^{3+} , взаимодействие которых с ионами Er^{3+} значительно слабее по сравнению с основной частью ионов. Это приводит к тому, что такие ионы Yb^{3+} обладают существенно более длительным временем жизни в возбужденном состоянии, поскольку у них отсутствует эффективный канал передачи энергии ионам эрбия.

Помимо этого, как отмечалось выше [5; 35; 36], ионы эрбия могут активно взаимодействовать между собой — сильно взаимодействующие ионы называются кластерами. Здесь предполагается, что кластеры состоят из двух ионов, так как в литературе продемонстрировано, что в случае, если концентрация активных ионов Er^{3+} меньше 10^{26} м^{-3} , то кластеры, содержащие большее число ионов эрбия редки и вносят малый вклад [5; 35]. Световоды, используемые в работе, имеют концентрацию активных ионов эрбия $\sim 10^{25} \text{ м}^{-3}$. Кластеры эрбия в модели рассматриваются как единое целое. Учтены уровни $^4I_{15/2}$ и $^4I_{13/2}$ и два состояния кластера: оба иона в $^4I_{15/2}$ (первое состояние); один в $^4I_{15/2}$, другой в $^4I_{13/2}$ (второе состояние). В случае, если оба иона оказываются в состоянии $^4I_{13/2}$, мгновенно (с точки зрения модели) протекает процесс апконверсии, приводящий к тому, что один ион оказывается на уровне $^4I_{15/2}$. По этой причине предполагается, что такое состояние невозможно.

Итак, в модель включены следующие типы ионов (символом N обозначена концентрация):

1. ионы иттербия $\bar{N}_{Yb}$, не взаимодействующие с ионами эрбия;
2. ионы иттербия $\hat{N}_{Yb}$, взаимодействующие с некластеризованными ионами эрбия $\hat{N}_{Er}$;
3. ионы иттербия $\check{N}_{Yb}$, взаимодействующие с кластеризованными ионами эрбия $\check{N}_{Er}$;

Ионы эрбия, изолированные от ионов иттербия, в рамках модели не рассматриваются, так как концентрация ионов иттербия значительно больше.

Далее удобно пользоваться понятием степени кластеризации k_{cl} :

$$k_{cl} = \frac{\check{N}_{Er}}{\hat{N}_{Er} + \check{N}_{Er}}. \quad (2.1)$$

Предполагается, что каждый ион эрбия взаимодействует *в среднем* с определенным числом ионов иттербия, так как они имеют идентичный профиль легирования и постоянное отношение концентраций по всему поперечному сечению сердцевины активного волокна. Таким образом, доля кластеризованных ионов эрбия равна доле неизолрированных ионов иттербия, взаимодействующих с ними:

$$k_{cl} \approx \frac{\check{N}_{Yb}}{\hat{N}_{Yb} + \check{N}_{Yb}}. \quad (2.2)$$

Следует заметить, что при уменьшении общей концентрации активных ионов иттербия или эрбия во всех состояниях ($\bar{N}_{Yb} + \hat{N}_{Yb} + \check{N}_{Yb}$ или $\hat{N}_{Er} + \check{N}_{Er}$) соотношение между кластеризованными и некластеризованными ионами, между изолированными и неизолрированными будет меняться, так как с уменьшением числа активных ионов, к примеру, частота появления кластера из двух ионов эрбия уменьшается [35; 36]. Однако, в описываемом случае это начинает существенным образом проявляться в тонкой приграничной области между легированной сердцевиной и нелегированной оболочкой световода, поэтому в рамках этой работы предполагается, что отношение k_{cl} постоянно по поперечному сечению активной сердцевины.

2.1.2 Скорости вынужденных переходов активных ионов между уровнями

Описанные эффекты, возникающие в иттербий-эрбиевой среде при распространении излучения в ней, имеют соответствующие слагаемые в системах уравнений для населенностей энергетических уровней активных ионов. Для записи систем уравнений необходимо ввести обозначения:

1. $N_i(r, z)$ — населенность (концентрация) ионов, находящихся на i -ом энергетическом уровне, в точке с координатами r и z . Заметим следующее — для краткости здесь не конкретизируется принадлежность к одному из [типов ионов](#), однако дополнительный

надстрочный символ будет присутствовать ниже по тексту; если надстрочный символ отсутствует, то подразумевается суммарная концентрация, к примеру, $N_1 = \bar{N}_1 + \hat{N}_1 + \check{N}_1$;

2. $\bar{N}_{Yb}(r)$, $\hat{N}_{Yb}(r)$, $\check{N}_{Yb}(r)$ — концентрации ионов иттербия в активной сердцевине световода;
3. $\hat{N}_{Er}(r)$, $\check{N}_{Er}(r)$ — концентрации ионов эрбия в активной сердцевине световода;
4. $I(r, z, \lambda)$ — интенсивность излучения, приходящаяся на единицу длины волны;
5. $P(z, \lambda)$ — мощность излучения через поперечное сечение волокна, приходящаяся на единицу длины волны;
6. C_{coup} — коэффициент связи, задающий скорость перехода излучения накачки из пассивной части световода с боковой накачкой в активную;
7. индексы:
 - p0 — накачка в пассивной части световода,
 - p — накачка в активной части световода,
 - seYb — спонтанная люминесценция ионов иттербия на длинах волн в окрестности $1,0 \mu\text{м}$, распространяющаяся в сердцевине активной части световода,
 - aseYb — усиленная спонтанная люминесценция ионов иттербия на длинах волн в окрестности $1,0 \mu\text{м}$, распространяющаяся в сердцевине активной части световода,
 - s — сигнал (усиливаемое излучение),
 - seEr — спонтанная люминесценция ионов эрбия на длинах волн в окрестности $1,5 \mu\text{м}$, распространяющаяся в сердцевине активной части световода,
 - aseEr — усиленная спонтанная люминесценция ионов эрбия на длинах волн в окрестности $1,5 \mu\text{м}$, распространяющаяся в сердцевине активной части световода,
 - f — в прямом направлении,
 - b — в обратном направлении.

С целью уменьшения размерности задачи все зависимости усреднены по угловой координате φ , то есть в модель включены две координаты z (продольная) и r (поперечная).

Накачка распространяется в виде большого числа поперечных мод, в модели предполагается, что она будет практически равномерно заполнять всю оболочку. Тогда для накачки и в пассивной, и в активной частях (диаметры их оболочек предполагаются одинаковыми) $\xi_p(r) = 1/(\pi(r_{\text{clad}})^2)$, где r_{clad} — радиус оболочки, ξ_p — функция, задающая распределение излучения по световоду. Предполагается, что усиленная спонтанная люминесценция на длинах волн в окрестности $1,0 \mu\text{м}$ так же заполняет равномерно всю сердцевину по совокупности причин: сердцевина поддерживает большое число поперечных мод, обратно пропорциональное квадрату длины волны излучения, люминесценция генерируется во всех поперечных модах, коэффициент усиления ионами иттербия можно считать равномерным по сечению поскольку равномерно распределение излучения накачки. Значит, $\xi_{\text{aseYb}}(r) = 1/(\pi(r_{\text{core}})^2)$, где r_{core} — радиус активной сердцевины, ξ_{aseYb} — функция, задающая распределение излучения по световоду. При этом выполняются нормировочные соотношения:

$$\int_0^{+\infty} \xi_{p/\text{aseYb}}(r) \times 2\pi r \times dr = 1, \quad (2.3)$$

$$I_{p/\text{aseYb}}(r, z, \lambda) = \xi_{p/\text{aseYb}}(r) \times P_{p/\text{aseYb}}(z, \lambda).$$

Для описания распространения излучения сигнала и усиленной спонтанной люминесценции на длинах волн в окрестности $1,5 \mu\text{м}$ необходимо рассматривать эволюцию каждой поперечной LP моды волокна по-отдельности. Профиль LP мод и их постоянные распространения определены на основе численного поиска собственных функций и собственных значений в краевой задаче для оптического волокна с прямоугольным профилем показателя преломления в виде «ступеньки» [1]. Поэтому излучение на данной длине волны λ описывается векторами интенсивности $\mathbf{I}_{s/\text{aseEr}}(r, z, \lambda) = \{\dots I_j(r, z, \lambda), \dots\}^T$ и мощности $\mathbf{P}_{s/\text{aseEr}}(z, \lambda) = \{\dots P_j(z, \lambda), \dots\}^T$, где j — номер поперечной LP моды. Связь между ними задает вектор $\boldsymbol{\xi}_s(r) = \mathbf{I}_{s/\text{aseEr}}(r, z, \lambda)/\mathbf{P}_{s/\text{aseEr}}(z, \lambda)$, элементы которого определяют радиальную составляющую j -ой моды и одинаковы для сигнала и усиленной спонтанной люминесценции. Для каждого элемента векторов $\mathbf{I}_{s/\text{aseEr}}$, $\mathbf{P}_{s/\text{aseEr}}$ и $\boldsymbol{\xi}_s$ выполняется условие, аналогичное 2.3. Индекс j принимает значения от 0 до M , где $M + 1$ — число поддерживаемых оптическим волокном поперечных LP мод. Здесь LP моды, повернутые друг относительно друга на $\pi/2$, не разделяются, поскольку выполняется усреднение по угловой координате φ . Здесь и далее все математические операции с векторами выполняются поэлементно, за исключением операции матричного умножения, обозначаемой « $\otimes$ »

В этом случае скорости вынужденных переходов между уровнями имеют следующий

вид:

$$\begin{aligned}
 W_{01} &= \int (I_p^f + I_p^b + I_{aseYb}^f + I_{aseYb}^b) \times \sigma_{01} \times \frac{\lambda}{hc} \times d\lambda, \\
 W_{10} &= \int (I_p^f + I_p^b + I_{aseYb}^f + I_{aseYb}^b) \times \sigma_{10} \times \frac{\lambda}{hc} \times d\lambda, \\
 W_{23} &= \int \text{sum} (\mathbf{I}_s^f + \mathbf{I}_s^b + \mathbf{I}_{aseEr}^f + \mathbf{I}_{aseEr}^b) \times \sigma_{23} \times \frac{\lambda}{hc} \times d\lambda, \\
 W_{32} &= \int \text{sum} (\mathbf{I}_s^f + \mathbf{I}_s^b + \mathbf{I}_{aseEr}^f + \mathbf{I}_{aseEr}^b) \times \sigma_{32} \times \frac{\lambda}{hc} \times d\lambda,
 \end{aligned} \tag{2.4}$$

где $W_{ij}(r, z)$ — скорость вынужденного перехода с i -ого уровня на j -ый уровень, c — скорость света в вакууме, h — постоянная Планка, функция sum выполняет суммирование всех элементов вектора. Здесь и далее λ — длина волны излучения *в вакууме*, в среде она меньше.

2.1.3 Система уравнений для эволюции населенностей энергетических уровней изолированных ионов иттербия

После введения обозначений следует перейти к подготовке систем уравнений, описывающих эволюцию населенностей энергетических уровней активных ионов. Для удобства разобьем общую систему уравнений на набор независимых систем. Здесь рассмотрим систему уравнений, описывающую динамику населенностей энергетических уровней изолированных ионов иттербия, не взаимодействующих с ионами эрбия [4; 6]:

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} \frac{\partial \bar{N}_0}{\partial t} = W_{10} \times \bar{N}_1 - W_{01} \times \bar{N}_0 + A_{10} \times \bar{N}_1 = 0, \\ \bar{N}_{Yb} - \bar{N}_0 - \bar{N}_1 = 0. \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} \bar{N}_0 = \bar{N}_{Yb} - \bar{N}_1, \\ \bar{N}_1 = \bar{N}_{Yb} \times \frac{W_{01}}{W_{01} + W_{10} + A_{10}}. \end{cases}
 \end{aligned} \tag{2.5}$$

Условие равенства нулю всех производных по времени обеспечивает поиск стационарного решения. Первая система в 2.5 является линейной и решается путем обычных алгебраических преобразований.

2.1.4 Система уравнений для эволюции населенностей энергетических уровней ионов иттербия и некластеризованных ионов эрбия

Следующим [видом ионов](#), учитываемых в модели, являются некластеризованные ионы эрбия и взаимодействующие с ними ионы иттербия. Соответствующая система уравнений включает в себя слагаемые, описывающие процессы переноса ET и SET, апконверсию UC.

Данная система уравнений имеет вид [4; 6]:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \hat{N}_0}{\partial t} = W_{10} \times \hat{N}_1 - W_{01} \times \hat{N}_0 + A_{10} \times \hat{N}_1 + C_{\text{ET}} \times \hat{N}_1 \times \hat{N}_2 \\ \quad - C_{\text{ET}} \times \hat{N}_0 \times \hat{N}_4 + C_{\text{SET}} \times \hat{N}_1 \times \hat{N}_3 = 0, \\ \hat{N}_{\text{Yb}} - \hat{N}_0 - \hat{N}_1 = 0, \\ \frac{\partial \hat{N}_2}{\partial t} = W_{32} \times \hat{N}_3 - W_{23} \times \hat{N}_2 + A_{32} \times \hat{N}_3 + C_{\text{UC}} \times (\hat{N}_3)^2 \\ \quad + C_{\text{ET}} \times \hat{N}_0 \times \hat{N}_4 - C_{\text{ET}} \times \hat{N}_1 \times \hat{N}_2 = 0, \\ \frac{\partial \hat{N}_3}{\partial t} = W_{23} \times \hat{N}_2 - W_{32} \times \hat{N}_3 + A_{43} \times \hat{N}_4 - A_{32} \times \hat{N}_3 \\ \quad - 2 \times C_{\text{UC}} \times (\hat{N}_3)^2 - C_{\text{SET}} \times \hat{N}_1 \times \hat{N}_3 = 0, \\ \hat{N}_{\text{Er}} - \hat{N}_2 - \hat{N}_3 - \hat{N}_4 = 0. \end{array} \right. \quad (2.6)$$

Условие равенства нулю всех производных по времени позволяет найти стационарное решение системы. Система уравнений 2.6 сводится к алгебраическому уравнению четвертой степени, решение которого может быть явно выражено с использованием метода Феррари. Этот метод позволяет преобразовать уравнение четвертой степени в уравнение третьей степени и два квадратных уравнения. Уравнение третьей степени, в свою очередь, решается с помощью тригонометрической формулы Виета, которая является более удобной альтернативой формуле Кардано. После выполнения ряда тождественных преобразований, которые, с одной стороны, являются достаточно простыми, но с другой — слишком объемными для их подробного изложения, система уравнений 2.6 принимает следующий вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} \hat{N}_0 = \hat{N}_{\text{Yb}} - \hat{N}_1, \\ \hat{N}_1 = \hat{N}_{\text{Yb}} \times \frac{W_{01} + C_{\text{ET}} \times \hat{N}_4}{W_{01} + W_{10} + A_{10} + C_{\text{ET}} \times (\hat{N}_{\text{Er}} - \hat{N}_3) + C_{\text{SET}} \times \hat{N}_3}, \\ \hat{N}_2 = \hat{N}_{\text{Er}} - \hat{N}_3 - \hat{N}_4, \\ \hat{N}_4 = \frac{a_3 \times (\hat{N}_3)^3 + a_2 \times (\hat{N}_3)^2 + a_1 \times \hat{N}_3 + a_0}{b_1 \times \hat{N}_3 + b_0}, \\ f_4 \times (\hat{N}_3)^4 + f_3 \times (\hat{N}_3)^3 + f_2 \times (\hat{N}_3)^2 + f_1 \times \hat{N}_3 + f_0 = 0. \end{array} \right. \quad (2.7)$$

Значения коэффициентов уравнения четвертой степени для $\hat{N}_3$ приведены в таблице 2.1. Для поиска решения уравнения четвертой степени необходимо найти решения резольвенты (уравнения третьей степени):

$$y^3 + g_2 \times y^2 + g_1 \times y + g_0 = 0, \quad (2.8)$$

Таблица 2.1: коэффициенты для решения системы уравнений 2.6 для населенностей энергетических уровней активных ионов.

a_3	$C_{\text{UC}} \times (C_{\text{SET}} - C_{\text{ET}})$
a_2	$C_{\text{UC}} \times (W_{01} + W_{10} + A_{10} + C_{\text{ET}} \times \hat{N}_{\text{Er}})$
a_1	$W_{01} \times \hat{N}_{\text{Yb}} \times (C_{\text{SET}} - C_{\text{ET}})$
a_0	$C_{\text{ET}} \times W_{01} \times \hat{N}_{\text{Yb}} \times \hat{N}_{\text{Er}}$
b_1	$A_{43} \times (C_{\text{SET}} - C_{\text{ET}})$
b_0	$A_{43} \times C_{\text{ET}} \times \hat{N}_{\text{Er}} + (A_{43} + C_{\text{ET}} \times \hat{N}_{\text{Yb}}) \times (W_{01} + W_{10} + A_{10})$
c_3	$-2 \times C_{\text{UC}} \times (C_{\text{SET}} - C_{\text{ET}})$
c_2	$-2 \times C_{\text{UC}} \times (W_{01} + W_{10} + A_{10} + C_{\text{ET}} \times \hat{N}_{\text{Er}})$ $-(C_{\text{SET}} - C_{\text{ET}}) \times (W_{23} + W_{32} + A_{32})$
c_1	$-C_{\text{SET}} \times W_{01} \times \hat{N}_{\text{Yb}} - (W_{23} + W_{32} + A_{32})$ $\times (W_{01} + W_{10} + A_{10} + C_{\text{ET}} \times \hat{N}_{\text{Er}})$ $+ W_{23} \times \hat{N}_{\text{Er}} \times (C_{\text{SET}} - C_{\text{ET}})$
c_0	$W_{23} \times \hat{N}_{\text{Er}} \times (W_{01} + W_{10} + A_{10} + C_{\text{ET}} \times \hat{N}_{\text{Er}})$
d_1	$C_{\text{ET}} \times C_{\text{SET}} \times \hat{N}_{\text{Yb}} + (W_{23} - A_{43}) \times (C_{\text{SET}} - C_{\text{ET}})$
d_0	$(W_{23} - A_{43}) \times (W_{01} + W_{10} + A_{10} + C_{\text{ET}} \times \hat{N}_{\text{Er}})$
f_4	$d_1 \times a_3 - b_1 \times c_3$
f_3	$d_1 \times a_2 + d_0 \times a_3 - b_1 \times c_2 + b_0 \times c_3$
f_2	$d_1 \times a_1 + d_0 \times a_2 - b_1 \times c_1 + b_0 \times c_2$
f_1	$d_1 \times a_0 + d_0 \times a_1 - b_1 \times c_0 + b_0 \times c_1$
f_0	$d_0 \times a_0 - b_0 \times c_0$
g_2	$-f_2/f_4$
g_1	$(f_3 \times f_1 - 4 \times f_0)/f_4$
g_0	$(-(f_3)^2 \times f_0 + 4 \times f_2 \times f_0 - (f_1)^2)/f_4$
h_1	$f_3/2 - \sqrt{(f_3)^2/4 - f_2 + y}$
h_0	$y/2 - (f_3 \times y/2 - f_1)/(2 \times \sqrt{(f_3)^2/4 - f_2 + y})$

значения коэффициентов приведены в таблице 2.1. Для решения уравнения третьей степени необходимо вычислить коэффициенты:

$$\begin{aligned} B_0 &= \frac{(g_2)^2 - 3 \times g_1}{9}, \\ B_1 &= \frac{2 \times (g_2)^3 - 9 \times g_2 \times g_1 + 27 \times g_0}{54}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Если $B_0 > 0$ и $(B_0)^3 > (B_1)^2$, то

$$\begin{aligned} \Psi &= \left(\arccos \left(\frac{B_1}{(B_0)^{1,5}} \right) \right) / 3, \\ y &= -2 \times \sqrt{B_0} \times \cos \Psi - \frac{g_2}{3}. \end{aligned} \quad (2.10)$$

Если $B_0 > 0$ и $(B_0)^3 < (B_1)^2$, то

$$\begin{aligned} \Psi &= \left(\operatorname{arccosh} \left(\frac{|B_1|}{(B_0)^{1,5}} \right) \right) / 3, \\ y &= -2 \times \frac{B_1}{|B_1|} \times \sqrt{B_0} \times \cosh \Psi - \frac{g_2}{3}. \end{aligned} \quad (2.11)$$

Если $B_0 < 0$ и $(B_0)^3 < (B_1)^2$, то

$$\begin{aligned} \Psi &= \left(\operatorname{arcsinh} \left(\frac{|B_1|}{|B_0|^{1,5}} \right) \right) / 3, \\ y &= -2 \times \frac{B_1}{|B_1|} \times \sqrt{|B_0|} \times \sinh \Psi - \frac{g_2}{3}. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Для поиска решения уравнения четвертой степени для $\hat{N}_3$ подходит любой корень резольвенты. Здесь представлены рациональные решения для всех реализующихся на практике случаев.

В таком случае уравнение для $\hat{N}_3$ имеет вид:

$$\left(\hat{N}_3 \right)^2 + h_1 \times \hat{N}_3 + h_0 = 0, \quad (2.13)$$

значения коэффициентов приведены в таблице 2.1. Уравнение имеет рациональное неотрицательное физическое решение:

$$\hat{N}_3 = \frac{-h_1 - \sqrt{(h_1)^2 - 4 \times h_0}}{2}. \quad (2.14)$$

Таким образом, решение для $\hat{N}_3$ выписывается явно, населенности остальных уровней возможно рассчитать последовательно «по цепочке». Следует отметить несколько важных аспектов. Во-первых, для проверки корректности аналитического решения результаты расчетов сравнивались с данными, полученными численными методами. Во-вторых, из четырех корней уравнения только один имеет физический смысл, остальные корни либо являются

комплексными, либо отрицательными, что исключает их из рассмотрения. В-третьих, хотя численные методы позволяют решать системы уравнений с учетом бóльшего числа уровней ионов эрбия [6], населённости этих дополнительных уровней оказываются пренебрежимо малыми. Это обосновывает возможность ограничиться учетом только трех уровней ионов эрбия и использовать аналитическое решение вместо численного на данном этапе исследования.

2.1.5 Система уравнений для эволюции населенностей энергетических уровней ионов иттербия и кластеризованных ионов эрбия

Последним [видом ионов](#), учитываемыми в модели, являются кластеризованные ионы эрбия и взаимодействующие с ними ионы иттербия. Соответствующая система уравнений включает в себя слагаемые, описывающие процесс переноса ЕТ, апконверсию УС. Данная система уравнений имеет вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \check{N}_0}{\partial t} = W_{10} \times \check{N}_1 - W_{01} \times \check{N}_0 + A_{10} \times \check{N}_1 \\ \qquad \qquad \qquad + C_{\text{ЕТ}} \times \check{N}_1 \times (2 \times R_0 + R_1) = 0, \\ \check{N}_{\text{Yb}} - \check{N}_0 - \check{N}_1 = 0, \\ \frac{\partial R_0}{\partial t} = W_{32} \times R_1 - W_{23} \times 2 \times R_0 + A_{32} \times R_1 \\ \qquad \qquad \qquad - C_{\text{ЕТ}} \times \check{N}_1 \times 2 \times R_0 = 0, \\ R_{\text{Er}} - R_0 - R_1 = 0, \end{array} \right. \quad (2.15)$$

где $R_{\text{Er}} = \check{N}_{\text{Er}}/2$ — концентрация кластеров, R_0, R_1 — концентрации кластеров в основном и возбужденном состояниях, соответственно (рис. [2.1](#)). При этом выполняются соотношения $\check{N}_2 = R_{\text{Er}} + R_0, \check{N}_3 = R_{\text{Er}} - R_0$. Условие равенства нулю всех производных по времени в системе [2.15](#) обеспечивает поиск стационарного решения.

Система уравнений [2.15](#), подобно случаю с системой [2.6](#), сводится к квадратному уравнению, решение которого и выбор «физичного» корня не вызывают труда:

$$\left\{ \begin{array}{l} \check{N}_0 = \check{N}_{\text{Yb}} - \check{N}_1, \\ \check{N}_1 = \check{N}_{\text{Yb}} \times \frac{W_{01}}{W_{01} + W_{10} + A_{10} + C_{\text{ЕТ}} \times (R_{\text{Er}} + R_0)}, \\ R_1 = R_{\text{Er}} - R_0, \\ f_2 \times (R_0)^2 + f_1 \times R_0 + f_0 = 0. \end{array} \right. \quad (2.16)$$

Значения коэффициентов квадратного уравнения приведены в таблице [2.2](#).

Таблица 2.2: коэффициенты для решения системы уравнений 2.15 для населенностей энергетических уровней активных ионов.

f_2	$C_{\text{ET}} \times (2 \times W_{23} + W_{32} + A_{32})$
f_1	$2 \times C_{\text{ET}} \times W_{01} \times \check{N}_{\text{Yb}} - C_{\text{ET}} \times R_{Er} \times (W_{32} + A_{32})$ $+ (2 \times W_{23} + W_{32} + A_{32}) \times (W_{01} + W_{10} + A_{10} + C_{\text{ET}} \times R_{Er})$
f_0	$-R_{Er} \times (W_{32} + A_{32}) \times (W_{01} + W_{10} + A_{10} + C_{\text{ET}} \times R_{Er})$

2.1.6 Усиленная спонтанная люминесценция

Возбужденные активные ионы могут релаксировать (спонтанный переход) на ниже-лежащие уровни, сопровождая этот процесс испусканием фотонов или фононов. Например, при переходе ионов эрбия Er^{3+} с уровня $^4\text{I}_{11/2}$ на уровень $^4\text{I}_{13/2}$ в подавляющем большинстве случаев происходит безызлучательная релаксация с возбуждением фононов решетки [19]. В то же время, спонтанный переход ионов эрбия с уровня $^4\text{I}_{13/2}$ на уровень $^4\text{I}_{15/2}$ чаще всего сопровождается испусканием фотонов, направление и поляризация которых являются случайными. Аналогично, переход ионов иттербия Yb^{3+} с уровня $^2\text{F}_{5/2}$ на уровень $^2\text{F}_{7/2}$ также приводит к излучению фотонов. Часть случайно испущенных фотонов может распространяться вдоль сердцевинки световода и усиливаться, наравне с сигнальным излучением. В лазерных системах фотоны спонтанной люминесценции ионов эрбия в спектральной области около $1,55 \mu\text{м}$ играют роль затравки, инициирующей процесс генерации лазерного излучения.

Для полноты модели необходимо учесть усиленную спонтанную люминесценцию (amplified spontaneous emission, ASE). Рассмотрим случай ASE на длинах волн в окрестности $1,0 \mu\text{м}$. Предполагается, ввиду большого числа поперечных мод, что ASE на длинах волн в окрестности $1,0 \mu\text{м}$ равномерно заполняет сердцевину активного оптического волокна. В этом случае мощность спонтанно излученных фотонов, начинающих распространяться по световоду в рамках геометрической оптики, на единицу длины в одном из двух направлений имеет вид [6; 19]:

$$\frac{\partial P_{\text{seYb}}^{\text{f/b}}}{\partial z} = 4\pi h c^2 \times \sigma_{10} \times \frac{\delta\lambda}{\lambda^5} \times n \times dn \times \int_0^{r_{\text{core}}} N_1 \times 2\pi r \times dr, \quad (2.17)$$

где n — показатель преломления кварца, dn — разница показателей преломления сердцевинки и оболочки.

Теперь рассмотрим случай ASE на длинах волн в окрестности $1,5 \mu\text{м}$. По причине больших длин волн по сравнению с ASE на длинах волн в окрестности $1,0 \mu\text{м}$ здесь число

поддерживаемых мод меньше, поэтому рассмотрим динамику генерации и усиления всех мод по-отдельности. В этом случае мощность спонтанно излученных фотонов, начинающих распространяться по световоду в рамках волновой оптики, на единицу длины в одном из двух направлений имеет вид [6; 19]:

$$\frac{\partial \mathbf{P}_{\text{seEr}}^{\text{f/b}}}{\partial z} = \mathbf{m} \times hc^2 \times \sigma_{32} \times \frac{\delta\lambda}{\lambda^3} \times \int_0^{r_{\text{core}}} N_3 \times \boldsymbol{\xi}_s \times 2\pi r \times dr, \quad (2.18)$$

где $\mathbf{m}$ — столбец с степенями вырождения LP мод (с учетом поляризации).

Слагаемые из 2.17 и 2.18 будут включены в системы скоростных уравнений, о которых речь пойдет далее.

2.2 Модель работы волоконного усилителя

2.2.1 Система скоростных уравнений для случая иттербий-эрбиевого волоконного усилителя

С учетом всего описанного ранее скоростные уравнения, определяющие изменение мощностей сигнала и накачки при распространении по активному оптическому волокну в одну из двух сторон, принимают вид 2.19. Слагаемые 2.17 и 2.18, отвечающие за усиленную спонтанную люминесценцию, добавлены в соответствующие места в системе.

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \pm \frac{\partial P_{p0}^{f/b}}{\partial z} = C_{\text{Coupl}} \times \left(P_p^{f/b} - P_{p0}^{f/b} \right), \\
 \pm \frac{\partial P_p^{f/b}}{\partial z} = P_p^{f/b} \\
 \quad \times \left(\sigma_{10} \times \frac{\int_0^{r_{\text{core}}} N_1 \times 2\pi r \times dr}{\pi(r_{\text{core}})^2} - \sigma_{01} \times \frac{\int_0^{r_{\text{core}}} N_0 \times 2\pi r \times dr}{\pi(r_{\text{core}})^2} \right) \\
 \quad \times \left(\frac{\pi(r_{\text{core}})^2}{\pi(r_{\text{clad}})^2} \right) + C_{\text{Coupl}} \times \left(P_{p0}^{f/b} - P_p^{f/b} \right), \\
 \pm \frac{\partial P_{\text{aseYb}}^{f/b}}{\partial z} = P_{\text{aseYb}}^{f/b} \\
 \quad \times \left(\sigma_{10} \times \frac{\int_0^{r_{\text{core}}} N_1 \times 2\pi r \times dr}{\pi(r_{\text{core}})^2} - \sigma_{01} \times \frac{\int_0^{r_{\text{core}}} N_0 \times 2\pi r \times dr}{\pi(r_{\text{core}})^2} \right) \\
 \quad + \frac{\partial P_{\text{seYb}}^{f/b}}{\partial z}, \\
 \pm \frac{\partial P_s^{f/b}}{\partial z} = P_s^{f/b} \\
 \quad \times \left(\sigma_{32} \times \int_0^{r_{\text{core}}} N_3 \times \xi_s \times 2\pi r \times dr - \sigma_{23} \times \int_0^{r_{\text{core}}} N_2 \times \xi_s \times 2\pi r \times dr \right) \\
 \pm \frac{\partial P_{\text{aseEr}}^{f/b}}{\partial z} = P_{\text{aseEr}}^{f/b} \\
 \quad \times \left(\sigma_{32} \times \int_0^{r_{\text{core}}} N_3 \times \xi_s \times 2\pi r \times dr - \sigma_{23} \times \int_0^{r_{\text{core}}} N_2 \times \xi_s \times 2\pi r \times dr \right) \\
 \quad + \frac{\partial P_{\text{seEr}}^{f/b}}{\partial z},
 \end{array} \right. \quad (2.19)$$

где r_{core} — радиус активной сердцевины, r_{clad} — радиус оболочки. Причем размеры оболочек одинаковы как в активной части волокна, так и в пассивной. В уравнениях знак «+» ставится в случаях распространения излучения вперед (индекс f), знак «−» в случае распространения назад (индекс b).

В систему уравнений входят мощности сигнала и накачки, однако в скорости вынужденных переходов в 2.4 входят интенсивности. Связь между ними задает введенное ранее соотношение 2.3.

Для того, чтобы приведенная система 2.19 описывала работу усилителя, её необходимо дополнить граничными условиями. Ограничимся случаем излучениям накачки, вводимого в пассивную часть оптического волокна с обеих сторон. Возможно изменить граничные усло-

вия так, чтобы они описывали случай ввода излучения накачки только с обратной стороны или, к примеру, случай излучения накачки, вводимого в активную сердцевину. Принимается, что отражение излучения накачки и сигнала от торцов пренебрежимо мало, то есть обратная связь отсутствует. Итак, граничные условия имеют вид:

$$\left\{ \begin{array}{ll} P_{p0}^f|_{z=0} = J_p^f, & P_{p0}^b|_{z=L} = J_p^b, \\ P_p^f|_{z=0} = 0, & P_p^b|_{z=L} = 0, \\ P_{aseYb}^f|_{z=0} = 0, & P_{aseYb}^b|_{z=L} = 0, \\ \mathbf{P}_s^f|_{z=0} = \mathbf{J}_s, & \mathbf{P}_s^b|_{z=L} = 0, \\ \mathbf{P}_{aseEr}^f|_{z=0} = 0, & \mathbf{P}_{aseEr}^b|_{z=L} = 0, \end{array} \right. \quad (2.20)$$

где $z = 0$ соответствует точке ввода усиливаемого сигнала, L — длина активной части усилителя, J_p^f, J_p^b — мощность накачки, вводимой в пассивную часть световода с двух сторон, $\mathbf{J}_s$ — столбец, задающий усиливаемый сигнал с распределением мощности по поперечным модам.

2.2.2 Алгоритм решения краевой задачи

Как отмечено в предыдущем разделе, представленная система уравнений является краевой задачей. Причем в каждой точке необходимо вычислять инверсию населенностей. Для решения этой краевой задачи можно использовать, к примеру, метод «стрельбы». Однако куда более удобным способом является релаксационный метод [19]. Уравнения в системе 2.19 разбиваются на две половины, описывающие излучение, распространяющееся в прямом и обратном направлениях. Необходимо их интегрировать по-отдельности. Итак, алгоритм имеет следующий вид:

1. Проинтегрируем уравнения из системы 2.19, описывающие сигнал, накачку и усиленную спонтанную люминесценцию, распространяющиеся *вперед*. Причем для расчета населенностей будем считать, что мощность излучения, распространяющегося назад, равна нулю. В качестве начального условия выступают значения из системы 2.20.
2. Проинтегрируем уравнения из системы 2.19, описывающие сигнал, накачку и усиленную спонтанную люминесценцию, распространяющиеся *назад*. Причем для расчета населенностей будем считать, что мощность излучения, распространяющегося вперед, равна той, что найдена на предыдущем шаге (в пункте 1 или 3). В качестве начального условия выступают значения из системы 2.20. После этого шага переходим к пункту 3, либо завершаем расчет, если достигнута необходимая точность.

3. Проинтегрируем уравнения из системы 2.19, описывающие сигнал, накачку и усиленную спонтанную люминесценцию, распространяющиеся *вперед*. Причем для расчета населенностей будем считать, что мощность излучения, распространяющегося назад, равна той, что найдена на предыдущем шаге (в пункте 2). В качестве начального условия выступают отраженная часть сигнала и мощность накачки, вводимая в пассивную часть (см. 2.20). После этого шага переходим к пункту 2.

Выполнив один раз пункт 1, а затем повторяя последовательность пунктов 2 – 3, можно приблизиться к точному решению [19]. Оценкой точности найденного решения может служить, к примеру, относительное изменение найденного значения мощности на текущей и предыдущей итерациях в точке $z = 0$. Опыт использования метода для решения скоростных уравнений показывает, что, во-первых, схема имеет отличную сходимость, во-вторых, для достижения разумной точности, как правило, требуется выполнить около 20 – 30 итераций [19]. При этом распределения инверсии населенностей и мощностей сигнала и накачки по длине и сечению волокна с каждой новой итерацией меняются не сильнее, чем на границе в $z = 0$.

На каждой итерации необходимо дважды решать начальную задачу Коши. Для этого используется хорошо известный и широко применяемый метод Рунге-Кутты четвертого порядка.

2.3 Кривые распада люминесценции активных ионов

Для применения теоретической модели в практических целях необходимо экспериментально измерить параметры, входящие в системы уравнений в разделе 2.1. Среди них можно выделить C_{ET} , C_{SET} , C_{UC} . Известно, что эти коэффициенты определяют динамику инверсии населённости в активной среде при изменении накачки [4; 29]. Мощность люминесценции на выходе усилителя пропорциональна $(\bar{N}_1 + \hat{N}_1) / (\bar{N}_{\text{Yb}} + \hat{N}_{\text{Yb}})$ для ионов Yb^{3+} и $\hat{N}_3 / \hat{N}_{\text{Er}}$ для ионов Er^{3+} [19]. Следовательно, если подать на вход накачку в виде последовательности импульсов и контролировать динамику люминесценции, то можно сделать выводы о значениях перечисленных параметров.

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 2.2a. В работе использовались оптические волокна с характеристиками, приведенными в таблице 2.3. В данном

Таблица 2.3: параметры оптических волокон, использованных для сборки иттербий-эрбиевого усилителя. Концентрация ионов иттербия YEF-1 определена по поглощению в активной части световода длиной 10 мм излучения суперконтинуума. Концентрация ионов эрбия YEF-1 определена по поглощению и усилению в световоде длиной 38 см излучения суперконтинуума. С помощью RNF (Refracted Near Field, установка S14 refractive index profiler) метода измерен профиль показателя преломления активной части волокна YEF-1. Концентрации ионов иттербия и эрбия YEF-2 и диаметры оптических волокон соответствуют специфицированным данным производителя. d_{Core} — диаметр сердцевины.

	SMF-28	MMF-1
тип	пассивное	пассивное
	одномодовое	многомодовое
d_{Core}	8,2 $\mu\text{м}$	40 $\mu\text{м}$
	YEF-1	YEF-2
тип	активное	активное
	маломодовое	многомодовое
d_{Core}	15,2 $\mu\text{м}$	40 $\mu\text{м}$
конц. ионов Yb	$6,2 \times 10^{26} \text{ м}^{-3}$	$4,3 \times 10^{26} \text{ м}^{-3}$
конц. ионов Er	$1,3 \times 10^{25} \text{ м}^{-3}$	$2,0 \times 10^{25} \text{ м}^{-3}$

Таблица 2.4: сечения поглощения и эмиссии активных ионов. Сечения поглощения рассчитаны на основании поглощения маломощного сигнала суперконтинуума, сечения излучения рассчитаны на основании теории McCumber [69].

Параметр	Поглощение	Эмиссия
Yb ³⁺ @962 нм	$2,7 \times 10^{-25} \text{ м}^2$	$1,8 \times 10^{-25} \text{ м}^2$
Yb ³⁺ @975 нм	$1,3 \times 10^{-24} \text{ м}^2$	$1,4 \times 10^{-24} \text{ м}^2$
Er ³⁺ @1550 нм	$3,3 \times 10^{-25} \text{ м}^2$	$4,4 \times 10^{-25} \text{ м}^2$
Er ³⁺ @1567 нм	$1,4 \times 10^{-25} \text{ м}^2$	$2,6 \times 10^{-25} \text{ м}^2$

SMF-28 велики, мощности достаточно для возбуждения активных ионов в участке световода длиной 10 мм.

Целью эксперимента является измерить кривые распада спонтанной люминесценции (зависимость мощности спонтанной люминесценции от времени) после сразу после отклю-

ния накачки. Для установления соответствия между измеренным сигналом люминесценции и долей возбужденных активных ионов был использован следующий алгоритм. Известно, что кривая распада доли возбужденных ионов совпадает с кривой распада люминесценции, поэтому необходимо было определить начальное значение доли возбужденных ионов сразу после окончания импульса накачки. Длительность импульса 20 мс позволяет достичь стационарного состояния в среде, легированной ионами иттербия и эрбия, что подтверждается измеренными осциллограммами — сигнал люминесценции достигает плато в течение 20 мс. Следовательно, для нахождения начального значения доли возбужденных ионов можно использовать стационарные решения скоростных уравнений. Для заданного набора коэффициентов $C_{\text{ET}}, C_{\text{SET}}, C_{\text{UC}}, A_{10}, A_{32}$ было найдено стационарное аналитическое решение систем уравнений для изолированных ионов иттербия 2.5 и для неизолированных ионов иттербия, взаимодействующих с ионами эрбия, 2.6. Полученные результаты приведены на рисунке 2.3.

Для нахождения эволюции инверсии населенностей в подсистемах иттербия и эрбия уравнения 2.5 и 2.6 проинтегрированы по времени численно с помощью метода Рунге-Кутты 4 порядка. Так как процесс нестационарный из систем исключены условия равенства нулю всех производных, а также приняты равными нулю $W_{01}, W_{10}, W_{23}, W_{32}$, поскольку накачка отсутствует, усиленная спонтанная люминесценция пренебрежимо мала, так как длина активного световода 10 мм. То, что в эксперименте реализуется режим люминесценции подтверждается результатами расчета и следующим фактом — спектры выходных сигналов схожи с

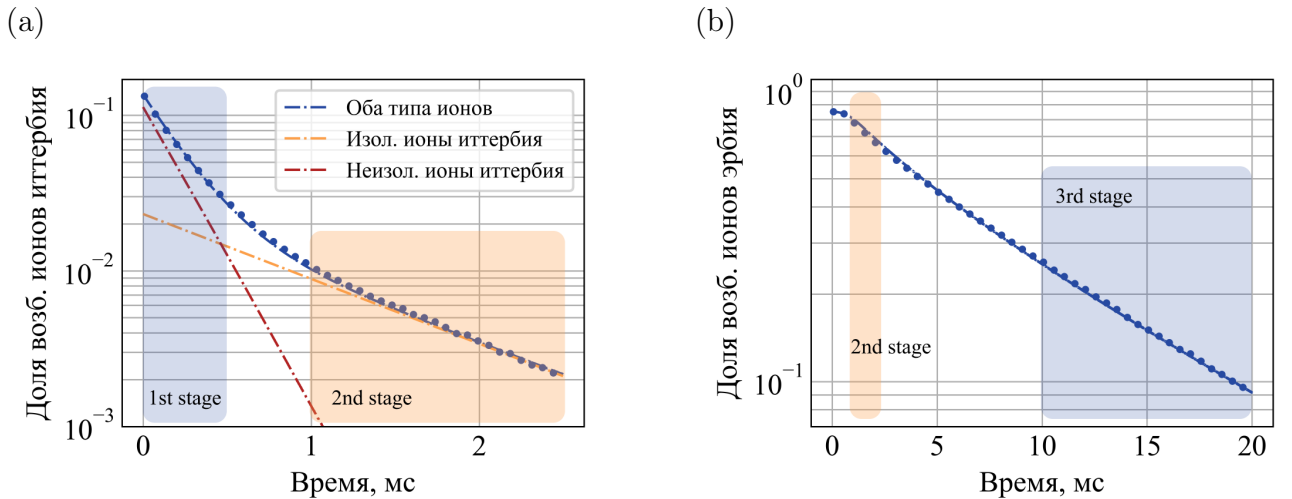


Рис. 2.3: зависимость населенностей возбужденных уровней ионов Yb^{3+} (изолированных и неизолированных) (a) и Er^{3+} (b) от времени после прохождения импульса накачки (мощность накачки 3,7 мВт). Пунктирные линии — результаты расчета, точки — экспериментальные данные.

сечениями люминесценции ионов иттербия и эрбия в *линейном* масштабе, а не логарифмическом. Стационарное решение описанное выше принято в качестве начального условия для решения задачи Коши.

Эволюция инверсии населенностей изолированных ионов иттербия описывается системой:

$$\begin{cases} \bar{N}_0(t) = \bar{N}_{Yb} - (\bar{N}_{Yb} - \bar{N}_0(0)) \times e^{-A_{10} \times t}, \\ \bar{N}_{Yb} - \bar{N}_0(t) - \bar{N}_1(t) = 0, \end{cases} \quad (2.21)$$

где $\bar{N}_0(t)$, $\bar{N}_1(t)$ — населенности уровней ионов иттербия, $\bar{N}_{Yb}$ — концентрация изолированных ионов иттербия.

Как отмечено в начале раздела, основной целью измерений является определение параметров для расчета путем аппроксимации экспериментальных зависимостей рассчитанными при условии варьирования искоемых параметров. Для достижения этой цели проанализируем различные участки кривых на рисунке 2.3.

Итак, после того, как отключается накачка, в течение времени от 0 мс до 0,5 мс (первый этап) инверсия населенностей в подсистеме иттербия достаточно велика, поэтому основную роль играет процесс SET, обеспечивающий передачу возбуждения ионам эрбия. По этой же причине инверсия населенностей в подсистеме эрбия остается на уровне стационарного состояния. Ясно, что аппроксимация именно этого участка дает значение C_{SET} . Действительно, на основании первых двух уравнений 2.6 наклон кривой распада инверсии населенностей в подсистеме ионов иттербия $\sim 1/(A_{10} + C_{SET} \times \hat{N}_{Er})$ в предположении, что инверсия населенностей в подсистеме эрбия 100 % (на рисунке 2.3b инверсия населённости в начальный момент времени около 85 %).

На втором этапе от 1,0 мс до 2,5 мс энергетический уровень ${}^2F_{5/2}$ неизолированных ионов иттербия опустошен, поэтому дальше динамику инверсии населенностей на 2.3a определяют изолированные ионы иттербия. Время распада инверсии населенностей (наклон кривой на этом участке) совпадает с временем жизни иона иттербия на энергетическом уровне ${}^2F_{5/2}$, равным $1/A_{10} \sim 1$ мс, что соответствует литературным данным. Положение перехода к области, где преобладают изолированные ионы иттербия, определяет их долю, которая была оценена в 8 %. Ясно, что в это время подсистема эрбия начинает эволюционировать самостоятельно, время распада инверсии населенностей порядка $1/(A_{32} + C_{UC} \times \hat{N}_{Er})$. Аппроксимация этого участка дает значение C_{UC} .

На третьем участке — от 10 до 20 мс инверсия населенностей в подсистеме эрбия снижается, приводя к тому, что процесс апконверсии перестает вносить существенный вклад в динамику. Тогда наклон кривой на 2.3b определяется временем жизни иона эрбия на энер-

гетическом уровне ${}^4\text{I}_{13/2}$, равным $1/A_{32} \sim 10$ мс, что соответствует литературным данным.

Следует заметить — при моделировании распада люминесценции не учитывалась кластеризация ионов эрбия (условно $k_{\text{cl}} \sim 0$ %). Это допустимо, так как кластеризованные ионы эрбия в рамках этой эксперимента ведут себя аналогично обычным ионам эрбия с единственным отличием — инверсия населенностей в них не превышает 50 %, при этом они имеют одинаковые в рамках модели времена жизни и скорости передачи возбуждения. Сделаем оценку величины ошибки, вызванной допущением. К примеру, рассмотрим наклон кривой распада люминесценции ионов иттербия на временах до 0,5 мс. С учетом кластеризации наклон равен $\left(A_{10} + C_{\text{SET}}^{\text{real}} \times (1 - 0,5 \times k_{\text{cl}}) \times (\hat{N}_{\text{Er}} + \check{N}_{\text{Er}})\right)^{-1}$. Если взять $k_{\text{cl}} = 0$ % для нахождения C_{SET} и $k_{\text{cl}}^{\text{real}} = 5$ % для нахождения $C_{\text{SET}}^{\text{real}}$, то получаем, что $(C_{\text{SET}}^{\text{real}} - C_{\text{SET}})/C_{\text{SET}}^{\text{real}} \sim k_{\text{cl}}^{\text{real}}/2$. То есть величина ошибки порядка 2,5 %, это значение едва ли превышает точность проведения экспериментов.

Таким образом, представленный анализ позволил определить все необходимые коэффициенты (результаты в таблице 2.5) за исключением C_{Er} и k_{cl} . Об определении оставшихся параметров речь идет ниже.

2.4 Ненасыщающееся поглощение сигнала в волоконном усилителе

В работе [5] предложен метод определения степени кластеризации ионов эрбия Er^{3+} . Известно, что в отсутствие кластеризованных ионов с увеличением мощности входного сигнала, проходящего через активную среду, при отключенной накачке инверсия населенностей достигает уровня, при котором скорость поглощения компенсируется спонтанным и вынужденным излучением. В результате сигнал проходит через среду без потерь мощности. Однако в средах с высокой степенью кластеризации ионов это явление не наблюдается. Поглощение не насыщается, поскольку кластеры, в которых возбуждены два иона, быстро релаксируют в состояние с одним возбужденным ионом. Этот эффект позволяет точно определить степень кластеризации k_{cl} .

Измеряя отношение коэффициентов поглощения для мощного и слабого сигналов на входе усилителя, можно рассчитать степень кластеризации k_{cl} [5]:

$$\frac{Abs_{\text{ns}}}{Abs_{\text{ss}}} = k_{\text{cl}} \times \frac{\sigma_{23}}{2\sigma_{23} + \sigma_{32}}, \quad (2.22)$$

где Abs_{ss} [дБ/м] — поглощение слабого сигнала (когда инверсия населенностей близка к

Таблица 2.5: список итоговых параметров, описывающих иттербий-эрбиевую среду.

Параметр	Найденное значение	Литература
Доля изол. ионов Yb^{3+}	8 %	15 % [4]
k_{cl}	(4 – 6) %	(0, 4 – 12, 0) % [5] (8 – 20) % [35]
C_{ET}	$(1, 6 – 2, 0) \times 10^{-21} \text{ м}^3/\text{с}$	$(2 – 3) \times 10^{-20} \text{ м}^3/\text{с}$ [7] $(2 – 4) \times 10^{-22} \text{ м}^3/\text{с}$ [4] $(0, 7 – 1, 4) \times 10^{-22} \text{ м}^3/\text{с}$ [70] $4, 4 \times 10^{-22} \text{ м}^3/\text{с}$ [39] $2, 4 \times 10^{-22} \text{ м}^3/\text{с}$ [71]
C_{SET}	$(1, 0 – 3, 0) \times 10^{-22} \text{ м}^3/\text{с}$	$(1, 5 – 4, 0) \times 10^{-22} \text{ м}^3/\text{с}$ [4] $7, 3 \times 10^{-23} \text{ м}^3/\text{с}$ [39]
C_{UC}	$(5, 2 – 5, 6) \times 10^{-24} \text{ м}^3/\text{с}$	$(3 – 15) \times 10^{-24} \text{ м}^3/\text{с}$ [4] $(0, 8 – 1, 7) \times 10^{-24} \text{ м}^3/\text{с}$ [70] $3, 0 \times 10^{-24} \text{ м}^3/\text{с}$ [71] $9, 1 \times 10^{-23} \text{ м}^3/\text{с}$ [39]
A_{10}	(950 – 970) с^{-1}	(830 – 1000) с^{-1} [4] 910 с^{-1} [29] 670 с^{-1} [6]
A_{32}	(87 – 93) с^{-1}	(87 – 89) с^{-1} [4] 125 с^{-1} [29] 91 с^{-1} [6] 100 с^{-1} [19]
A_{43}	$1, 0 \times 10^6 \text{ с}^{-1}$	$1, 4 \times 10^5 \text{ с}^{-1}$ [4] $5, 0 \times 10^5 \text{ с}^{-1}$ [29] $1, 0 \times 10^7 \text{ с}^{-1}$ [6] $5, 5 \times 10^4 \text{ с}^{-1}$ [19]

нулю), а Abs_{ns} [дБ/м] — ненасыщающееся поглощение мощного сигнала, когда только подсистема кластеризованных ионов Er^{3+} , в которой инверсия не может превышать 0,5, способна поглощать излучение. Этот метод, предложенный в [5] для среды, легированной ионами эрбия, также применим для среды, легированной ионами иттербия Yb^{3+} и эрбия Er^{3+} . Во-

первых, поскольку длина волны сигнала составляет около 1550 нм, ионы иттербия не имеют соответствующих переходов между энергетическими уровнями. Во-вторых, ионы эрбия не могут передавать энергию ионам иттербия с уровня $^4I_{13/2}$, а уровень $^4I_{11/2}$ остается опустошенным в отсутствие накачки. Таким образом, ионы иттербия не играют значительной роли в таких измерениях.

Степень кластеризации в исследуемом активном волокне была оценена путем измерения пропускания сигнала через участок волокна длиной 1 м в отсутствие накачки (рис. 2.2). Длина волны сигнала составляла 1567 нм, сечения поглощения и излучения равны приведены в таблице 2.4. Измеренное поглощение слабого сигнала (от -20 дБм до -10 дБм) составило $Abs_{ss} = (-8,72 \pm 0,05)$ дБ, а поглощение мощного сигнала (от $+25$ дБм до $+33$ дБм) равно $Abs_{ns} = (-0,11 \pm 0,03)$ дБ. Из соотношения 2.22 степень кластеризации k_{cl} в исследуемом волокне составляет 4 – 6 %.

2.5 Зависимость мощности выходного излучения усилителя от мощности накачки

Конечной целью являлся выбор такого набора параметров C_{ET} , C_{SET} , C_{UC} , k_{cl} , который обеспечивает максимальное соответствие между экспериментальными данными и результатами моделирования для всего комплекса проведенных экспериментов. Одним из эффективных способов проверки корректности модели является сравнение экспериментальных данных с расчетными параметрами, такими как выходная мощность и спектр излучения иттербий-эрбиевого волоконного усилителя.

Для выполнения эксперимента использовалась установка, схема которой представлена на рисунке 2.2b. Параметры использованных волокон приведены в таблице 2.3b. FM YEDFA реализован с использованием оптического волокна YEF-1, применявшегося ранее и состоящего из многомодовой пассивной части, через которое вводится излучение накачки, и активной части, по которой распространяется излучения сигнала. Оба световода находятся в оптическом контакте друг с другом и покрыты общей полимерной оболочкой [41; 42]. Максимальная мощность излучения накачки от лазерного диода на длинах волн в окрестности 962 нм равнялась 2 Вт. Длина активного волокна равнялась 1 м. Для измерений сигнала использовались фотодиодный измеритель мощности ThorLabs S122C и тепловой измеритель

мощности Coherent PM-USB PM3. Для контроля спектральных характеристик выходного излучения в схему включен спектроанализатор Yokogawa AQ6370D. В качестве источника слабого входного сигнала использовался лазер с выходной мощностью до 10 мВт и длиной волны, перестраиваемой в диапазоне 1550 нм – 1567 нм, роль источника бóльшего входного сигнала выполнял лазер с мощностью от 100 мВт до 2 Вт на 1567 нм.

Расчет проводился на основе уравнений 2.4 – 2.20 с учетом 8 % изолированных ионов иттербия Yb^{3+} и 5 % кластеризованных ионов эрбия Er^{3+} . Усилитель был разделен на 100 участков вдоль продольной оси ($\Delta z = 1$ см) и на 40 участков в радиальном направлении. Шаг спектрального разделения составил 0,02 нм для сигнала (1549,4 – 1550,6 нм) и накачки (958 – 966 нм), а также 0,7 нм для усиленной спонтанной люминесценции в диапазонах 1000 – 1110 нм и 1530 – 1555 нм. Использование релаксационного метода интегрирования и разработанного аналитического решения для систем уравнений на населённости энергетических уровней позволило достигнуть времени расчёта равного 5 – 10 секундам.

Зависимость выходной мощности усилителя от накачки отражена на рисунке 2.4a. Мощность сигнала варьировалась от 0,1 мВт до 6,8 мВт, мощность накачки — от 0,1 Вт до 2 Вт. Из-за большого диапазона мощностей выходного сигнала использовалась логарифмическая шкала. Измеренные оптические спектры подтверждают отсутствие генерации на длинах волн в окрестности 1,06 $\mu\text{м}$. Наибольшее соответствие экспериментальных и расчетных результатов удалось достичь путем вариации двух параметров — C_{ET} , C_{SET} . Итоговый набор значений представлен в таблице 2.5.

Важным вопросом является область применимости модели. Поскольку конфигурации лазеров и усилителей могут быть разными, мощность излучения накачки или мощность выходного сигнала не является показательной. Представляется верным связать границы применимости с максимальной инверсией населенностей в активной среде. В данной главе расчеты показывают, что доля изолированных ионов иттербия Yb^{3+} в возбужденном состоянии ${}^2\text{F}_{13/2}$ достигала 2,4 %, в подсистеме некластеризованных ионов эрбия Er^{3+} и взаимодействующих с ними ионами иттербия Yb^{3+} доля возбужденных ионов иттербия Yb^{3+} 1,0 %, доля возбужденных ионов эрбия в состоянии $\text{Er}^{3+} {}^2\text{F}_{13/2}$ 85 %, в подсистеме кластеризованных ионов эрбия Er^{3+} и взаимодействующих с ними ионами иттербия Yb^{3+} доля возбужденных ионов иттербия Yb^{3+} 1,5 %, доля возбужденных ионов эрбия Er^{3+} 37 %.

Важным вопросом является то, как точно модель описывает спектральные характеристики выходного излучения. Для этого помимо мощности выходного излучения измерялся и спектр. Результаты представлены на рисунке 2.4b. Измерения проводились на выходе одномодового пассивного волокна SMF-28, которое использовалось для соединения исследуемого

активного волокна с измерительным оборудованием. Поскольку диаметры фундаментальных мод активного волокна и волокна SMF-28 согласованы, значительная часть мощности высших мод высвечивалась на оптической сварке, по этой причине анализировались характеристики именно фундаментальной LP моды. Видно, что экспериментальный и рассчитанный спектры совпадают с большой точностью.

В научной литературе приведено большое количество теоретических моделей работы иттербий-эрбиевой активной среды, их обзор приведён в [предыдущей главе](#). Основной целью данной главы является создание теоретической модели, оптимально сочетающей физическую полноту описания ключевых процессов, определяющих работу активной среды, с практическим удобством применения, включающим сложность расчётов, для анализа работы лазеров и оптических усилителей. Следует отметить, что избыточное усложнение модели, связанное с учетом второстепенных эффектов, приводит к необходимости определения дополнительных параметров. Это, в свою очередь, требует проведения более сложных и ресурсоемких экспериментальных исследований для их измерения и верификации.

Полнота теоретической модели подтверждается совпадением экспериментальных зависимостей мощности выходного излучения сигнала от мощности излучения накачки с результатами расчётов, в качестве входных данных для которых использовались коэффициенты, определённые в соответствии с предложенной методикой.

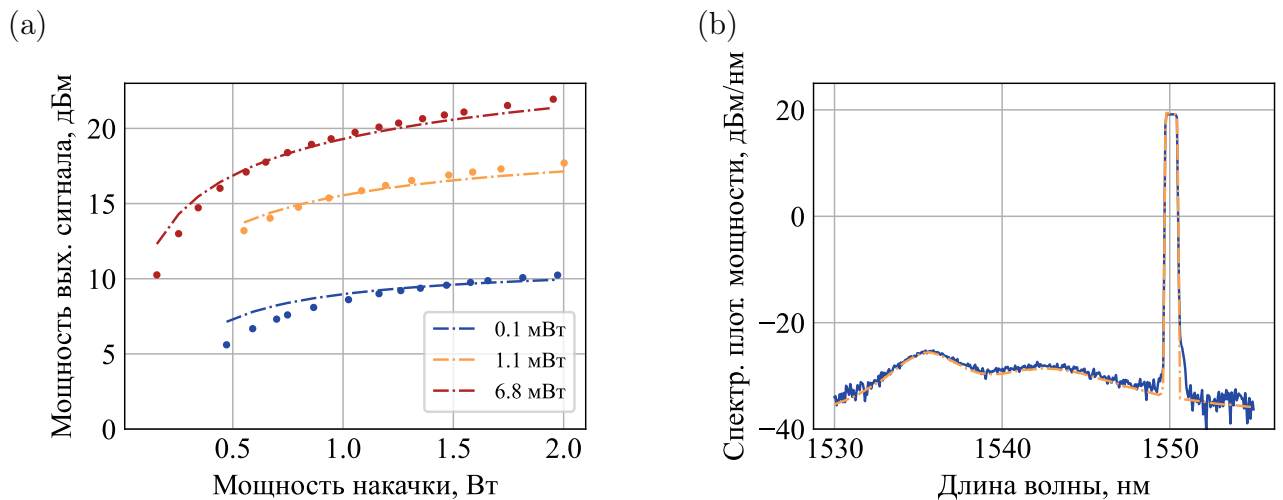


Рис. 2.4: зависимость выходной мощности излучения сигнала FM YEDFA от мощности излучения накачки для различных мощностей излучения входного сигнала (а), оптический спектр для мощности излучения накачки 0,6 Вт и мощности излучения входного сигнала 6,8 мВт (б). Пунктирные линии — результаты расчета, точки и сплошные линии — экспериментальные данные.

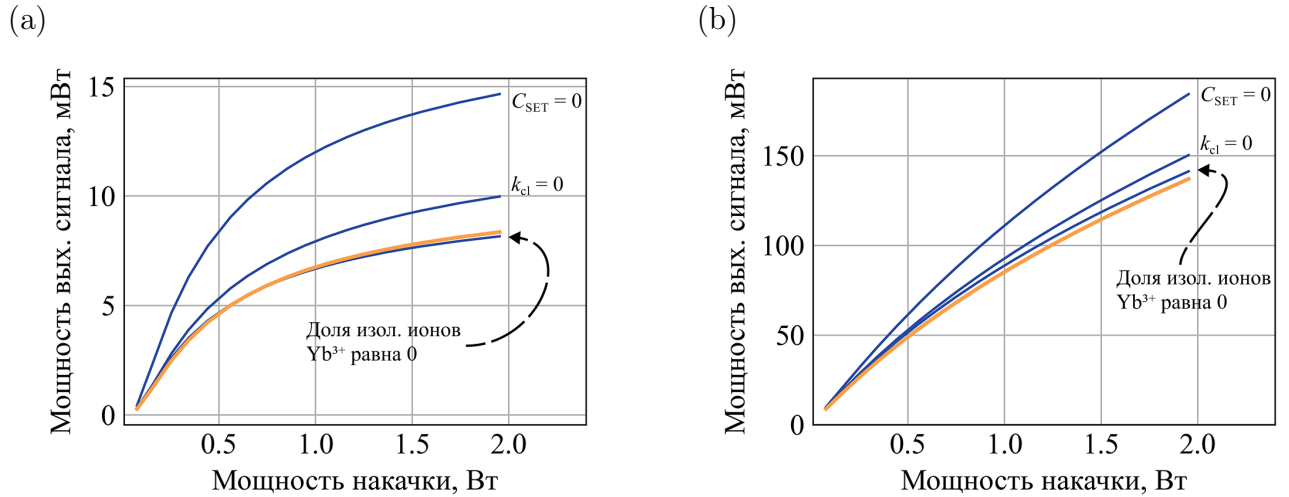


Рис. 2.5: зависимость выходной мощности излучения сигнала FM YEDFA от мощности излучения накачки для мощностей излучения входного сигнала 0,1 мВт (а) и 6,8 мВт (б) в случаях исключения из теоретической модели эффектов вторичного переноса возбуждения от ионов иттербия ионам эрбия, изоляции ионов иттербия и кластеризации ионов эрбия. Оранжевые линии — результаты расчёта для полной модели, соответствуют представленному на рисунке 2.4а.

Противоположным является вопрос о том, не включены ли в теоретическую модель второстепенные эффекты, не оказывающие значимого влияние на характеристики работы активной среды. На рисунке 2.5 приведены расчётные зависимости аналогичные представленным на рисунке 2.4а с одним отличием — для расчёта каждой из кривых из теоретической модели исключался один из эффектов: вторичный перенос возбуждения от ионов иттербия ионам эрбия, апконверсия в подсистеме ионов эрбия, изоляция ионов иттербия или кластеризация ионов эрбия. Исключение эффектов приводит к отклонению мощности излучения выходного сигнала, представленному в таблице 2.6. Следует отметить, что влияние эффектов больше в случае малой мощности излучения сигнала на входе, что обусловлено более высокой инверсией населённостей в активной среде в этом случае. К примеру, в случае исключения эффекта вторичного переноса величина ошибки составит более 70 %, что подтверждает его критичность. Лишь исключение эффекта изоляции ионов иттербия не даёт значимого вклада в случае малой мощности излучения входного сигнала, что вполне закономерно, так как в случае высокой инверсии населённостей в подсистеме эрбия эффективной передачи возбуждения от ионов иттербия ионам эрбия не происходит, то есть разница между изолированными и неизолированными ионами низка.

Значительный вклад механизмов на уровне 4 % и выше подтверждает оптимальность

Таблица 2.6: Усреднённые отклонения мощностей излучения выходного сигнала в случае исключения из теоретической модели активной среды эффектов вторичного переноса возбуждения от ионов иттербия ионам эрбия, апконверсии в подсистеме ионов эрбия, изоляции ионов иттербия или кластеризации ионов эрбия для различных мощностей излучения входного сигнала.

Исключаемый эффект	Усреднённое отклонение мощности, %	
	0,1 мВт	6,8 мВт
Вторичный перенос (SET)	79 %	29 %
Апконверсия (UC)	15 %	5 %
Изол. ионов иттербия Yb^{3+}	~ 0 %	4 %
Кластеризация ионов эрбия Er^{3+}	17 %	9 %

теоретической модели, необходимость учета всех представленных эффектов.

Следует подвести итоги главы. Разработанная модель активной среды сочетает полноту физического описания с практическим удобством, поскольку значительная часть её уравнений имеет аналитические решения, выписанные в явном виде. Представленный комплекс методик позволяет определить набор параметров активной среды, позволяющих с помощью теоретической модели предсказывать характеристики усилителя с большой точностью в большом диапазоне мощностей излучения накачки и входного сигнала. Найденные параметры хорошо согласуются с приведенными в научной литературе значениями [4–6; 29; 35; 36]. Текущая глава, посвященная детальному исследованию работы иттербий-эрбиевой среды, предшествует главе, в которой речь пойдет о работе многомодовых волоконных брэгговских решеток, следующем ключевом элементе многомодового волоконного лазера.

Глава 3 Отражение излучения многомодовыми волоконными брэгговскими решетками

Многомодовые волоконные брэгговские решетки представляют собой важный элемент современных волоконно-оптических лазерных систем, используемых в медицине, промышленности, телекоммуникациях и сенсорике. Их уникальные свойства, присущие периодическим структурам, такие как возможность селективного отражения определенных длин волн и мод, делают их незаменимыми для управления спектральными и пространственными характеристиками излучения. Однако сложность взаимодействия многомодового излучения с периодической структурой решетки требует детального изучения их работы, это является актуальной задачей для современной науки.

[Первый раздел](#) посвящен разработке теоретической модели, описывающей процессы отражения и распространения излучения в многомодовых волоконных брэгговских решетках. Особое внимание уделено анализу спектров отражения, которые являются ключевым инструментом для определения характеристик решеток, таких как период, амплитуда модуляции показателя преломления. Предложенная модель позволяет учитывать влияние высших мод и их взаимодействие с периодической структурой решетки, что обеспечивает более точное описание её работы.

[Второй раздел](#) включает измерение спектров отражения ММ FBG и анализ полученных данных с теоретических позиций. Это позволяет не только проверить адекватность модели, но и определить ключевые параметры решеток, среди которых амплитуда наведённого показателя преломления, необходимые для их практического применения, что изложено в [заключительном разделе главы](#). Результаты работы имеют важное значение для проектирования и оптимизации многомодовых волоконных систем.

3.1 Модель отражения излучения многомодовыми волоконными брэгговскими решетками

3.1.1 Описание многомодовой волоконной брэгговской решетки

Модуляция показателя преломления сердцевинны волокна вдоль продольной оси z приводит к возникновению связи между поперечными модами, включая моды, распространяющиеся в противоположных направлениях. Для эффективного отражения излучения, аналогичного отражению рентгеновских лучей от кристаллической решетки, необходимо выполнение условия, схожего с условием Вульфа-Брэгга. В контексте волоконных брэгговских решеток это условие чаще называют условием фазового синхронизма, физическая суть которого заключается в выполнении закона сохранения импульса. Данное условие определяет резонансное взаимодействие между модами и периодической структурой решетки, что является основой для селективного отражения определенных длин волн.

Так как в теории связанных мод волоконная брэгговская решетка рассматривается как возмущение к обычному пассивному волокну, то в дальнейшем считаем, что δx задает возмущение к самой величине x . Помимо этого, предложенный вариант решения уравнений предполагает, что FBG имеет постоянный период модуляции по длине, поэтому для описания применяется метод разбиения chirпированной FBG на множество неchirпированных фрагментов FBG, для каждого из которых выполняется поиск решения.

Тогда зависимость возмущения показателя преломления:

$$\delta n(r, \varphi, z) = \delta n_0 \times \exp \left(-\mu \left(r \cos \varphi + \sqrt{a^2 - (r \sin \varphi)^2} - 2a \right) \right) \times \left(1 + v \times \cos \left(\frac{2\pi z}{D} \right) \right), \quad (3.1)$$

где δn_0 — амплитуда возмущения показателя преломления, a — радиус сердцевинны пассивного оптического волокна, на котором записана решетка, D — период волоконной брэгговской решетки, μ — величина скоса показателя преломления, связанная с коэффициентом поглощения ультрафиолетового излучения в сердцевине оптического волокна в процессе записи волоконной брэгговской решетки, v — видность. На рисунке 3.1 приведены зависимости показателя преломления в ММ FBG от продольной координаты z и поперечных координат x, y . Как отмечалось ранее, скос показателя преломления обусловлен фактом поглощения ультрафиолетового излучения по мере распространения по сечению во время записи ММ FBG методом фазовой маски. Зависимость наведенного показателя преломления от поперечных координат имеет экспоненциальный вид подобно закону Бугера-Ламберта-Бэра.

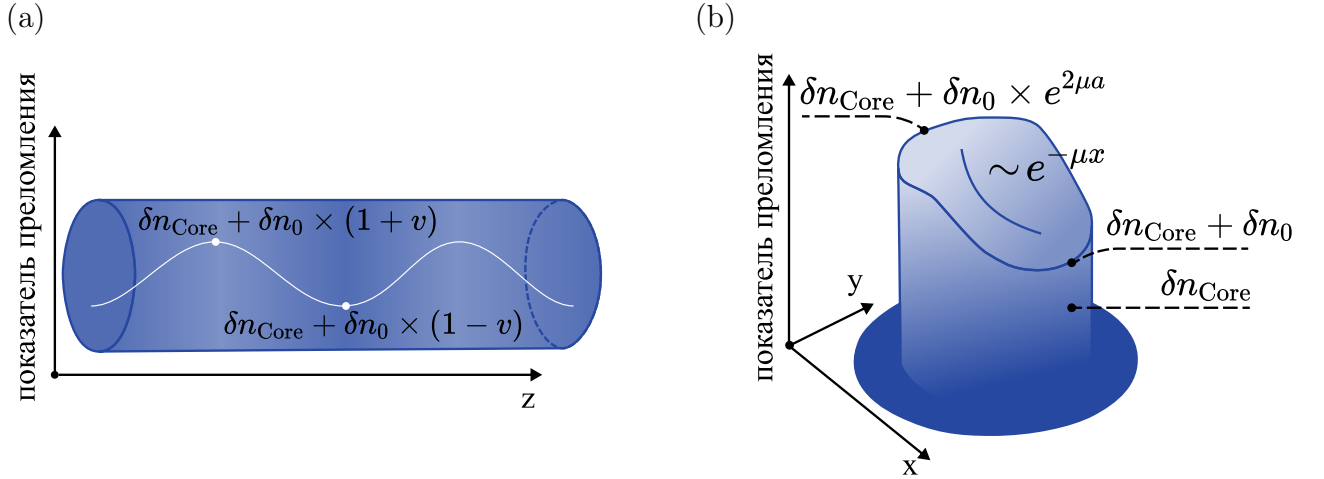


Рис. 3.1: зависимость показателя преломления решетки от продольной координаты z (a) и поперечных координат x, y (b).

Как хорошо известно, диэлектрическая проницаемость среды имеет связь с её показателем преломления $\varepsilon = (n)^2 \Leftrightarrow \delta\varepsilon = \delta(n)^2 = 2n\delta n$.

3.1.2 Система уравнений теории связанных мод и условие фазового синхронизма

Как обсуждалось в главе 1, приближение LP мод дает хорошее соответствие с более точным описанием с использованием векторных мод. По этой причине модель построена на основе этого приближения, в дальнейшем все соотношения выписываются сразу в скалярном виде.

Для расчета спектра отражения необходимо решать задачу для каждой длины волны отдельно.

Введем следующие обозначения:

1. $\beta_j(\lambda)$ — постоянная распространения j -ой моды на длине волны λ ;
2. $A_j(z, \lambda), B_j(z, \lambda)$ — комплексные амплитуды поля j -ой моды на длине волны λ , распространяющиеся вперед и назад, соответственно;
3. $\xi_j(r, \varphi)$ — функция распределения поля по сечению сердцевинки световода;
4. $\beta_B = \pi/D$ — параметр брэгговской решетки;
5. $\delta_j = \beta_j - \beta_B$ — параметр, задающий «фазовую расстройку» между модой и решеткой.

В текущей главе индексы j и k принимают значения от 0 до M , где $M + 1$ — число поддерживаемых оптическим волокном поперечных LP мод. В данном случае, поперечные LP моды, повернутые друг относительно друга на $\pi/2$, учитываются по-отдельности, и, следовательно, имеют различные номера.

Тогда электрическое поле электромагнитной волны имеет вид:

$$E(t, r, \varphi, z, \lambda) = \sum_j (A_j(z, \lambda) \times e^{i\beta_j(\lambda)z} + B_j(z, \lambda) \times e^{-i\beta_j(\lambda)z}) \times \xi_j(r, \varphi) \times e^{-i\omega t}, \quad (3.2)$$

при этом выполняется нормировка:

$$\frac{\beta_j}{2\omega\mu_0} \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \xi_i \times (\xi_j)^* \times r \times dr d\varphi = 1. \quad (3.3)$$

Следует заметить, при введении нормировки таким образом мощность в j -ой моде на длине волны λ принимает вид $P_j(z, \lambda) = |A_j(z, \lambda)|^2 + |B_j(z, \lambda)|^2$.

В принятых обозначениях система уравнений теории связанных мод имеет вид [9; 43]:

$$\begin{cases} \frac{\partial A_j}{\partial z} = i \sum_k K_{jk} \times A_k \times e^{i(\beta_k - \beta_j)z} + i \sum_k K_{jk} \times B_k \times e^{-i(\beta_k + \beta_j)z}, \\ -\frac{\partial B_j}{\partial z} = i \sum_k K_{jk} \times A_k \times e^{i(\beta_k + \beta_j)z} + i \sum_k K_{jk} \times B_k \times e^{-i(\beta_k - \beta_j)z}, \end{cases} \quad (3.4)$$

где:

$$\begin{aligned} K_{jk}(z, \lambda) &= \frac{\omega \times \varepsilon_0}{4} \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \delta\varepsilon \times \xi_k \times (\xi_j)^* \times r \times dr d\varphi \\ &= \varkappa_{jk}(\lambda) \times \left(1 + \frac{v}{2} \times (e^{2i\beta_B z} + e^{-2i\beta_B z})\right), \end{aligned} \quad (3.5)$$

где функция $\varkappa_{jk}(\lambda)$ имеет вид:

$$\begin{aligned} \varkappa_{jk}(\lambda) &= \frac{\pi\varepsilon_0 c}{\lambda} \int_0^a \int_0^{2\pi} n(r, \varphi) \times \delta n_0 \times \\ &\quad \times \exp\left(-\mu \left(r \cos \varphi + \sqrt{a^2 - (r \sin \varphi)^2} - 2a\right)\right) \times \xi_k \times (\xi_j)^* \times r \times dr d\varphi. \end{aligned} \quad (3.6)$$

В соотношении 3.5 используется возможность разделения переменных — в $K_{jk}(z, \lambda)$ входит произведение $\varkappa_{jk}(\lambda)$, зависящего только от λ , и оставшейся части, зависящей только от z . В интеграле, входящем в соотношение для $\varkappa_{jk}(\lambda)$, верхний предел интегрирования a , поскольку возмущение присутствует только в сердцевине, $n(r, \varphi)$ — показатель преломления сердцевины оптического волокна. В дальнейшем это позволит сильно упростить уравнения 3.4.

Вернемся к условию фазового синхронизма, которое должно выполняться для эффективного взаимодействия мод. После введения всех обозначений на основании 3.4 условие

можно выписать явно. Действительно, для эффективной перекачки необходимо, чтобы в соответствующем слагаемом комплексная осциллирующая экспонента стала равна единице вне зависимости от z . Тогда две попутно распространяющихся моды эффективно взаимодействуют между собой в случае выполнения условия:

$$\beta_j(\lambda) \approx \beta_k(\lambda), \quad (3.7)$$

при этом две моды, распространяющиеся в противоположных направлениях, эффективно взаимодействуют, если:

$$\beta_j(\lambda) + \beta_k(\lambda) \approx 2 \times \beta_B. \quad (3.8)$$

Соотношение 3.8 имеет важное следствие — мода отражается в саму себя, если $\beta_j(\lambda) \approx \beta_B = \pi/D$.

3.1.3 Упрощенная система уравнений теории связанных мод

Из теории связанных мод следует, что волны эффективно взаимодействуют в случаях, когда выполняется условие фазового синхронизма. По этой причине допустимо исключение из системы 3.4 слагаемых, имеющих при себе комплексную экспоненту, осциллирующую на пространственных частотах $\beta_j - \beta_k + 2\beta_B \approx 2\beta_B$, $\beta_j + \beta_k + 2\beta_B \approx 4\beta_B$.

После разделения переменных, описанного в 3.5, система уравнений 3.4 принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial A_j}{\partial z} \times e^{i\delta_j z} = i \sum_k \kappa_{jk} \times A_k \times e^{i\delta_k z} + i \frac{v}{2} \sum_k \kappa_{jk} \times B_k \times e^{-i\delta_k z}, \\ -\frac{\partial B_j}{\partial z} \times e^{-i\delta_j z} = i \frac{v}{2} \sum_k \kappa_{jk} \times A_k \times e^{i\delta_k z} + i \sum_k \kappa_{jk} \times B_k \times e^{-i\delta_k z}, \end{cases} \quad (3.9)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial D_j}{\partial z} = i\delta_j \times D_j + i \sum_k \kappa_{jk} \times D_k + i \frac{v}{2} \sum_k \kappa_{jk} \times F_k, \\ -\frac{\partial F_j}{\partial z} = i\delta_j \times F_j + i \frac{v}{2} \sum_k \kappa_{jk} \times D_k + i \sum_k \kappa_{jk} \times F_k, \end{cases}$$

В последнем переходе в 3.9 выполнена замена переменных $D_j = A_j e^{i\delta_j z}$, $F_j = B_j e^{-i\delta_j z}$. Итоговая система в 3.9 представляет собой однородную систему дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, которая, как известно, имеет аналитическое решение.

3.1.4 Матричный подход в решении упрощенной системы уравнений теории связанных мод

Для решения системы уравнений теории связанных мод 3.9 удобно использовать матричную форму записи. Введем вектора амплитуд $\mathbf{q} = \{\dots A_j, \dots B_k, \dots\}^T$, $\tilde{\mathbf{q}} = \{\dots F_j, \dots D_k, \dots\}^T$.

В этом случае система уравнений 3.9 принимает вид:

$$\frac{\partial \tilde{\mathbf{q}}}{\partial z} = i\mathbf{H}_1 \otimes \tilde{\mathbf{q}}, \quad (3.10)$$

где

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_1 &= \left(\begin{array}{c|c} (\mathbf{H}_1)_{00} & (\mathbf{H}_1)_{01} \\ \hline (\mathbf{H}_1)_{10} & (\mathbf{H}_1)_{11} \end{array} \right) = \\ &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} \varkappa_{00} + \delta_0 & \dots & \varkappa_{0M} & & & \\ \vdots & \ddots & \vdots & & & \\ \varkappa_{M0} & \dots & \varkappa_{MM} + \delta_M & & & \\ \hline & & & \frac{v}{2}\varkappa_{jk} & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ \hline & & & -\varkappa_{00} - \delta_0 & \dots & -\varkappa_{0M} \\ & & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & -\varkappa_{M0} & \dots & -\varkappa_{MM} - \delta_M \end{array} \right). \end{aligned} \quad (3.11)$$

Матрица $\mathbf{H}_1$ имеет блочную структуру. К примеру, блок $(\mathbf{H}_1)_{10}$ описывает перекачку из мод, распространяющихся вперед, в моды, распространяющиеся назад, — отражение от брэгговской решетки. А блок $(\mathbf{H}_1)_{00}$ описывает пропускание брэгговской решетки в прямом направлении, $(\mathbf{H}_1)_{11}$ — в обратном. В каждом блоке индексы j и k принимают значения от 0 до M .

Система дифференциальных уравнений 3.10, как замечено ранее, имеет аналитическое решение:

$$\tilde{\mathbf{q}}(z) = e^{i\mathbf{H}_1 z} \otimes \tilde{\mathbf{q}}(0) = \mathbf{H}_2 \otimes \tilde{\mathbf{q}}(0). \quad (3.12)$$

Для вычисления матрицы $\mathbf{H}_2 = e^{i\mathbf{H}_1 z}$ требуется решить задачу на собственные вектора и собственные значения матрицы $\mathbf{H}_1$:

$$\mathbf{H}_1 \otimes \mathbf{x}_k = E_k \otimes \mathbf{x}_k, \quad (3.13)$$

где E_k — собственные значения, $\mathbf{x}_k$ — собственные векторы (столбцы). Введем две дополнительные матрицы и перепишем предыдущее соотношение:

$$\mathbf{H}_1 \otimes \mathbf{V} = \mathbf{V} \otimes \mathbf{E}, \quad \mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_0 & & \\ & \ddots & \\ & & E_{(2 \times M+1)} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{V} = \{\mathbf{x}_0, \dots, \mathbf{x}_{(2 \times M+1)}\}. \quad (3.14)$$

В введенных обозначениях функция от матрицы вычисляется следующим образом:

$$\mathbf{H}_1 = \mathbf{V} \otimes \mathbf{E} \otimes (\mathbf{V})^{-1} \Leftrightarrow f(\mathbf{H}_1) = \mathbf{V} \otimes f(\mathbf{E}) \otimes (\mathbf{V})^{-1} \Rightarrow \mathbf{H}_2 = \mathbf{V} \otimes e^{i\mathbf{E}z} \otimes (\mathbf{V})^{-1}. \quad (3.15)$$

Вернемся к работе с вектором $\mathbf{q}$. Тогда соотношение 3.12 примет вид:

$$\mathbf{q}(z) = \mathbf{H} \otimes \mathbf{q}(0), \quad (3.16)$$

где связь между матрицами $\mathbf{H}_2$ и $\mathbf{H}$ задается выражением:

$$\mathbf{H} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{H}_{00} & \mathbf{H}_{01} \\ \hline \mathbf{H}_{10} & \mathbf{H}_{11} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} (\mathbf{H}_2)_{jk} \times e^{i(\beta_k - \beta_j)z} & (\mathbf{H}_2)_{jk} \times e^{-i(\beta_k + \beta_j - 2\beta_B)z} \\ \hline (\mathbf{H}_2)_{jk} \times e^{i(\beta_k + \beta_j - 2\beta_B)z} & (\mathbf{H}_2)_{jk} \times e^{-i(\beta_k - \beta_j)z} \end{array} \right). \quad (3.17)$$

Итак, предложенный подход позволяет найти матрицу перехода $\mathbf{H}$, для этого требуется выполнить несколько перемножений матриц и поиск одной обратной матрицы. С точки зрения численного счета данные операции очень «быстрые», для поиска обратной матрицы применяется LU разложение.

3.1.5 Матрицы отражения и пропускания чирпированной многомодовой волоконной брэгговской решетки

Как отмечалось выше, описанный в предыдущих разделах подход применим лишь для волоконной брэгговской решетки с постоянным по длине периодом модуляции. Однако на практике приходится иметь дело именно с решетками, у которых период D является функцией продольной координаты z . Поступим в такой ситуации следующим образом — разобьем чирпированную волоконную брэгговскую решетку на последовательность маленьких фрагментов, в рамках которых период можно считать постоянным. Такой подход позволяет расширить приведённые расчеты на чирпированные волоконные брэгговские решетки в случаях, если $\partial D(z)/\partial z \ll 2\pi$, что практически всегда верно, обычно значение производной около 10^{-7} .

В таком случае итоговая матрица $\mathbf{H}$ является произведением матриц каждого фрагмента:

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}(L - dz) \otimes \cdots \otimes \mathbf{H}(0), \quad (3.18)$$

где L — длина брэгговской решетки, dz — длина каждого фрагмента.

Для нахождения матриц отражения и пропускания необходимо решить краевую задачу — нам известны амплитуды (мощности) падающих волн справа и слева от решетки. Поскольку есть матрица перехода $\mathbf{H}$, эта сложная задача сводится к решению системы ли-

нейных уравнений:

$$\mathbf{q}(L) = \mathbf{H} \otimes \mathbf{q}(0), \quad \mathbf{q}(0) = \begin{pmatrix} \mathbf{q}_0 \\ \mathbf{q}_b \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}(L) = \begin{pmatrix} \mathbf{q}_f \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \quad (3.19)$$

$$\begin{cases} \mathbf{q}_f = \mathbf{H}_{00} \otimes \mathbf{q}_0 + \mathbf{H}_{01} \otimes \mathbf{q}_b, \\ 0 = \mathbf{H}_{10} \otimes \mathbf{q}_0 + \mathbf{H}_{11} \otimes \mathbf{q}_b, \end{cases} \Rightarrow \quad (3.20)$$

$$\begin{cases} \mathbf{q}_b = (-\mathbf{H}_{11})^{-1} \otimes \mathbf{H}_{10} \otimes \mathbf{q}_0 = \mathbf{R} \otimes \mathbf{q}_0, \\ \mathbf{q}_f = (\mathbf{H}_{00} + \mathbf{H}_{01} \otimes (\mathbf{H}_{11})^{-1} \otimes \mathbf{H}_{10}) \otimes \mathbf{q}_0 = \mathbf{T} \otimes \mathbf{q}_0. \end{cases} \quad (3.21)$$

Найденные матрицы отражения $\mathbf{R}$ и пропускания $\mathbf{T}$ следует вычислять для каждой длины волны λ отдельно, по этой причине результатом расчета являются трехмерные массивы комплексных чисел. Путем матричного умножения можно найти спектр отражения решетки для любых модового состава и спектра излучения на входе.

Следует сделать еще одно важное замечание, матрица отражения $\mathbf{R}$ в системе уравнений 3.21, строго говоря, не всегда диагональна. А недиагональные элементы могут довольно сильно отличаться друг от друга. Все это приводит к тому, что при фиксированной мощности падающего на многомодовую волоконную брэгговскую решетку излучения на длине волны λ для *разных* модовых составов (распределение мощности по модам) будет наблюдаться *разная* мощность отраженного излучения. То есть спектр отражения многомодовой решетки зависит от исходного распределения излучения по модам.

Необходимо отдельно рассмотреть случай отражения от многомодовой волоконной брэгговской решётки излучения моды на длине волны выполнения для неё условия фазового синхронизма 3.8. К примеру, на длине волны отражения моды LP_{01} саму в себя другие моды практически не взаимодействуют с решеткой, так как для них не выполняется фазовый синхронизм. Поэтому матрица отражения $\mathbf{R}$ имеет один элемент, значительно бóльший остальных. Для упрощенного анализа можно считать, что $\mathbf{R}$ такова:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} r_{01} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.22)$$

то есть имеет единственный отличный от нуля диагональный элемент r_{01} .

В этом случае (см. 3.21) вектор отраженного излучения имеет вид:

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_b &= \mathbf{R} \otimes \mathbf{q}_0 = r_{01} \times A_{01} \Rightarrow \\ |\mathbf{q}_b|^2 &= |r_{01}|^2 \times |A_{01}|^2 \Rightarrow R_{\text{eff}} = \frac{|\mathbf{q}_b|^2}{|\mathbf{q}_0|^2} = |r_{01}|^2 \times \frac{|A_{01}|^2}{\sum_k |A_k|^2} = |r_{01}|^2 \times \rho_{01} \end{aligned} \quad (3.23)$$

В приведенном упрощенном случае удалось получить явное соотношение для нахождения коэффициента отражения R_{eff} в случае отражения моды на длине волны её синхронизма. Он состоит из произведения коэффициента отражения по данной моде $|r_{01}|^2$ и доли мощности падающего излучения ρ_{01} , приходящейся на данную моду. Как будет показано далее, в реальном многомодовом волоконном лазере при выполнении определённых условий каждая поперечная мода генерируется на длине волны максимума коэффициента отражения, то есть на длине волны выполнения условия фазового синхронизма 3.8. В таком случае, доля мощности на длине волны синхронизма данной моды ρ равна 1. Тогда коэффициент отражения моды k многомодовой волоконной брэгговской решётки в составе лазера равен $|r_k|^2$.

3.2 Измерение спектра отражения континуума многомодовой волоконной брэгговской решеткой

Как было показано ранее, различные LP моды отражаются от многомодовых брэгговских решеток на разных длинах волн. Следовательно, измерив спектр отражения и вычислив длины волн эффективного отражения для каждой поперечной моды, можно установить соответствие между спектральными пиками и отражением определенных мод. Для этого необходимо сделать следующие предположения:

1. В падающем излучении должна присутствовать мода LP₀₁, которая отражается на максимальной длине волны среди всех поперечных мод, поскольку она обладает наибольшей постоянной распространения на данной длине волны. Это условие позволяет сравнить экспериментальный спектр отражения с расчетным. Экспериментальная и расчетная длины волн отражения моды LP₀₁ должны строго совпадать. Расхождения могут быть обусловлены несовершенством и неоднородностью профиля показателя преломления, а также неточностью периода решетки.
2. Каждая LP мода падающего оптического излучения должна иметь одинаковый спектр. Спектр источника излучения должен быть шире спектра отражения ММ FBG. Это условие достигается при использовании широкополосного источника излучения.
3. Брэгговская решетка должна обеспечивать узкие линии отражения для различных LP мод в спектре. Моделирование различных ММ FBG показало, что ширина пиков отра-

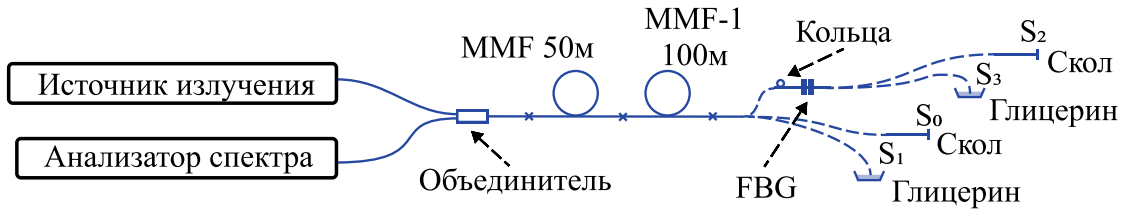


Рис. 3.2: блок-схема экспериментальной установки. Пунктирные линии демонстрируют различные модификации установки для измерения спектров $S_0 \dots S_3$.

жения тем меньше, чем меньше амплитуда наведенного показателя преломления δn_0 и чем большей длина решетки L .

Для изучения спектров отражения ММ FBG подготовлена экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 3.2. В качестве источника излучения использовался суперлюминесцентный источник на основе активного волокна, легированного ионами иттербия и эрбия, с оптической мощностью 20 мВт, спектральной шириной 50 нм и центральной длиной волны 1535 нм. Излучение пропусклось через 50 м многомодового оптического волокна с диаметром сердцевины 110 $\mu\text{м}$ и 100 м оптического волокна MMF-1 (таблица 2.3) для снижения пространственной когерентности и минимизации влияния параметров источника на модовый состав. Такая схема позволяет возбудить все поперечные моды, поддерживаемые волокном, и равномерно распределить оптическую мощность между ними. Нечирпированная волоконная брэгговская решетка была записана на оптическом волокне MMF-1. Часть падающего излучения отражалась от ММ FBG и направлялась через волоконный ответвитель к спектроанализатору Anritsu MS9710A. Для подавления мод высших порядков использовались кольца пассивного световода малого диаметра, размещенные вблизи решетки.

Важным аспектом является разделение вкладов различных механизмов отражения — отражение от ММ FBG, френелевское отражение от торцов световода или волоконных сварок. Для этого была проведена серия экспериментов по определению спектра отражения ММ FBG:

0. Измерен спектр S_0 отраженного сигнала в случае оптического волокна с сколом на торце, брэгговская решетка не приварена. В этом случае на спектр влияют пассивные потери за проход туда-обратно и френелевское отражение от торца световода.
1. Измерен спектр S_1 отраженного сигнала, когда торец световода погружен в глицерин, брэгговская решетка не приварена, для оценки степени влияния френелевского отражения. Показатель преломления глицерина ($\sim 1,47$) близок к показателю преломления

кварца ($\sim 1,44$), что позволяет минимизировать френелевское отражение (отражение от границы $\sim 0,01\%$).

2. Измерен спектр S_2 с приваренной ММ FBG. В этом случае на спектр влияют френелевское отражение от торца световода, пассивные потери за проход туда-обратно и отражения от брэгговской решетки.
3. Измерен спектр S_3 , когда торец волокна ММF-1 с записанной ММ FBG погружен в глицерин. Это позволяет выделить вклад отражения от брэгговской решетки в общем спектре.

Измеренные спектры приведены на рисунке 3.3.

Из условий проведения эксперимента следует:

$$\begin{aligned} S_0(\lambda) &= P(\lambda) F(\lambda) \eta, \\ S_1(\lambda) &= P(\lambda) \alpha F(\lambda) \eta, \\ S_2(\lambda) &= P(\lambda) (F(\lambda) + R(\lambda)) \eta \gamma, \\ S_3(\lambda) &= P(\lambda) (\alpha F(\lambda) + R(\lambda)) \eta \gamma. \end{aligned} \tag{3.24}$$

Здесь:

1. $P(\lambda)$ — оптический спектр излучения суперлюминесцентного источника,
2. $F(\lambda)$ — спектр френелевских отражений,
3. η — коэффициент пропускания пассивных оптических волокон за проход туда-обратно,
4. γ — коэффициент пропускания колец за проход туда-обратно,

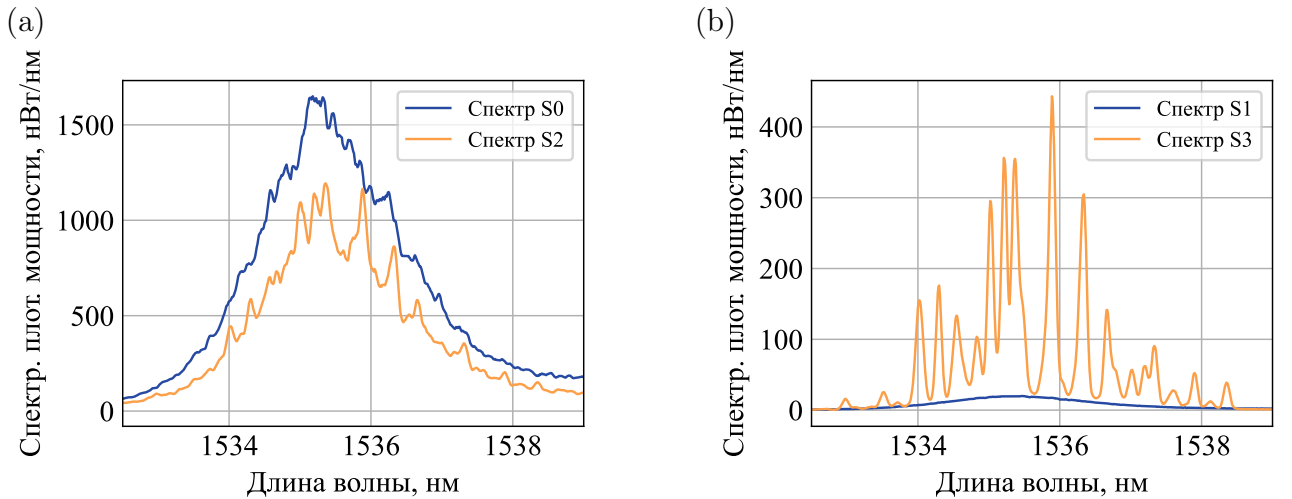


Рис. 3.3: оптические спектры отраженного излучения S_0, S_2 (а), S_1, S_3 (б).

5. α — коэффициент ослабления френелевских отражений при погружении торца в глицерин.

Использовалась нечирпированная ММ FBG с центральной длиной волны отражения 1535 нм, практически не отражающая на 1540 нм. Экспериментальные спектры подтверждают это. Следовательно, возможно выполнить калибровку для исключения параметра γ :

$$\begin{aligned} S_0(1540\text{нм}) &= P(1540\text{нм}) \times F(1540\text{нм}) \eta, \\ S_2(1540\text{нм}) &= P(1540\text{нм}) \times F(1540\text{нм}) \eta \gamma. \end{aligned} \quad (3.25)$$

В таком случае, получаем соотношение для спектра отражения самой ММ FBG:

$$\begin{aligned} R(\lambda) &= \frac{S_3(\lambda) - S_1(\lambda) \times \gamma}{P(\lambda) \eta \gamma} = \\ &= \frac{S_3(\lambda) \times S_0(1540\text{нм}) - S_1(\lambda) \times S_2(1540\text{нм})}{S_0(\lambda) \times S_2(1540\text{нм})} \times F(\lambda). \end{aligned} \quad (3.26)$$

Рассчитанный на основе 3.26 спектр отражения представлен на рисунке 3.4.

3.3 Определение характеристик многомодовых волоконных брэгговских решеток по спектрам отражения континуума

Для сравнения экспериментальных результатов с теоретическими расчетами необходимо определить длины волн отражения различных мод. В рамках приближения LP мод рассчитаны характеристики всех 17 поперечных мод, поддерживаемых волокном MMF-1, в том числе их постоянные распространения. Используя условие фазового синхронизма 3.8, возможно оценить длины волн отражения различных поперечных LP мод от многомодовой волоконной брэгговской решетки.

На практике рассчитанные длины волн отражения различных мод не совпадают точно с пиками спектра отражения ММ FBG из-за дефектов, неоднородности профиля показателя преломления и неточности периода решетки. Поэтому в экспериментальный спектр внесена поправка — смещение по длинам волн так, что пики с наибольшей длиной волны совпали. В экспериментах расхождение между теоретическими и экспериментальными пиками отражения моды LP_{01} составило в среднем 0,7 нм, что меньше ширины спектра отражения ММ FBG и значительно меньше длины волны отражения. После сдвига расчетные и экспериментальные длины волн отражения мод самих в себя (self-reflection, SR) совпали с высокой

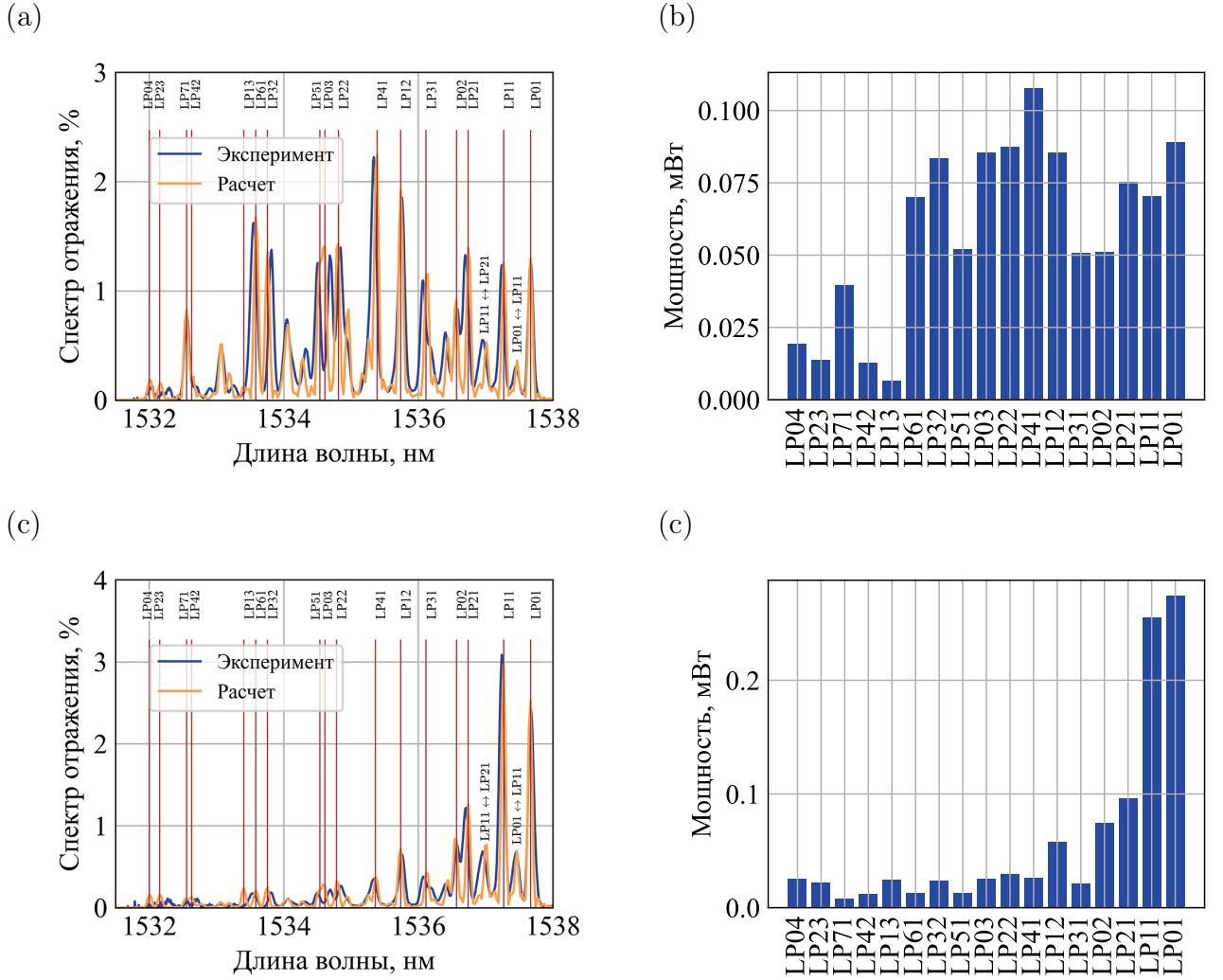


Рис. 3.4: экспериментальные и теоретические спектры отражения от ММ FBG (а); восстановленный модовый состав падающего излучения (нормировка — суммарная мощность излучения 1 мВт) (б); экспериментальные и теоретические спектры отражения от ММ FBG в схеме с кольцами, подавляющими моды высших порядков [72] (с); восстановленный модовый состав падающего излучения в схеме с кольцами (нормировка — суммарная мощность излучения 1 мВт) (д).

точностью (рис. 3.4а). Интересным является факт, что в экспериментальном спектре отражения наблюдались пики, не соответствующие SR. Такие пики соответствуют отражению одной моды в другую (cross-reflection, CR). Длина волны такого отражения находится примерно посередине между длинами волн отражения этих мод самих в себя 3.8.

Согласно модели, различные параметры ММ FBG определяют различные особенности экспериментального спектра:

1. Модовый состав падающего излучения определяет относительное соотношение амплитуд спектральных пиков, соответствующих процессу SR; абсолютные значения ампли-

туд пиков определяются произведением $\delta n_0 \times v$ (см. уравнение 3.1);

2. Амплитуды промежуточных пиков, соответствующих процессу CR, зависят от величины скоса наведенного показателя преломления μ в ММ FBG (см. уравнение 3.1).

Аппроксимация экспериментального спектра отражения расчетным спектром позволяет определить полный модовый состав падающего излучения 3.4b. Алгоритм аппроксимации состоит из четырех этапов. На первом этапе алгоритм идентифицирует пики отражения в экспериментальном измеренном спектре:

1. Каждая точка спектра последовательно анализируется, начиная с коротковолновой части спектра отражения;
2. Если в некоторой точке первая производная не превышает $0,01 \text{ нм}^{-1}$, а вторая производная меньше нуля, в ближайшей окрестности ($\pm 5 \text{ нм}$) ищется точка с максимальным отражением, которая далее считается центром пика отражения.

На втором этапе алгоритм находит ближайший экспериментальный пик отражения для каждой расчетной длины волны, соответствующей отражению LP мод самих в себя.

На третьем этапе рассчитываются массив матриц отражения $\mathbf{R}$ и пропускания $\mathbf{T}$ для данного набора параметров $\delta n_0, v, \mu$ и заданного периода D .

На четвертом этапе выбирается такой модовый состав, при котором значение функционала $\sum_j (R_j^{\text{ex}} - R_j^{\text{calc}})^2$ минимально, где R_j^{calc} — расчетное значение пика отражения для j -ой моды, а R_j^{ex} — экспериментальное значение пика отражения, соответствующего j -ой моде. Суммирование проводится для всех мод, поддерживаемых оптическим волокном.

Если расчетный и экспериментальный спектры не совпадают по амплитуде промежуточных пиков (отражение между модами LP₀₁ и LP₁₁) или по амплитуде пиков отражения мод самих в себя, данные параметры $\delta n_0, v, \mu$ варьируются, а третий и четвертый этапы повторяются до достижения максимального соответствия.

Таким образом, спектр отражения многомодовой волоконной брэгговской решетки позволяет не только охарактеризовать падающее излучение, но и оценить параметры самой ММ FBG. Для исследуемой многомодовой волоконной брэгговской решетки наилучшее соответствие между экспериментальными и расчетными данными достигнуто при параметрах $\mu \approx 7 \times 10^4 \text{ м}^{-1}$, $\delta n_0 \times v \approx 4 \times 10^{-6}$ и периоде $D = 530,25 \text{ нм}$ (рис. 3.4a).

Длины волн и амплитуды наиболее выраженных пиков SR и CR процессов для экспериментального и расчетного спектров приведены в таблице 3.1. Расхождение между экс-

Таблица 3.1: Длины волн и амплитуды пиков отражения различных поперечных мод в экспериментальном и теоретическом спектрах.

	Длина волны, нм		Амплитуда пиков отражения, %			
	Экспер.	Теория	Без колец		С кольцами	
			Экспер.	Теория	Экспер.	Теория
$LP_{01} \leftrightarrow LP_{01}$	1537,67	1537,67	1,25	1,29	2,44	2,52
$LP_{01} \leftrightarrow LP_{11}$	1537,45	1537,47	0,31	0,35	0,67	0,69
$LP_{11} \leftrightarrow LP_{11}$	1537,25	1537,27	1,24	1,25	3,08	2,98
$LP_{11} \leftrightarrow LP_{21}$	1536,96	1537,02	0,55	0,53	0,68	0,77
$LP_{21} \leftrightarrow LP_{21}$	1536,70	1536,74	1,33	1,39	1,22	1,26
$LP_{02} \leftrightarrow LP_{02}$	1536,57	1536,57	0,84	0,92	0,78	0,84
$LP_{31} \leftrightarrow LP_{31}$	1536,07	1536,14	1,09	1,15	0,38	0,42
$LP_{12} \leftrightarrow LP_{12}$	1535,76	1535,74	1,86	1,92	0,65	0,71
$LP_{41} \leftrightarrow LP_{41}$	1535,34	1535,39	2,22	2,24	0,35	0,37
$LP_{22} \leftrightarrow LP_{22}$	1534,84	1534,81	1,40	1,43	0,27	0,33
$LP_{03} \leftrightarrow LP_{03}$	1534,68	1534,61	1,33	1,41	0,22	0,28
$LP_{51} \leftrightarrow LP_{51}$	1534,50	1534,54	1,25	1,27	0,18	0,21
$LP_{32} \leftrightarrow LP_{32}$	1533,82	1533,76	1,37	1,36	0,18	0,25
$LP_{61} \leftrightarrow LP_{61}$	1533,55	1533,59	1,62	1,67	0,18	0,21
$LP_{71} \leftrightarrow LP_{71}$	1532,57	1532,56	0,77	0,82	—	—

периментальными и расчетными амплитудами пиков отражения не превышает 0,1 %, а расхождение в длинах волн — 0,1 нм.

Преимущество предложенной модели отражения излучения от ММ FBG заключается в возможности расчета матрицы отражения для различных мод, включая как SR, так и CR процесс. С использованием уравнений 3.21 была рассчитана матрица $\mathbf{R}$, описывающая отражение излучения между модами, распространяющимися в прямом направлении и обратном. Графическое представление матрицы приведено на рисунке 3.5. Каждый элемент таблицы является максимальным коэффициентом отражения по мощности из одной моды (вертикаль) в другую (горизонталь) по всем длинам волн. Диагональные элементы матрицы представляют коэффициенты SR для каждой моды, а недиагональные элементы — коэффициенты CR. Матрица симметрична относительно диагонали, поскольку перекрестное отражение от моды i в моду j равно отражению от моды j в моду i . Видно, что диагональные коэффициенты

	LP01	LP11	LP21	LP02	LP31	LP12	LP41	LP22	LP03	LP51	LP32	LP61	LP13	LP42	LP71	LP23	LP04
LP01	14.44			0.51					0.02								
LP11		17.27	3.14			0.59	0.02	0.08					0.02				
LP21			17.82		3.4	0.97		0.39		0.03	0.03		0.02				
LP02				16.25					0.48								0.02
LP31					20.34	0.02	3.88	0.53			0.34	0.04	0.01	0.02			
LP12						17.01	0.03	2.41			0.01		0.4	0.02		0.01	
LP41							20.64			4.33	0.41		0.01	0.16	0.04		
LP22								15.5		0.02	2.19		0.97			0.08	
LP03									15.52								0.05
LP51										22.2	0.02	4.7		0.26	0.01		
LP32											16.62	0.02	0.02	2.25		0.42	
LP61												22.31		0.02	4.5		
LP13													14.89	0.02		1.53	
LP42														15.46	0.02		
LP71															21.84		
LP23																10.74	
LP04																	9.53

Рис. 3.5: матрица отражения излучения между модами, распространяющимися в прямом направлении и обратном, в процентах. Параметры ММ FBG: $\mu \approx 7 \times 10^4 \text{ м}^{-1}$, $\delta n_0 \approx 5 \times 10^{-6}$, $v = 0,8$ и период $D = 530,25 \text{ нм}$. Матрица симметрична относительно диагонали, поэтому часть значений скрыта для удобства восприятия. Значения коэффициентов отражения меньше чем 0,01 % скрыты. Моды по горизонтали и вертикали отсортированы в порядке уменьшения их длин волн отражения самих в себя.

(SR) максимальны, это указывает на более эффективное отражение мод самих в себя. При этом коэффициенты отражения в другие моды на 1–3 порядка меньше.

Возникает проблема — при большом количестве поперечных мод процесс SR для одной моды и процесс CR для двух других мод могут происходить на одной и той же длине волны. Однако, если принять во внимание факт, что коэффициенты CR значительно меньше, этот эффект может привести к ошибкам только в специфических случаях. Рассмотрим пример

отражения моды LP_{12} в моду LP_{21} и наоборот. В этом случае пик отражения может совпадать только с двумя пиками SR для мод LP_{02} и LP_{31} , поскольку только у этих мод длины волн SR в необходимом диапазоне. Коэффициент SR этих мод превышает 16 %, что примерно в 20 раз больше коэффициента CR процесса мод LP_{12} и LP_{21} (0,97 %). Таким образом, амплитуды пиков отражения будут сравнимы только в случае, если суммарная мощность в модах LP_{12} и LP_{21} примерно в 20 раз превышает мощность в модах LP_{02} и LP_{31} . Более того, поскольку полного совпадения длин волн отражения не наблюдается (рис. 3.4), эти два пика можно разделить спектрально. Учитывая, что коэффициенты SR всех поддерживаемых мод на 1–3 порядка превышают коэффициенты CR процесса, можно утверждать, что проведенные рассуждения верны для всех поддерживаемых MMF-1 мод, а описанная проблема не играет значительной роли в проведенных экспериментах. Однако в волокнах с большим количеством мод или при увеличении асимметрии наведенного показателя преломления в поперечном сечении этот вопрос требует более детального изучения.

Для проверки работоспособности модели были проведены аналогичные измерения при другом модовом составе излучения. Известно [72], что потери на изгибе оптического волокна для мод высших порядков значительно превышают потери для низших мод. Вблизи брэгговской решетки (рис. 3.2) размещены четыре кольца оптического волокна диаметром 12 мм (общая длина изогнутого участка составила около 150 мм).

Спектры отражения MM FBG и расчетный модовый состав при добавленном изгибе оптического волокна перед MM FBG представлены на рисунках 3.4c и 3.4d. Видно, что моды высших порядков существенно подавлены из-за потерь на изгибе, что соответствует ожиданиям.

В данной главе предложена теоретическая модель, описывающая процесс отражения излучения от многомодовых волоконных брэгговских решеток с учетом взаимодействия различных поперечных мод. Продемонстрирован экспериментальный подход, позволяющий определять модовый состав отраженного излучения и характеристики решеток на основе анализа спектров отражения. Предложенная методика сочетает в себе высокую точность измерений с относительной простотой реализации по сравнению с существующими аналогами, чем обусловлен высокий потенциал применения для контроля характеристик MM FBG в производственных целях.

Глава 4 Определение модового состава выходного излучения многомодового волоконного лазера

Многомодовые волоконные лазеры характеризуются более высокой апертурой выходного излучения по сравнению с одномодовыми системами, у которых параметр M^2 близок к единице. Это связано с наличием в излучении поперечных мод высших порядков, формирующихся в активной среде. Однако, положительной отличительной особенностью является бóльшая выходная мощность. Такие особенности делают многомодовые лазеры перспективными для применения в различных областях, включая промышленность, медицину и научные исследования, где критически важна выходная мощность лазерного излучения.

Данная глава посвящена методам измерения модового состава выходного излучения многомодовых лазеров на основе анализа их спектральных характеристик. Определение модового состава позволяет не только оценить пространственные свойства пучка, но и оптимизировать параметры лазерных систем для конкретных задач. В [первом разделе](#) рассматриваются теоретические аспекты генерации излучения, включая условия формирования мод и их влияние на оптический спектр. Во [втором разделе](#) описана экспериментальная установка, используемая для измерения спектров и профилей пучка выходного излучения лазера. [Третий раздел](#) посвящен методике обработки спектральных данных и восстановлению модового состава, что позволяет установить связь между спектральными пиками и конкретными модами.

Предложенный подход имеет важное практическое значение, так как обеспечивает точное определение модового состава, что необходимо для управления характеристиками лазерного излучения и расширения возможностей его применения.

4.1 Расчет длины волны генерации многомодового волоконного лазера

Если используется нечирпированная ММ FBG, то есть имеет постоянный период показателя преломления по длине, или ширина чирпа (ЧМ) невелика, то спектральные линии отражения различных поперечных мод могут быть разрешены по длине волны. В данном случае таковой является выходная ММ FBG ОС (output coupler).

Пусть в моде LP_{mn} распределение интенсивности $I_{mn}(z, r, \varphi)$ в поперечном сечении задает функция $\xi_{mn}(r, \varphi)$ аналогично тому, как это в [разделе](#), посвященном маломодовому усилителю, где z — продольная координата лазера, r и φ — поперечные координаты. Тогда $I_{mn}(z, r, \varphi) = P_{mn}(z) \times \xi_{mn}(r, \varphi)$, где $P_{mn}(z)$ — распределение мощности по продольной координате. Для функции распределения интенсивности выполняется условие нормировки:

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \xi_{mn}(r, \varphi) \times r \times dr d\varphi = 1. \quad (4.1)$$

Тогда в приближении скоростных уравнений имеем усиление активной иттербий-эрбиевой среды внутри волоконного лазера [\[1; 19\]](#):

$$\frac{dP_{mn}}{dz} = P_{mn} \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} (\sigma_{32}N_3 - \sigma_{23}N_2) \times \xi_{mn} \times r \times dr d\varphi, \quad \Rightarrow \quad (4.2)$$

$$\frac{P_{mn}(L)}{P_{mn}(0)} = \exp \left(\int_0^L \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} (\sigma_{32}N_3 - \sigma_{23}N_2) \times \xi_{mn} \times r \times dr d\varphi dz \right), \quad \Rightarrow \quad (4.3)$$

$$G_{mn} = 20 \lg(e) \times \int_0^L \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} (\sigma_{32}N_3 - \sigma_{23}(N_{Er} - N_3)) \times \xi_{mn} \times r \times dr d\varphi dz, \quad \Rightarrow \quad (4.4)$$

$$G_{mn} = 20 \lg(e) \times L \left(\sigma_{32}\tilde{N}_{mn} - \sigma_{23} \left(N_{Er} - \tilde{N}_{mn} \right) \right). \quad (4.5)$$

Обозначения аналогичны введенным в [разделе](#), посвященном маломодовому усилителю. А именно, $\sigma_{32}(\lambda), \sigma_{23}(\lambda)$ — сечения эмиссии и поглощения активных ионов Er^{3+} , $N_3(z, r, \varphi), N_2(z, r, \varphi)$ — концентрации активных ионов Er^{3+} в состояниях $^4I_{13/2}$ и $^4I_{15/2}$, N_{Er} — суммарная концентрация активных ионов, в приближении, что она не зависит от продольной и поперечных координат, G_{mn} [дБ] — коэффициент усиления данной LP_{mn} моды за полный проход резонатора, $\tilde{N}_{mn}$ — усредненная по продольной координате и поперечному сечению для данной моды LP_{mn} населенность возбужденного уровня активной среды, L — длина активного оптического волокна лазера. Таким образом, коэффициент усиления G_{mn} данной

LP_{mn} моды определяется усредненным распределением концентрации возбужденных активных ионов и длиной волны излучения. Генерация поперечной моды LP_{mn} в лазере на данной длине волны λ начинается, если выполняется следующее условие при меньшей населённости возбужденного уровня в активной среде по сравнению с другими длинами волн и по сравнению с другими поперечными модами:

$$G_{mn}(\lambda, \tilde{N}_{mn}) - Q(\lambda, m, n) + R_{OC}(\lambda, m, n) = 0, \quad (4.6)$$

где $R_{OC}(\lambda, m, n)$ [дБ] — коэффициент отражения самой в себя моды LP_{mn} на данной длине волны.

Параметр $Q(\lambda, m, n)$ включает в себя:

1. Пассивные потери резонатора (поглощение излучения в кварце, рассеяние излучения из данной моды в оболочку, рассеяние в окружающее пространство на микроизгибах или в областях неоднородности показателя преломления оптического волокна);
2. Перекачку излучения из данной моды в другие моды на микроизгибах или в областях неоднородности показателя преломления оптического волокна;
3. Отражение от «глухой» многомодовой волоконной брэгговской решетки (high reflector, HR) излучения из данной моды в другие.

Перекачанное или отраженное в другие моды излучение (пункты 2 и 3) действительно можно принимать как потери, поскольку на данной длине волны ОС волоконная брэгговская решетка отражает эффективно только данную LP_{mn} моду. То есть такое излучение не отразится от ОС волоконной брэгговской решетки и покинет резонатор. Чаще всего в лазерах HR волоконные брэгговские решетки используются chirпированные с широким и равномерным спектром отражения. Тогда в пределах спектра отражения ОС ММ FBG (~ 4 нм) параметр Q слабо зависит от длины волны. Аналогично зависимость параметра G от длины волны сильно слабее зависимости $R_{OC}(\lambda)$. Таким образом, можно считать, что длину волны излучения лазера на данной моде LP_{mn} в первую очередь определяет спектр отражения ОС ММ FBG: *эмиссия будет на той длине волны, на которой максимален коэффициент отражения выходной многомодовой ОС волоконной брэгговской решетки.*

В первом приближении для оценки длины волны отражения каждой моды от ММ FBG можно использовать условие фазового синхронизма 3.8. Альтернативным вариантом является анализ рассчитанных матриц отражения в соответствии с 3.21. Однако, разница между длинами волн отражения, вычисленными двумя способами, начинает проявляться

при больших значениях наведенного показателя преломления решетки δn_0 и коэффициента поглощения ультрафиолетового излучения (ultraviolet radiation, UV) в кварце μ . Параметры решеток, использованных для построения лазера, оценены по методике аппроксимации спектров отражения, описанной в разделе 3.3.

При высоких мощностях в выходном лазерном излучении возникают новые поперечные моды и, соответственно, спектральные компоненты. Это обусловлено тем, что низшие моды имеют бóльший интеграл перекрытия с легированной активными ионами сердцевинной, то есть для них достигается бóльший G (уравнение 4.6) при той же самой инверсии населенностей в активной среде. Таким образом, условие 4.6 для них выполняется при меньшей инверсии населенностей. С увеличением мощности излучения накачки в модовом составе выходного лазерного излучения тем не менее проявляются моды высших порядков, так как из-за эффекта пространственного выжигания инверсии населенностей [3; 66] моды низших порядков не имеют возможность эффективно преобразовать всю энергию в лазерное излучение. На практике это приводит к увеличению апертуры выходного лазерного излучения по мере увеличения мощности излучения накачки, что обусловлено интенсивным вовлечением высших мод в процесс генерации.

Теоретические расчеты демонстрируют, что излучение определенной моды может отражаться от решеток не только саму в себя (процесс SR), но и в другую моду (процесс CR). Следовательно, возможен сценарий возникновения пиков в спектре выходного лазерного излучения соответствующих случаю, когда на одной длине волны одновременно сосуществуют две моды, отражающиеся друг в друга на ОС и HR решетках или отражающиеся друг в друга только на ОС решетке, аналогично случаю промежуточных пиков в спектрах отражения решеток 3.4. В случае рассмотрения отражения мод друг в друга существенных изменений в логике применения уравнения 4.6 нет, за исключением того, что следует рассматривать два прохода через резонатор, где один проход соответствует одной моде, а второй – другой моде, а R_{OC} принимать как коэффициент отражения из одной моды в другую. Итак, показано, что длина волны генерации конкретной LP_{mn} моды в ММ волоконном лазере в первую очередь определяется длиной волны отражения ОС решетки.

4.2 Экспериментальное исследование ватт-ваттных, спектральных и пространственных характеристик многомодового иттербий-эрбиевого волоконного лазера

Для проведения серии экспериментов собран ММ волоконный лазер, в основе которого лежат активное оптическое волокно YEF-2 с диаметром кварцевой оболочки $125\text{ }\mu\text{м}$, диаметром сердцевины $40\text{ }\mu\text{м}$, легированное активными ионами иттербия Yb^{3+} и эрбия Er^{3+} , и пассивное оптическое волокно MMF-1 с совпадающими геометрическими характеристиками и диаметром модового пятна (данные об оптических волокнах представлены в таблице 2.3). Ввод излучения накачки с длиной волны $\sim 964\text{ нм}$ выполнялся через пассивную часть YEF-2, представляющего из себя двойное волокно с боковой накачкой [41; 42]. В роли источника излучения накачки выступали полупроводниковые лазерные диоды на основе гетероструктуры GaAs/InGaAs. ММ FBG, используемые для создания резонатора, записаны методом фазовой маски на оптическом волокне MMF-1 и имеют период $\sim 535\text{ нм}$. Спектры отражения и параметры полупрозрачной нечирпированной FBG (ОС) аналогичны тем, что использовались ранее (рис. 3.4). HR имела чирп для увеличения ширины спектра отражения, чтобы он захватывал весь исследуемый спектральный диапазон для всех поперечных мод. Таким образом, спектр выходного лазерного излучения должен определяться параметрами только ОС ММ FBG. Со стороны выхода излучения расположен волоконный коллиматор (collimator, CLM) с просветленным покрытием для уменьшения расходимости пучка и снижения обратных отражений. Во время работы лазера обе ММ FBG и активное оптическое волокно YEF-2 находились в воде для термостабилизации, так как при разогреве решеток длины волн отражения смещаются. Блок-схема установки представлена на рисунке 4.1.

Для контроля спектральных характеристик выходного излучения лазера использовался многомодовый спектроанализатор Yokogawa AQ6370D (рис. 4.1a). Так как поперечные моды на выходе из оптического волокна имеют разное пространственное распределение интенсивности, то и спектральный состав излучения в различных точках пространства будет отличаться. С целью нивелирования зависимости спектра от направления распространения излучения использовалась интегрирующая сфера YIXIST XME-2201-02501A-FC (integrating sphere, IS), которая усредняла по пространству излучение всех мод. Таким образом, определялось интегральное соотношение интенсивностей мод выходного излучения волоконного лазера. Излучение заводилось в сферу с помощью кварцевого клина для ослабления мощно-

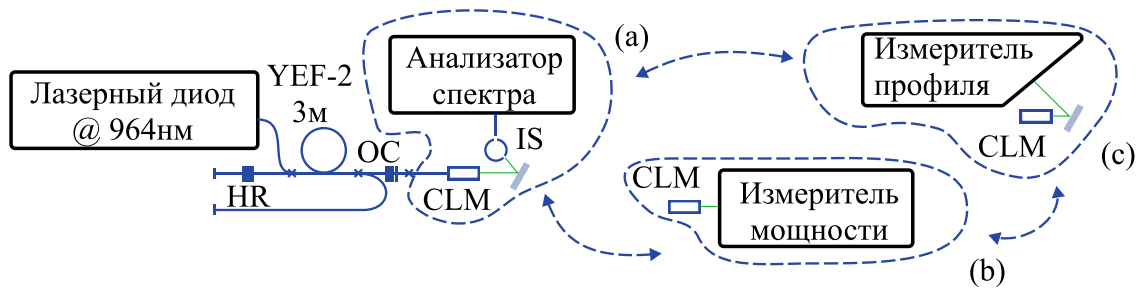


Рис. 4.1: Блок-схема экспериментальной установки и ее модификации для: измерения спектральных характеристик выходного лазерного излучения (a); измерения мощности выходного лазерного излучения (b); измерения пространственного распределения интенсивности выходного лазерного излучения (c). IS – интегрирующая сфера, CLM – коллиматор.

сти, излучение падало на клин близко к нормали для исключения влияния поляризационных эффектов. В качестве волокна доставки от интегрирующей сферы до спектроанализатора использовалось многомодовое оптическое волокно с диаметром сердцевины 100 $\mu\text{м}$. Для контроля выходной мощности лазера применялся измеритель мощности Coherent PM30 (рис. 4.1b). Максимальная мощность лазера составила 12 Вт при мощности накачки 53 Вт. Для того, чтобы на качественном уровне сравнить рассчитанный теоретически модовый состав с наблюдаемым пространственным профилем интенсивности использовался профилометр Thorlabs BP-104IR (рис. 4.1c). Для ослабления пучка также использовался кварцевый клин.

4.3 Определение модового состава выходного излучения многомодового волоконного лазера

Длины волн отражения различных мод были определены двумя методами, описанными в предыдущей главе: на основе условия фазового синхронизма 3.8 и путем расчета матрицы отражения многомодовой волоконной брэгговской решетки (ММ FBG) в соответствии с 3.21. Различия в полученных результатах значительно меньше (<10 нм) характерной ширины пиков (~ 70 нм) в спектрах выходного лазерного излучения. Однако полного совпадения расчетных и экспериментально измеренных длин волн отражения не наблюдается, что обусловлено рядом факторов: неидеальностью профиля показателя преломления решетки, нагревом решетки вследствие частичного поглощения проходящего излучения, а также

неточностью определения параметров решетки, включая показатель преломления. При решении задачи сопоставления расчетных длин волн с экспериментальными спектральными пиками необходимо учитывать следующие аспекты:

1. Если мода LP_{01} присутствует в спектре выходного излучения, то возможно сместить расчетные длины волн отражения так, чтобы длина волны отражения самого длинноволнового пика в эксперименте и в расчете совпали. В соответствии с условием фазового синхронизма основная мода отражается на наибольшей длине волны среди всех мод. Однако, как будет показано ниже, мода LP_{01} отсутствует в выходном лазерном излучении в описанном в текущей главе эксперименте;
2. Если мода LP_{01} отсутствует или о ее наличии неизвестно, то возможно проанализировать расстояния между различными пиками отражения и подобрать смещение так, чтобы расчетные и экспериментальные пики совпали с минимально возможным отклонением;
3. Лазер на минимальной мощности накачки работает на низших модах. При увеличении мощности в выходном излучении лазера начинают проявляться моды высших порядков.

Алгоритм определения мод выглядит следующим образом:

1. В экспериментально полученном спектре выходного излучения определяются длины волн пиков по алгоритму, описанному в разделе 3.3;
2. Вычисляются расстояния между всеми парами экспериментальных пиков;

Таблица 4.1: Рассчитанные расстояния в пикометрах между спектральными пиками, соответствующих различным поперечным LP модам.

	LP_{01}	LP_{11}	LP_{21}	LP_{02}	LP_{31}	LP_{12}
LP_{01}	0	430	950	1150	1600	2000
LP_{01}		0	510	730	1180	1580
LP_{01}			0	200	650	1050
LP_{01}				0	450	850
LP_{01}					0	400
LP_{01}						0

3. Выполняется поиск совпадений экспериментальных расстояний с набором рассчитанных на основе моделирования. Причем поиск ведется по направлению от низших мод к высшим, так как предполагается, что лазер в первую очередь работает на низших модах.

Рассчитанные расстояния между длинами волн отражения различных мод приведены в таблице 4.1. Таблица симметрична относительно главной диагонали, поэтому приведены цифры только для одной половины.

К примеру, для мощности накачки 6,3 Вт расстояние между экспериментальными пиками 1 и 3 равно 730 пм, а расстояние между экспериментальными пиками 1 и 2 равно 440 пм.

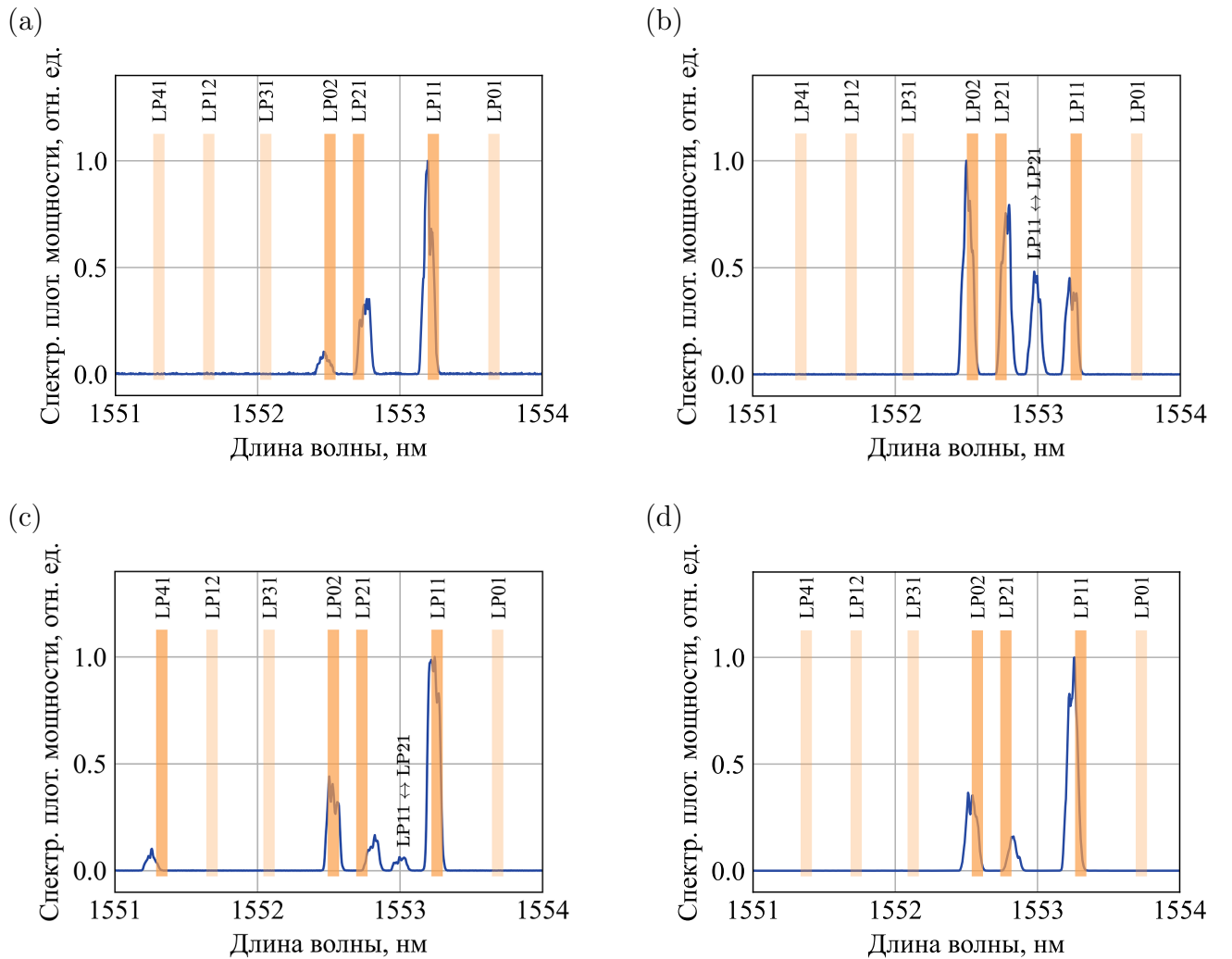


Рис. 4.2: Экспериментальные спектры (синим цветом), полученные для мощностей накачки лазера 6,3 Вт (а), 25,1 Вт (б), 37,4 Вт (с) и 45,6 Вт (д). Оранжевые области – рассчитанные длины волн отражения мод, ширина которых равна ширине пиков в спектре отражения решетки (~ 100 пм, рис. 3.4). Полупрозрачными областями обозначены моды, которые поддерживаются в волокне, но не реализуются в процессе лазерной генерации.

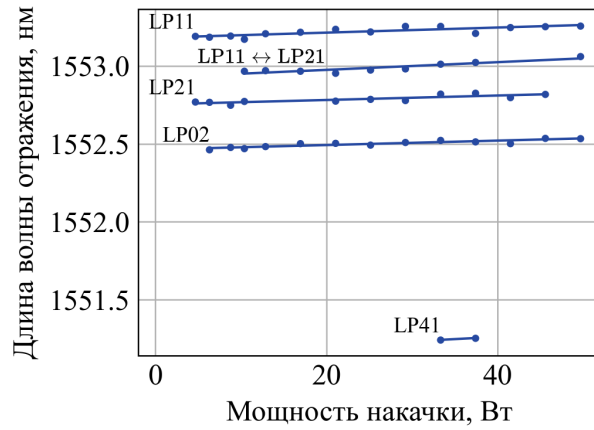


Рис. 4.3: Зависимость длин волн отражения пиков в экспериментальных спектрах, соответствующих различным модам, от мощности накачки.

Из таблицы следует, что наилучшее совпадение обеспечивается для следующего сочетания мод: 1 пик - мода LP_{11} , 2 пик – мода LP_{21} , 3 пик – мода LP_{02} при условии, что пики соответствуют низшим модам (рис. 4.2а). Величина ошибки равна 70 нм, что совпадает с шириной пика (в среднем ~ 70 нм) и меньше расстояния между пиками (более 100 нм). Ошибка обусловлена разрешающей способностью многомодового спектроанализатора в случае, если на вход подается высокоапертурное излучение, а также неидеальностью профиля показателя преломления оптического волокна MMF-1 и MM FBG.

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет определить набор мод, присутствующих в выходном лазерном излучении, по его спектру. Видно, что в экспериментальных спектрах иногда присутствуют промежуточные пики, соответствующие отражению мод друг в друга (рис. 4.2b и 4.2c), а также пики, соответствующие более высоким модам (рис. 4.2c).

Следует отметить, что наиболее просто сопоставить экспериментальные пики и расчетные моды можно в случае, если количество пиков не более 6, но не менее 3, а расстояние между пиками велико, то есть на малых мощностях накачки. Затем, учитывая тот факт, что по мере увеличения мощности накачки длины волн излучения мод смещаются в длинноволновую сторону по причине разогрева и, соответственно, изменения показателя преломления MM FBG, можно с большей достоверностью сопоставлять пики на больших мощностях, когда их количество велико. Этот подход продемонстрирован на рис. 4.3. Таким образом, последовательный анализ модового состава излучения лазера при постепенном повышении мощности лазера позволяет идентифицировать большее количество мод, реализующихся при высокой мощности лазерного излучения, чем однократное измерение при той же мощности.

Интегрирование спектров позволяет определить долю мощности в каждой поперечной

Таблица 4.2: Модовый состав (в долях от выходного излучения) при различных мощностях накачки.

Мощность накачки, Вт	LP ₁₁	LP ₂₁	LP ₀₂	LP ₄₁
6,3	0,68	0,24	0,08	0
25,1	0,25	0,38	0,37	0
37,4	0,58	0,11	0,25	0,06
45,6	0,65	0,11	0,24	0

моды выходного излучения (результаты в таблице 4.2).

Принимается, что мощность пиков в случае, если в процессе генерации излучение перекачивается между двух мод, распределена между модами пополам.

Для проверки достоверности восстановленного модового состава проведено измерение поперечного профиля пучка при мощности накачки 6,3 Вт на расстоянии 10 мм от коллиматора с использованием профилометра (рисунок 4.1c). Результаты измерений представлены на рисунке 4.4a. Как уже отмечалось ранее, профиль интенсивности не позволяет получить полную информацию о модовом составе, поэтому сравнение носило качественный характер. Тем не менее, в экспериментальном профиле пучка четко прослеживаются характерные особенности моды LP₂₁, которая является одной из двух доминирующих мод в выходном пучке. Расчетный профиль пучка для модового состава при мощности накачки 6,3 Вт (таблица 4.2) показан на рисунках 4.4b и 4.4c. Результаты демонстрируют хорошее качественное со-

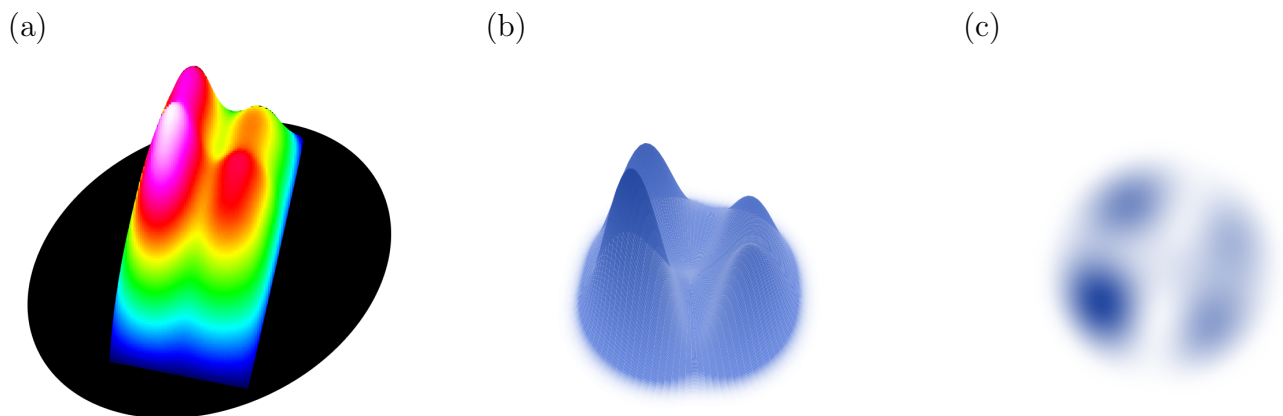


Рис. 4.4: измеренное распределение интенсивности выходного лазерного пучка (a); 3D профиль расчетного пучка при мощности накачки 6,3 Вт (таблица 4.2) (b); 2D профиль расчетного пучка при мощности накачки 6,3 Вт (c).

ответствие между экспериментальным и расчетным профилями интенсивности выходного излучения, что подтверждает адекватность предложенных модели и методики.

В данной главе продемонстрирован эффективный подход к анализу пространственных характеристик выходного излучения волоконного лазера, отличающийся существенно меньшей сложностью по сравнению с представленными в научной литературе аналогами. Подход позволяет точно восстановить профиль интенсивности пучка, что будет использовано в следующей главе для моделирования работы многомодового лазера. Особое внимание уделено исследованию условий возбуждения и конкуренции поперечных мод в резонаторе волоконного лазера. Применение представленного подхода выходит далеко за пределы типа многомодовых волоконных иттербий-эрбиевых лазеров, по этой причине описанное в данной главе имеет важное значение как для фундаментальных исследований, так и для практического применения в различных сферах производства и использования лазеров.

Глава 5 Генерация излучения многомодовым иттербий-эрбиевым волоконным лазером

Одной из ключевых задач при проектировании лазерных систем является поиск оптимального соотношения между длиной активной среды, диаметром сердцевины и концентрацией активных ионов для достижения максимальной эффективности генерации излучения. В случае многомодовых лазеров особую сложность представляет учет взаимодействия между модами и их влияние на динамику генерации, совокупность процессов, определяющих формирование и усиление лазерного излучения. В данной главе представлена модель многомодового иттербий-эрбиевого лазера, основанная на системе скоростных уравнений, которая учитывает эффекты ион-ионного взаимодействия в активной среде. Этот подход позволяет детально анализировать процессы преобразования излучения накачки в лазерное излучение в различных точках резонатора, обеспечивая точное прогнозирование и оптимизацию параметров системы.

Первый раздел главы посвящен адаптации системы уравнений 2.19 и 2.20 для случая многомодового лазера. Принимается, что модовый состав постоянен по длине активного оптического волокна и соответствует определенному в разделе 4.3. Во втором разделе приведены результаты численного моделирования, которые сравниваются с экспериментальными данными, полученными в разделе 4.2. Это позволяет проверить адекватность модели и оценить ее применимость для анализа многомодовых лазеров. Заключительная часть главы посвящена анализу эффекта перекачки излучения между модами внутри резонатора волоконного лазера. Эффект напрямую влияет на динамику генерации излучения, так как модовый состав определяет эффективность взаимодействия с активной средой и коэффициенты отражения ОС и HR MM FBG.

5.1 Модель работы волоконного лазера

5.1.1 Система скоростных уравнений для случая иттербий-эрбиевого волоконного лазера

Для применения системы уравнений [2.19](#) необходимо принять некоторые корректировки:

1. Усиленная спонтанная люминесценция на длинах волн в окрестности $1,0\ \mu\text{м}$ не учитывается, так как её мощность сильно меньше по сравнению с мощностью накачки, что подтверждается экспериментальными данными;
2. Усиленная спонтанная люминесценция на длинах волн в окрестности $1,5\ \mu\text{м}$ объединена с сигналом, так как лазерное излучение по сути и есть спонтанная люминесценция, усиленная за много проходов через резонатор;
3. Модовый состав генерируемого излучения принимается фиксированным по всей длине лазерного резонатора и совпадающим с экспериментальными данными раздела [4.3](#) для данной мощности накачки;
4. Спектральные зависимости накачки и генерируемого лазерного излучения не учитываются по причине, о которой речь пойдет ниже;

Таким образом, предлагается комбинированный вариант расчета — модель с одной стороны принимает в качестве входных данных экспериментальный модовый состав выходного лазерного излучения, с другой — рассчитывает динамику генерации.

С учётом перечисленного система уравнений 2.19 принимает вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} \pm \frac{\partial P_{p0}^{f/b}}{\partial z} = C_{\text{Coup}} \times \left(P_p^{f/b} - P_{p0}^{f/b} \right), \\ \pm \frac{\partial P_p^{f/b}}{\partial z} = P_p^{f/b} \\ \quad \times \left(\sigma_{10} \times \frac{\int_0^{r_{\text{core}}} N_1 \times 2\pi r \times dr}{\pi(r_{\text{core}})^2} - \sigma_{01} \times \frac{\int_0^{r_{\text{core}}} N_0 \times 2\pi r \times dr}{\pi(r_{\text{core}})^2} \right) \\ \quad \times \left(\frac{\pi(r_{\text{core}})^2}{\pi(r_{\text{clad}})^2} \right) + C_{\text{Coup}} \times \left(P_{p0}^{f/b} - P_p^{f/b} \right), \\ \pm \frac{\partial P_s^{f/b}}{\partial z} = P_s^{f/b} \\ \quad \times \left(\sigma_{32} \times \int_0^{r_{\text{core}}} N_3 \times \xi_s \times 2\pi r \times dr - \sigma_{23} \times \int_0^{r_{\text{core}}} N_2 \times \xi_s \times 2\pi r \times dr \right) \\ \quad + \frac{\partial P_{\text{seEr}}^{f/b}}{\partial z}, \end{array} \right. \quad (5.1)$$

Для того, чтобы приведенная система 5.1 описывала работу лазера, её необходимо дополнить граничными условиями. Граничные условия в данном случае отличаются от усилителя (ур. 2.20) наличием обратной связи, обусловленной ММ FBG:

$$\left\{ \begin{array}{ll} P_{p0}^f|_{z=0} = J_p^f, & P_{p0}^b|_{z=L} = J_p^b, \\ P_p^f|_{z=0} = 0, & P_p^b|_{z=L} = 0, \\ P_s^f|_{z=0} = R_{\text{HR}} \times P_s^b|_{z=0}, & P_s^b|_{z=L} = R_{\text{OC}} \times P_s^f|_{z=L}, \end{array} \right. \quad (5.2)$$

где $z = 0$ соответствует точке начала активной среды лазера, с этой стороны расположена HR решетка, L — длина активной среды лазера, J_p^f, J_p^b — мощность накачки, вводимой в пассивную часть световода с двух сторон. В этом разделе буква «s» обозначает генерируемое лазерное излучения для лучшей преимствениости по отношению к модели усилителя.

В уравнениях 5.1 и 5.2 используются коэффициенты $R_{\text{HR}}, R_{\text{OC}}$, функция ξ_s . Так как рассматривается эволюция данного экспериментального модового состава, но не каждой моды по-отдельности, то вместо матриц и векторов функций используются коэффициенты и функции.

Для описания взаимодействия излучения с активной средой внутри резонатора используется модель, представленная в разделе 2.1.

5.1.2 Поперечные и продольные моды резонатора в процессе генерации лазерного излучения

Имеет место следующая связь характеристик в лазере:

1. Возбуждаемые поперечные моды фактически задают распределение излучения по сечению световода, то есть определяют, какими именно пространственными характеристиками будет обладать выходное лазерное излучение;
2. На длине резонатора должно укладываться целое число полуволн излучения для реализации стоячих волн (граничное условие), то есть набор возбуждаемых продольных мод и спектр выходного излучения напрямую связаны.

Рассмотрим эффекты, определяющие, какие поперечные и продольные моды возбуждаются в резонаторе, и, как следствие, какими пространственными и спектральными характеристиками обладает выходное лазерное излучение. Математическое выражение описываемых ниже эффектов представляет собой уравнение 4.6.

Первым эффектом является процесс отражения от ММ FBG, используемых для формирования резонатора. Брэгговские решетки эффективно отражают излучение каждой поперечной моды только на длине волны, на которой выполняется условие фазового синхронизма 3.8, что определяет, как отмечено в разделе 4.1, соответствие между поперечной модой и длиной волны, на которой она возбуждается, то есть задает связь в цепочке *пространственные характеристики — набор возбуждаемых поперечных мод — спектральные характеристики — набор возбуждаемых продольных мод*.

Во-вторых, проявляется эффект пространственного выжигания провалов инверсии населенностей в поперечном сечении — инверсия населенностей активных ионов эффективнее преобразуется в излучение в областях с максимальной интенсивностью излучения для каждой конкретной поперечной моды [3]. В результате, в профиле распределения инверсии населенностей в активной среде появляется неоднородность, а между поперечными модами возникает конкуренция.

Третьим эффектом является пространственное выжигание провалов инверсии населенностей в продольном направлении. В резонаторе излучение каждой поперечной моды генерируется на определенных продольных модах, удовлетворяющих граничным условиям, задаваемым многомодовыми брэгговскими решетками. Каждая продольная мода характеризуется наличием пучностей и провалов, где инверсия населенностей преобразуется в излучение с различной эффективностью. В результате ни одна из продольных мод не может

полностью «использовать» инверсию населенностей по всей длине активной среды. В том числе по этой причине в лазере, описанном в разделе 4.2, на одну поперечную моду возбуждается порядка 250 продольных мод в соответствии с 1.7.

В-четвертых, любой реальный световод имеет большое количество упругих напряжений и неоднородностей, обусловленных изготовлением, непостоянный профиль показателя преломления по длине. Оптическое волокно чаще всего уложено кольцами в реальном лазере — в резонаторе присутствуют изгибы. Все это приводит к тому, что даже ортогональные с теоретической точки зрения поперечные моды могут эффективно обмениваться энергией внутри лазера в процессе генерации лазерного излучения. Другими словами, в процессе распространения излучения по резонатору его модовый (поперечный) состав меняется. Оценить этот эффект аналитически крайне сложно. Этому вопросу посвящен ряд научных статей [73; 74], в которых, к примеру, предложен способ описания обмена на основе параболического уравнения диффузии — излучение «диффундирует» между поперечными модами, поддерживаемыми активным оптическим волокном. Однако любые попытки оценить влияние эффекта требуют охарактеризовать степень напряжений и неоднородностей световода, что предельно сложно как с позиций экспериментальных техник, так и с теоретических.

В итоге, установившийся модовый состав (как поперечный, так и продольный) определяется условием наиболее эффективного преобразования инверсии населенностей в лазерное излучение с условием взаимодействия мод между собой — это задаёт уравнение 4.6. Этот процесс конкурентного отбора мод, как отмечается в книге [3], можно сравнить с естественным отбором по Дарвину, где «выживают» моды, наиболее эффективно взаимодействующие с активной средой, в которой запасена энергия, и которые наиболее эффективно перенимают энергию у «соседних» мод.

Теперь рассмотрим то, какие именно эффекты теоретическая модель учесть неспособна, и как они влияют на работу лазера.

Учет третьего эффекта практически невозможен, поскольку имеет масштабы порядка длины волны излучения. Для его включения в расчет потребовалась бы сетка с шагом по продольной координате порядка 100 нм, а количество точек только по одной координате около 30 млн. Накопленная ошибка при интегрировании методом Рунге-Кутты безусловно превысит допустимые пределы. По этой причине *теоретическая модель не имеет возможности рассчитать набор продольных и поперечных генерируемых мод, а следовательно, предсказать пространственные и спектральные характеристики выходного лазерного излучения.*

Четвертый эффект, как отмечено в разделе 4.1, приводит к снижению эффективного коэффициента отражения ОС и НР волоконных брэгговских решеток, так как излучение

может перекачиваться из генерируемой на данной длине волны поперечной моды в поперечную моду, не отражаемую ОС или HR волоконной брэгговской решеткой на данной длине волны. Причем для HR ММ FBG в подготовленном лазере эффект выражен слабее, так как присутствует чирп, обеспечивающий отражение различных поперечных мод в широком спектральном диапазоне (~ 3 нм). В случае ОС ММ FBG её эффективный коэффициент отражения в соответствии с соотношением 3.23 равен $R_{\text{eff}} = \rho \times R_{\text{max}}$, где R_{max} — максимальный коэффициент отражения в случае, если все излучение приходится на поперечную моду, генерируемую на данной длине волны, ρ — доля мощности излучения, приходящуюся на моду, генерируемую на данной длине волны. Следовательно, изгибы оптического волокна внутри резонатора, неоднородности, напряжения приводят к ослаблению обратной связи и, как следствие, к увеличению инверсии населённости внутри резонатора, к увеличению пассивных потерь, к изменению соотношения мощностей выходного лазерного излучения со стороны ОС и HR ММ FBG. В рамках предложенной теоретической модели четвёртый эффект не учитывался.

Поскольку теоретическая модель не имеет возможности оценить спектральные и пространственные характеристики, необходимо её дополнить экспериментальными данными. Так как сечения поглощения и люминесценции меняются не более чем на 5 % в пределах ширины спектра накачки (< 1 нм) на длинах волн в окрестности 964 нм и не более чем на 10 % в пределах ширины спектра выходного излучения (~ 3 нм, рис. 4.2) на длинах волн в окрестности 1550 нм спектральной зависимостью допустимо пренебречь. Фактическое влияние спектральной зависимости будет меньше, поскольку в коэффициент усиления входит разница сечений с весовыми коэффициентами так, как в соотношении 4.5. В таком случае допустимо считать излучение накачки и генерируемого лазерного излучения монохроматическим.

С другой стороны, принимать, что генерируемое лазерное излучение не имеет некоего распределения по поперечному сечению необоснованно. В данной модели предполагается, что модовый состав постоянен по длине резонатора. Это предположение основано на следующих рассуждениях:

1. Затравка в виде люминесценции ионов эрбия генерируется для всех мод по всей длине резонатора в соответствии с 2.18; причем распределение спонтанно излученных фотонов между модами постоянно по длине резонатора и определяется вырождением мод и длиной волны излучения (так же постоянными по длине резонатора);
2. Как показано на рисунке 3.5 коэффициенты отражения низших мод самих в себя варьи-

руются в диапазоне 14 – 20%; то есть для расчетов возможно считать, что решетка не обеспечивает селекцию поперечных мод; дополнительно пассивные потери в резонаторе так же слабо зависят от пространственного распределения мощности в моде; таким образом, можно заключить, что $Q(\lambda, m, n)$ и $R_{OC}(\lambda, m, n)$ слабо зависят от поперечной моды; значит, в соответствии с уравнением 4.6 коэффициент усиления за полный обход резонатора для каждой генерируемой поперечной моды практически одинаков.

3. Если в какой-то области резонатора по длине наиболее эффективно инверсию населенностей «использует» некий состав поперечных и продольных мод, а точнее некое соотношение мощности между поперечными модами, то такое же соотношение между поперечными модами будет обеспечивать наиболее эффективное «использование» инверсии населенностей и в других точках резонатора, поскольку по длине распределение активных ионов по сечению постоянно в пределах точности изготовления активного световода, а взаимодействие среды с излучением линейно по мощности; следовательно, с учетом предыдущего пункта, равенства коэффициентов усиления за полный обход резонатора для всех генерируемых мод, каждое сечение резонатора усиливает все генерируемые поперечные моды одинаково;
4. Если распределение коэффициентов усиления мод практически одинаково, то и *соотношение мощностей генерируемых поперечных мод постоянно по длине резонатора.*

Следует оговориться, что совершенно постоянным соотношение мощностей генерируемых поперечных мод по длине резонатора быть не может. Если бы это было так, то лазер вообще имел бы одинаковую мощность в каждой генерируемой поперечной моде. Однако, задача модели именно оценить работу многомодового волоконного лазера. Имеют место две крайности. Первая заключается в том, что модовый состав сильно меняется по длине резонатора, а именно, каждое сечение резонатора усиливает свою конкретную моду — разные области резонатора генерируют разные поперечные моды. Вторая крайность представлена выше — соотношение между мод вообще не меняется по длине резонатора. Основной же вывод раздела заключается в том, что реальность ближе ко второй крайности, а соотношение мощностей между поперечных мод можно считать постоянным по длине резонатора для моделирования.

5.2 Расчет динамики генерации лазерного излучения многомодовым иттербий-эрбиевым волоконным лазером

Моделирование выполнено для лазера, описанного в разделе 4.2. Результаты представлены на рисунке 5.1. Последние неизвестные в виде коэффициента отражения HR MM FBG и коэффициента перекачки излучения C_{Coup} определены на основе экспериментальных данных. Коэффициент отражения HR MM FBG исходя из требования совпадения рассчитанной и экспериментальной мощности со стороны HR MM FBG при мощности излучения накачки 37,4 Вт. А скорость перекачки исходя из требования совпадения рассчитанной и экспериментальной мощностей непоглощенной накачки на выходе из оптического волокна с противоположной от диодов стороны. Следует отметить, что подбор выполнялся для одной мощности излучения накачки 37,4 Вт с целью демонстрации степени совпадения результатов расчета и экспериментальных данных в остальных диапазонах мощностей излучения накачки. Найденные значения: $R_{\text{HR}} = 94\%$, $C_{\text{Coup}} = 1,3 \text{ м}^{-1}$. Коэффициент отражения ОС многомодовой волоконной брэгговской решетки принят равным 14 % на основании соотношения 3.23 и данных рисунка 3.5. Остальные значения соответствуют приведенным в таблицах 2.3, 2.4 и 2.5. Профиль показателя преломления и профиль легирования принимались идеальными «ступеньками».

Для расчета активная часть резонатора лазера разделена на 400 участков вдоль продольной оси ($\Delta z = 0,75 \text{ см}$) и на 40 участков в радиальном направлении ($\Delta r = 1 \text{ }\mu\text{м}$).

На рисунке 5.1a приведена зависимость выходной мощности лазера от мощности накачки. Рассчитанная эффективность (slope efficiency) равна 25,9 %, экспериментальная — 24,9 %. Наблюдается высокое совпадение не только между расчетными и экспериментальными эффективностями, но и порогами генерации (3,1 Вт и 3,3 Вт), что свидетельствует о корректности работы как модели активной среды, так и модели генерации лазерного излучения, а также точности экспериментально определённых характеристик лазера. На рисунке 5.1b приведена зависимость мощности лазерного излучения со стороны HR MM FBG от мощности накачки лазерными диодами.

Рисунки 5.1c и 5.1d демонстрируют распределение мощностей накачки и генерируемого лазерного излучения по длине резонатора.

Рисунки 5.2a и 5.2b представляют собой распределение населенностей различных энергетических уровней активных ионов по длине резонатора и по сечению. Следует отметить,

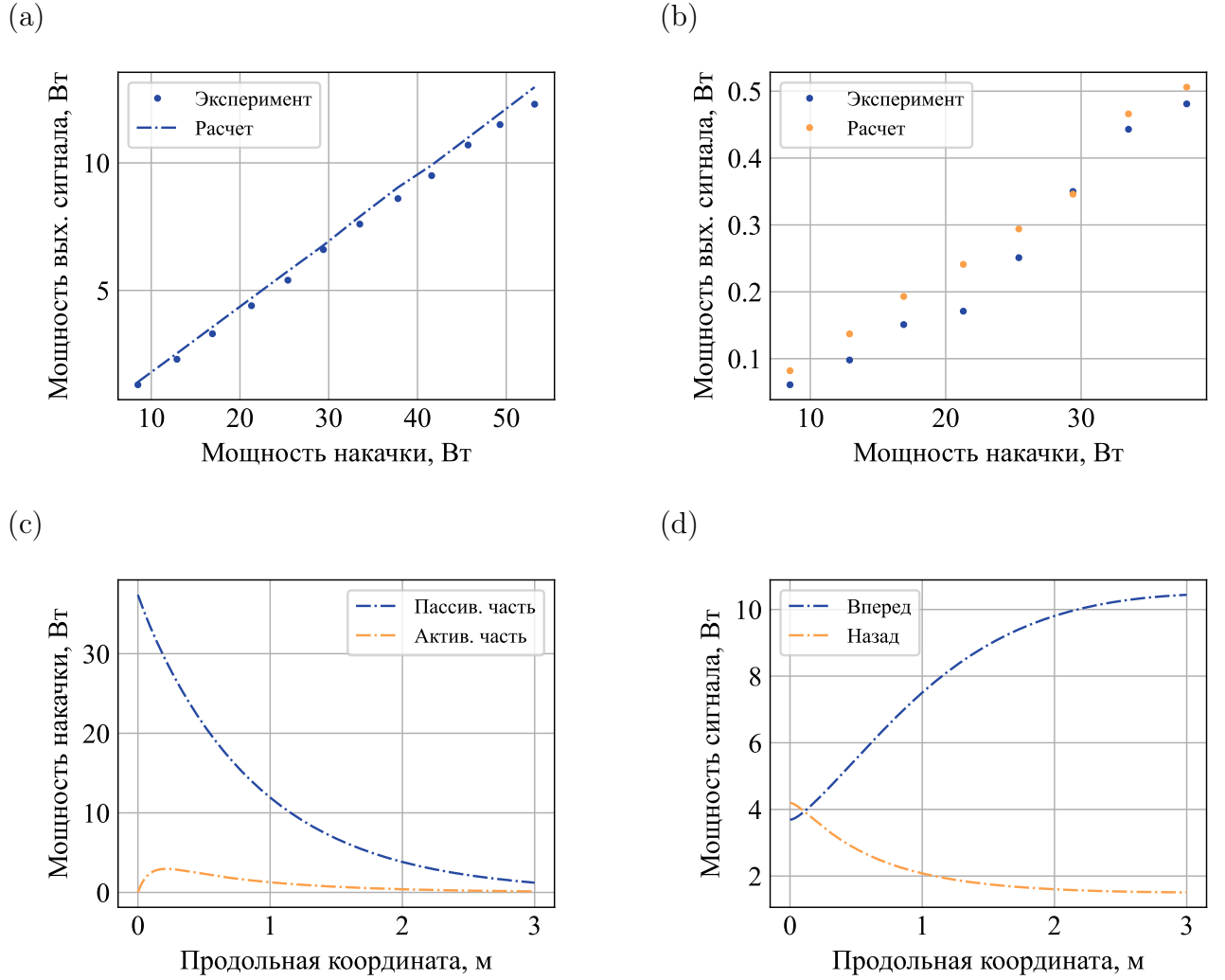


Рис. 5.1: экспериментальная и расчетная зависимости мощности выходного излучения лазера от мощности излучения накачки (а); экспериментальная и расчетная зависимости мощности лазерного излучения со стороны HR MM FBG от мощности излучения накачки (b); расчетное распределение мощности излучения накачки в пассивной и активной частях YEF-2 для мощности излучения накачки на входе 37,4 Вт (с); расчетное распределение мощности генерируемого лазерного излучения, распространяющегося в двух направлениях, внутри резонатора для мощности излучения накачки на входе 37,4 Вт (d).

что распределение возможно построить в нескольких представлениях. К примеру, если учесть, что при данных населенностях энергетических уровней количество переходов, вызванных апконверсией, равно $C_{UC} \times (\hat{N}_3)^2$, если принять во внимание, что каждый такой переход расходует энергию (в паре взаимодействующих ионов эрбия один переходит с энергетического уровня $^4I_{13/2}$ на уровень $^4I_{15/2}$, а второй сначала переходит с энергетического уровня $^4I_{13/2}$ на вышележащий уровень, затем релаксирует безызлучательно обратно):

$$\frac{hc}{1550 \text{ нм}} \approx \frac{6,6 \times 10^{-34} \text{ (Дж} \times \text{с)} \times 3 \times 10^8 \text{ м/с}}{1550 \times 10^{-9} \text{ м}} \approx 1,3 \times 10^{-19} \text{ Дж}, \quad (5.3)$$

уместно отразить распределение мощности, расходуемой в единице объема на процесс апконверсии. На рисунке 5.2b продемонстрировано, что доля возбужденных ионов эрбия на границе активной сердцевинки составляет 0,8 (при $r > 18 \mu\text{м}$), а на оси 0,5 (при $r = 0 \mu\text{м}$). Следовательно, мощность, теряемая в единице объема через механизм апконверсии, на периферии в $(0,8/0,5)^2 \approx 2,5$ раза больше.

Тот факт, что рассчитанная доля возбужденных ионов эрбия Er^{3+} не превышает 85 %,

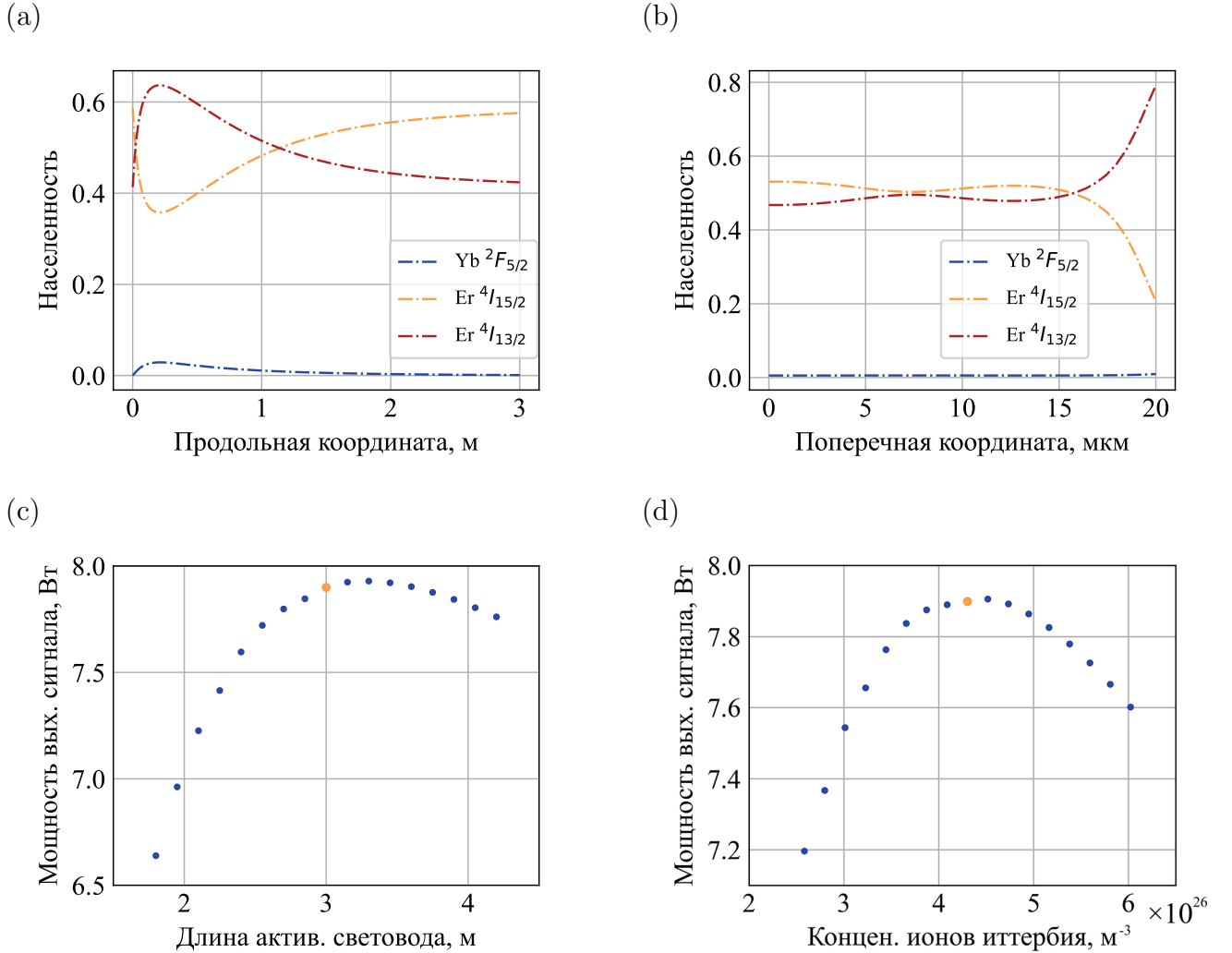


Рис. 5.2: расчетное распределение населенностей различных энергетических уровней активных ионов Yb^{3+} и некластеризованных ионов Er^{3+} в продольном (при $r = 0 \mu\text{м}$) и поперечном направлениях (при $z = 1,5 \text{ м}$) для мощности излучения накачки на входе 37,4 Вт (а, б); зависимость выходной мощности лазерного излучения от длины активного световода (с) и концентрации активных ионов иттербия и эрбия (д) при условии, что концентрация ионов иттербия в 21,5 раза больше концентрации активных ионов эрбия, при мощности излучения накачки на входе 33,5 Вт, оранжевая точка соответствует лазеру, использовавшемуся в экспериментах.

а доля возбужденных ионов иттербия Yb^{3+} 1,0 %, подтверждает допустимость применения модели, изложенной в разделе 2.1.

Расчет работы многомодового иттербий-эрбиевого волоконного лазера позволяет определить:

1. Насколько оптимален объем активной среды (длина активного оптического волокна и диаметр активной сердцевины) — излишне большой объем активной среды приводит к тому, что появляются области с низкой инверсией населённости, которые не усиливают, а поглощают генерируемое лазерное излучение, снижают стабильность и эффективность преобразования; активная среда недостаточного объема неспособна полностью поглотить излучение накачки и преобразовать его в лазерное излучение;
2. Насколько оптимальна длина волны излучения накачки — изменение длины волны позволяет распределить мощность излучения накачки по длине резонатора за счет изменения сечений поглощения и люминесценции активных ионов с целью исключения областей с повышенной инверсией населенностей в активной среде;
3. Насколько оптимальна конфигурация боковой накачки — аналогично изменение диаметров оболочек оптических волокон позволяет варьировать интеграл перекрытия и, как следствие, поглощение излучения накачки по длине активного световода;
4. Насколько оптимальны концентрации активных ионов и профиль легирования — недостаточное количество активных ионов приводит тому же эффекту, что и недостаточный объем активной среды, неспособности преобразовать в полном мере излучение накачки в лазерное излучение; аналогично избыток активных ионов приводит к неравномерному поглощению излучения накачки и появлению областей с низкой инверсией населенностей, ведущих себя как поглотитель;
5. Насколько оптимальны коэффициенты отражения ОС и HR MM FBG — при слабой обратной связи лазер работает на высокой инверсии населенностей в активной среде, что вновь приводит к снижению эффективности из-за проявления эффектов апконверсии и вторичного переноса.

Эффект, связанный с влиянием объема активной среды на эффективность преобразования излучения накачки в лазерное излучение, приведен на рисунке 5.2с. Наибольшая мощность выходного лазерного излучения достигается при длине активного световода в окрестности 3,2 м. В соответствии с пунктом 1 уменьшение длины приводит к увеличению мощности излучения непоглощённой накачки и снижению эффективности преобразования — в

среде недостаточно активных центров. Напротив, увеличение длины относительно оптимума приводит к тому, что появляется часть активной среды с низкой инверсией населённостей, ведущая себя как поглотитель, что так же приводит к снижению эффективности преобразования. Аналогичным образом с аналогичным физической основой себя проявляет изменение концентрации активных ионов в пункте 4. На рисунке 5.2с представлена зависимость выходной мощности лазерного излучения от концентраций активных ионов иттербия и эрбия, для сохранения влияния кластеризации ионов эрбия концентрация активных ионов иттербия в 21,5 раза превышала концентрацию активных ионов эрбия в соответствии с 2.3. Максимальная эффективность преобразования достигается при концентрациях ионов иттербия $4,5 \times 10^{26} \text{ м}^{-3}$ и ионов эрбия $2,1 \times 10^{25} \text{ м}^{-3}$.

Рассмотрим подробнее пункт 4 с другой стороны. Если результаты моделирования демонстрируют, что периферийные области активной сердцевинки вносят существенные потери из-за повышенной инверсии населённости и проявления эффектов апконверсии и вторичного переноса при условии, что вблизи оси активной сердцевинки инверсия населённости оптимальна, возможным вариантом повышения эффективности является поиск путей возбуждения высших мод, более эффективно взаимодействующих с периферией, или уменьшение области легирования активными ионами — к примеру, диаметр легированной части 30 $\mu\text{м}$ при диаметре сердцевинки 40 $\mu\text{м}$.

Таким образом, представленные зависимости (рис. 5.2), несмотря на свою визуальную простоту, несут в себе большое количество информации о динамике генерации лазерного излучения, об областях, снижающих эффективность преобразования излучения накачки, и представляют собой действенный метод анализа и оптимизации параметров многомодового иттербий-эрбиевого волоконного лазера. В то же время подходы, изложенные в нескольких последних главах, носят общий характер и могут быть адаптированы для любой активной среды, для широкого круга конфигураций волоконных лазеров. Результаты, представленные в главе, закрывают один из ключевых вопросов, заявленных во Введении, а именно разработка комплекса экспериментальных методик и теоретических моделей, делающих возможным поиск оптимального соотношения между длиной активной среды, диаметром активной сердцевинки, профилями показателя преломления и легирования, и концентрацией активных ионов.

Заключение

Исследование многомодовых иттербий-эрбиевых волоконных лазеров представляет собой важное направление в современной лазерной физике и оптике. Такие лазеры находят широкое применение в задачах телекоммуникации, медицины, промышленности и научных исследованиях благодаря хорошим пространственным, спектральным и временным характеристикам генерируемого излучения. Однако сложность процессов, протекающих в многомодовых системах, включая взаимодействие мод, пространственное выжигание инверсии населенностей и влияние параметров активной среды, требует детального теоретического и экспериментального анализа.

В процессе выполнения исследований, представленных в диссертации, получены результаты:

1. Рассмотрены физические принципы генерации лазерного излучения в активной среде, легированной ионами иттербия Yb^{3+} и эрбия Er^{3+} ; разработана теоретическая модель, учитывающая межионное взаимодействие и взаимодействие активных ионов с излучением в активной среде, в частности, изоляцию ионов иттербия и кластеризацию ионов эрбия, а также механизм вторичного переноса возбуждения от ионов иттербия к ионам эрбия; модель предоставляет возможность анализировать влияние кластеризации и межионного взаимодействия на эффективность генерации излучения в составе лазера;
2. Предложенная теоретическая модель сочетает возможность физического описания, подтверждённую согласием расчётных и измеренных ватт-ваттных и спектральных характеристик иттербий-эрбиевого волоконного усилителя, с вычислительным удобством, достигаемым за счёт аналитического решения существенной части уравнений и исключением второстепенных эффектов, оказывающих слабое влияние на работу активной среды; численно продемонстрировано, что исключение эффектов изоляции ионов иттербия, кластеризации ионов эрбия, вторичного переноса возбуждения от ионов иттербия к ионам эрбия приводит к отклонению рассчитанной выходной мощности волоконного иттербий-эрбиевого усилителя вплоть до 70 %;
3. Разработан метод определения характеристик активной среды, легированной ионами

иттербия Yb^{3+} и эрбия Er^{3+} , основанная на анализе кривых распада люминесценции активных ионов и ненасыщающегося поглощения излучения в оптическом усилителе; в основе анализа лежит разработанная теоретическая модель иттербий-эрбиевого волоконного усилителя; применение метода позволило экспериментально определить ключевые параметры активной среды, такие как степень кластеризации ионов эрбия $k_{cl} = 4 - 6\%$, коэффициенты передачи энергии от ионов иттербия ионам эрбия $C_{ET} = (1,6 - 2,0) \times 10^{-21} \text{ м}^3/\text{с}$, $C_{SET} = (1,0 - 3,0) \times 10^{-22} \text{ м}^3/\text{с}$, коэффициент апконверсии в подсистеме эрбия $C_{UC} = (5,2 - 5,6) \times 10^{-24} \text{ м}^3/\text{с}$ и вероятности спонтанных переходов ионов между энергетическими уровнями $A_{10} = (950 - 970) \text{ с}^{-1}$, $A_{32} = (87 - 93) \text{ с}^{-1}$, необходимые для практического применения теоретической модели;

4. Проведен теоретический анализ процесса взаимодействия излучения различных поперечных мод с многомодовыми волоконными брэгговскими решетками; развита теоретическая модель отражения излучения от многомодовой волоконной брэгговской решетки, учитывающая перекрестное отражение мод, неоднородность распределения показателя преломления по сечению;
5. Разработан метод измерения спектра отражения многомодовой волоконной брэгговской решетки, исключая влияние на результат френелевского отражения от границ внутри экспериментальной установки;
6. Разработан метод восстановления модового состава отражающегося от многомодовой волоконной брэгговской решетки излучения и определения ее характеристик на основе анализа спектра отражения широкополосного излучения; для анализа применяется теоретическая модель многомодовой волоконной брэгговской решетки, определяющая однозначную связь между характеристиками волоконной брэгговской решетки и пространственными и спектральными характеристиками отражающегося излучения; амплитуда модуляции многомодовой волоконной брэгговской решеток, использовавшейся в экспериментах, $\delta n_0 \times v \approx 4 \times 10^{-6}$, коэффициент, задающий асимметрию профиля наведенного показателя преломления, $\mu \approx 7 \times 10^4 \text{ м}^{-1}$; в ходе экспериментов выполнена апробация метода восстановления модового состава для отражающегося излучения с разным модовым составом;
7. Разработан метод определения модового состава выходного излучения волоконного лазера на основе анализа его спектральных характеристик, применимый для волоконных систем с большим количеством поддерживаемых поперечных мод; определе-

ны пространственные характеристики выходного излучения собранного многомодового иттербий-эрбиевого волоконного лазера; основная мощность (до 92 %) генерируемого излучения сосредоточена в поперечных модах LP_{11} и LP_{21} ; полученные данные дополнительно верифицированы сравнением распределений излучения в поперечном сечении, измеренных экспериментально с помощью оптического профилометра и рассчитанных на основе определенного экспериментально модового состава;

8. Разработана наиболее полная теоретическая модель многомодового иттербий-эрбиевого волоконного лазера, включающая в себя модель работы активной среды, модель отражения от многомодовых волоконных брэгговских решеток; необходимые для расчета параметры лазера определены экспериментально; рассчитанная эффективность лазера составляет 25,9 %, экспериментально определенная 24,9 %.

Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю, к.ф.-м.н. Шайдуллину Ренату Ильгизовичу, за постоянное внимание к работе, плодотворные обсуждения материалов диссертации, её экспериментальных и теоретических аспектов, а также за создание сплоченной научной команды. Автор выражает искреннюю признательность коллегам, Баранову Андрею Игоревичу и к.ф.-м.н. Черникову Максиму Александровичу, в обсуждениях с которыми появились основы идей, служивших ориентирами на всех этапах подготовки диссертации, что обеспечило высокий научный и практический потенциал проводимых исследований. Автор приносит искреннюю благодарность генеральному директору компании VPG Laserone д.ф.-м.н. Евтихиеву Николаю Николаевичу за возможность участия в современных проектах, сочетающих практическую направленность с фундаментальной научной составляющей, позволяющих удовлетворить академический интерес. Автор высоко ценит поддержку, оказанную руководством компании VPG Laserone, в особенности к.ф.-м.н. Андреевым А.О., Андреевой В.А., к.ф.-м.н. Мясниковым Д.В. Автор выражает благодарность сотрудникам кафедры фотоники МФТИ и команде разработчиков компании VPG Laserone, в особенности Пакулевой С.В. и Терещенко Н.В., Шебаршиной И.В., Зотову К.В., за сотрудничество при выполнении экспериментальных исследований, содержательные обсуждения и создание творческой атмосферы, способствующей научному поиску.

Список сокращений и условных обозначений

- ASE — усиленная спонтанная люминесценция, amplified spontaneous emission
- CGH — компьютерно-генерированная голограмма, computer-generated hologram
- CLM — коллиматор, collimator
- CR — отражение мод друг в друга, cross-reflecton
- DWDM — dense wavelength division multiplexing
- ESA — поглощения излучения ионами в возбужденном состоянии, excited state absorption
- ET — процесс переноса возбуждения от ионов иттербия ионам эрбия, energy transfer
- FBG — волоконная брэгговская решётка, fiber bragg grating
- FM — маломодовый, few-mode
- HR — волоконная брэгговская решетка с высоким коэффициентом отражения, high reflector
- IR — инфракрасное излучение, infrared radiation
- IS — интегрирующая сфера, integrating sphere
- LP — линейно-поляризованная мода, linear polarized mode
- MDM — mode division multiplexing
- MM — многомодовый, multimode
- OC — выходная волоконная брэгговская решетка, output coupler
- SDM — space division multiplexing
- SE — спонтанная люминесценция, spontaneous emission
- SET — процесс вторичного переноса возбуждения от ионов иттербия ионам эрбия, secondary-energy transfer
- SM — одномодовый, single mode
- SMS — SM fiber — MM fiber — SM fiber, структура из последовательности одномодовое, многомодовое, одномодовое оптические волокна
- SR — отражение мод самих в себя, self-reflection
- UC — процесс апконверсии, up-conversion
- UV — ультрафиолетовое излучение, ultraviolet radiation
- WDM — wavelength division multiplexor

YEDFA — иттербий-эрбиевый волоконный лазер, ytterbium-erbium doped fiber amplifier

YEDFL — иттербий-эрбиевый волоконный лазер, ytterbium-erbium doped fiber laser

ЧМ — частотная модуляция

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Agrawal G.* Nonlinear fiber optics. — Academic press, 2001.
2. *Digonnet M. J.* Rare-Earth-Doped Fiber Lasers and Amplifiers. — CRC Press, 2001.
3. *Svelto O., Hanna D. C.* Principles of lasers. Vol. 4. — Springer, 1998.
4. Secondary energy transfer and nonparticipatory Yb^{3+} ions in $\text{Er}^{3+} - \text{Yb}^{3+}$ high-power amplifier fibers / G. A. Seifler [et al.] // JOSA B. — 2004. — Vol. 21, no. 10. — P. 1740–1748.
5. *Myslinski P., Nguyen D., Chrostowski J.* Effects of concentration on the performance of erbium-doped fiber amplifiers // Journal of lightwave technology. — 1997. — Vol. 15, no. 1. — P. 112–120.
6. *Karasek M.* Optimum design of $\text{Er}^{3+} - \text{Yb}^{3+}$ codoped fibers for large-signal high-pump-power applications // IEEE Journal of Quantum Electronics. — 1997. — Vol. 33, no. 10. — P. 1699–1705.
7. Modeling Er/Yb fiber lasers at high powers / L. Dong [et al.] // Optics Express. — 2020. — Vol. 28, no. 11. — P. 16244–16255.
8. Theoretical study of gain-induced mode coupling and mode beating in few-mode optical fiber amplifiers / J.-B. Trinel [et al.] // Optics Express. — 2017. — Vol. 25, no. 3. — P. 2377–2390.
9. *Erdogan T.* Fiber grating spectra // Journal of lightwave technology. — 1997. — Vol. 15, no. 8. — P. 1277–1294.
10. *Lu C., Cui Y.* Fiber Bragg grating spectra in multimode optical fibers // Journal of Lightwave Technology. — 2006. — Vol. 24, no. 1. — P. 598.
11. Numerical analysis of apodized fiber Bragg gratings using coupled mode theory / N.-H. Sun [et al.] // Progress In Electromagnetics Research. — 2009. — Vol. 99. — P. 289–306.
12. Real-time monitoring of the modal content of monolithic large-mode-area fiber lasers / F. Stutzki [et al.] // 2010 Conference on Optical Fiber Communication (OFC/NFOEC), collocated National Fiber Optic Engineers Conference. — IEEE. 2010. — P. 1–3.

13. *Snyder A. W., Love J. D.* Optical waveguide theory. — Chapman, Hall, 1983.
14. *Ranka J. K., Windeler R. S., Stentz A. J.* Visible continuum generation in air-silica microstructure optical fibers with anomalous dispersion at 800 nm // Optics letters. — 2000. — Vol. 25, no. 1. — P. 25–27.
15. *Dudley J. M., Genty G., Coen S.* Supercontinuum generation in photonic crystal fiber // Reviews of modern physics. — 2006. — Vol. 78, no. 4. — P. 1135–1184.
16. Photonic crystal fiber design by means of a genetic algorithm / E. Kerrinckx [et al.] // Optics Express. — 2004. — Vol. 12, no. 9. — P. 1990–1995.
17. Inverse design and fabrication tolerances of ultra-flattened dispersion holey fibers / F. Poletti [et al.] // Optics Express. — 2005. — Vol. 13, no. 10. — P. 3728–3736.
18. *Russell P.* Photonic crystal fibers // science. — 2003. — Vol. 299, no. 5605. — P. 358–362.
19. *Desurvire E.* Erbium-doped fiber amplifiers: principles and applications. — Wiley Inter-Science, 1994.
20. *Dejneka M., Samson B.* Rare-earth-doped fibers for telecommunications applications // Mrs Bulletin. — 1999. — Vol. 24, no. 9. — P. 39–45.
21. *Tanabe S.* Rare-earth-doped glasses for fiber amplifiers in broadband telecommunication // Comptes Rendus Chimie. — 2002. — Vol. 5, no. 12. — P. 815–824.
22. *Xavier G. B., Lima G.* Quantum information processing with space-division multiplexing optical fibres // Communications Physics. — 2020. — Vol. 3, no. 1. — P. 1–11.
23. *Richardson D. J., Fini J. M., Nelson L. E.* Space-division multiplexing in optical fibres // Nature photonics. — 2013. — Vol. 7, no. 5. — P. 354–362.
24. Nanostructural Characterization of Kidney Stones as a Tool for Hardness Evaluation and Nanomedicine Development. / N. Vordos [et al.] // European Urology. — 2016. — Vol. 70, no. 5. — P. 897–898.
25. *Khan S. R., Hackett R. L.* Role of organic matrix in urinary stone formation: An ltrastruc-tural study of crystal matrix interface of calcium oxalate monohydrate stones // The Journal of urology. — 1993. — Vol. 150, no. 1. — P. 239–245.
26. *Fried N. M.* Recent advances in infrared laser lithotripsy // Biomedical optics express. — 2018. — Vol. 9, no. 9. — P. 4552–4568.

27. *Traxer O., Keller E. X.* Thulium fiber laser: the new player for kidney stone treatment? A comparison with Holmium: YAG laser // *World journal of urology*. — 2020. — Vol. 38. — P. 1883–1894.
28. Clinical comparison of super pulse thulium fiber laser and high-power holmium laser for ureteral stone management / A. G. Martov [et al.] // *Journal of Endourology*. — 2021. — Vol. 35, no. 6. — P. 795–800.
29. Measurement of the energy transfer and upconversion constants in Er–Yb-doped phosphate glass / S. Taccheo [et al.] // *Optical and quantum electronics*. — 1999. — Vol. 31, no. 3. — P. 249–262.
30. Particle swarm optimization-based approach for accurate evaluation of upconversion parameters in Er^{3+} -doped fibers / A. Giaquinto [et al.] // *Optics letters*. — 2011. — Vol. 36, no. 2. — P. 142–144.
31. *Bolshtyansky M., Mandelbaum I., Pan F.* Signal excited-state absorption in the L-band EDFA: Simulation and measurements // *Journal of lightwave technology*. — 2005. — Vol. 23, no. 9. — P. 2796.
32. *Guzman-Chavez A., Barmenkov Y. O., Kir'yanov A.* Spectral dependence of the excited-state absorption of erbium in silica fiber within the 1.48–1.59 μm range // *Applied Physics Letters*. — 2008. — Vol. 92, no. 19. — P. 191111.
33. Excited-state absorption in erbium-doped silica fiber with simultaneous excitation at 977 and 1531 nm / Y. O. Barmenkov [et al.] // *Journal of Applied Physics*. — 2009. — Vol. 106, no. 8. — P. 083108.
34. *Kir'yanov A. V., Barmenkov Y. O., Il'ichev N. N.* Excited-state absorption and ion pairs as sources of nonlinear losses in heavily doped Erbium silica fiber and Erbium fiber laser // *Optics Express*. — 2005. — Vol. 13, no. 21. — P. 8498–8507.
35. Effect of ytterbium co-doping on erbium clustering in silica-doped glass / N. Kiritchenko [et al.] // *Laser Physics*. — 2015. — Vol. 25, no. 2. — P. 025102.
36. Clustering-induced nonsaturable absorption phenomenon in heavily erbium-doped silica fibers / E. Maurice [et al.] // *Optics letters*. — 1995. — Vol. 20, no. 24. — P. 2487–2489.
37. *Federighi M., Di Pasquale F.* The effect of pair-induced energy transfer on the performance of silica waveguide amplifiers with high $\text{Er}^{3+}/\text{Yb}^{3+}$ concentrations // *IEEE Photonics Technology Letters*. — 1995. — Vol. 7, no. 3. — P. 303–305.

38. *Morkel P.* Modelling erbium/ytterbium-doped fibre amplifiers // Optical Amplifiers and their Applications. — Optical Society of America. 1992. — FD2.
39. Optimization of the design of high power $\text{Er}^{3+}/\text{Yb}^{3+}$ -codoped fiber amplifiers for space missions by means of particle swarm approach / L. Mescia [et al.] // IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. — 2014. — Vol. 20, no. 5. — P. 484–491.
40. Temperature-dependent modeling of cladding-pumped $\text{Er}^{3+}/\text{Yb}^{3+}$ -codoped fiber amplifiers for space applications / L. Mescia [et al.] // Journal of Lightwave Technology. — 2018. — Vol. 36, no. 17. — P. 3594–3602.
41. Method for determination of effective coupling coefficients in (1+ 1) GTWave fibers / M. G. Slobozhanina [et al.] // Optical Fiber Technology. — 2018. — Vol. 45. — P. 363–367.
42. Analysis of laser efficiency and thermal effects in kilowatt fiber lasers based on distributed side-coupled fibers / X. He [et al.] // Optical Engineering. — 2018. — Vol. 57, no. 9. — P. 096108.
43. *Kashyap R.* Fiber bragg gratings. — Academic press, 2009.
44. *Wanser K. H., Voss K. F., Kersey A. D.* Novel fiber devices and sensors based on multimode fiber Bragg gratings // Tenth International Conference on Optical Fibre Sensors. Vol. 2360. — SPIE. 1994. — P. 265–268.
45. Bragg gratings in multimode and few-mode optical fibers / T. Mizunami [et al.] // Journal of lightwave technology. — 2000. — Vol. 18, no. 2. — P. 230–235.
46. Asymmetric transmission and reflection spectra of FBG in single-multi-single mode fiber structure / Q. Chai [et al.] // Optics Express. — 2015. — Vol. 23, no. 9. — P. 11665–11673.
47. Transverse mode switchable fiber laser through wavelength tuning / B. Sun [et al.] // Optics letters. — 2013. — Vol. 38, no. 5. — P. 667–669.
48. *McCall M.* On the application of coupled mode theory for modeling fiber Bragg gratings // Journal of Lightwave Technology. — 2000. — Vol. 18, no. 2. — P. 236.
49. *Yariv A.* Coupled-mode theory for guided-wave optics // IEEE Journal of Quantum Electronics. — 1973. — Vol. 9, no. 9. — P. 919–933.
50. Fiber Bragg grating spectra in graded-index multimode optical fibers / Y.-G. Nan [et al.] // Journal of Lightwave Technology. — 2022. — Vol. 41, no. 13. — P. 4411–4418.
51. Investigations on high-reflective Fiber-Bragg-Gratings in multimode fibers / M. Raguse [et al.] // Optics Continuum. — 2022. — Vol. 1, no. 5. — P. 965–973.

52. A new look at numerical analysis of uniform fiber Bragg gratings using coupled mode theory / J.-J. Liao [et al.] // Progress In Electromagnetics Research. — 2009. — Vol. 93. — P. 385–401.
53. *Schmid M. J., Müller M. S.* Measuring Bragg gratings in multimode optical fibers // Optics Express. — 2015. — Vol. 23, no. 6. — P. 8087–8094.
54. Point-by-point femtosecond-laser inscription of 2- μ m-wavelength-band FBG through fiber coating / W. He [et al.] // IEEE Photonics Journal. — 2018. — Vol. 11, no. 1. — P. 1–8.
55. *Renner H.* Effective-index increase, form birefringence and transition losses in UV-side-illuminated photosensitive fibers // Optics express. — 2001. — Vol. 9, no. 11. — P. 546–560.
56. Strong LP₀₁ and LP₁₁ mutual coupling conversion in a two-mode fiber Bragg grating / C. Wu [et al.] // IEEE Photonics Journal. — 2012. — Vol. 4, no. 4. — P. 1080–1086.
57. Temporal dynamics of mode instabilities in high-power fiber lasers and amplifiers / H.-J. Otto [et al.] // Optics Express. — 2012. — Vol. 20, no. 14. — P. 15710–15722.
58. Experimental investigation of quasi-static mode degradation in a high power large mode area fiber amplifier / L. Xie [et al.] // Optics Express. — 2021. — Vol. 29, no. 6. — P. 7986–7997.
59. *Wielandy S.* Implications of higher-order mode content in large mode area fibers with good beam quality // Optics Express. — 2007. — Vol. 15, no. 23. — P. 15402–15409.
60. Quantitative characterization of higher-order mode converters in weakly multimoded fibers / M. Skorobogatiy [et al.] // Optics express. — 2003. — Vol. 11, no. 22. — P. 2838–2847.
61. Complete modal decomposition for optical waveguides / O. Shapira [et al.] // Physical review letters. — 2005. — Vol. 94, no. 14. — P. 143902.
62. Modal power decomposition of beam intensity profiles into linearly polarized modes of multimode optical fibers / D. B. S. Soh [et al.] // Journal of the Optical Society of America A. — 2004. — Vol. 21, no. 7. — P. 1241–1250.
63. Complete modal decomposition for optical fibers using CGH-based correlation filters / T. Kaiser [et al.] // Optics express. — 2009. — Vol. 17, no. 11. — P. 9347–9356.
64. Spatially and spectrally resolved imaging of modal content in large-mode-area fibers / J. Nicholson [et al.] // Optics express. — 2008. — Vol. 16, no. 10. — P. 7233–7243.
65. Improved Modal Reconstruction for Spatially and Spectrally Resolved Imaging (S²) / H.-J. Otto [et al.] // Journal of lightwave technology. — 2013. — Vol. 31, no. 8. — P. 1295–1299.

- 66. *Haken H.* Laser light dynamics. Vol. 2. — North-Holland Amsterdam, 1985.
- 67. Real-time characterisation of modal content in monolithic few-mode fibre lasers / F. Stutzki [et al.] // Electronics letters. — 2011. — Vol. 47, no. 4. — P. 274–275.
- 68. Adaptive mode control based on a fiber Bragg grating / P. Lu [et al.] // Optics letters. — 2015. — Vol. 40, no. 15. — P. 3488–3491.
- 69. *McCumber D.* Einstein relations connecting broadband emission and absorption spectra // Physical Review. — 1964. — Vol. 136, 4A. — A954.
- 70. Energy transfer and upconversion in erbium–ytterbium-doped fluoride phosphate glasses / J. Philipps [et al.] // Applied Physics B. — 2002. — Vol. 74. — P. 233–236.
- 71. *Han Q., Ning J., Sheng Z.* Numerical investigation of the ASE and power scaling of cladding-pumped Er–Yb codoped fiber amplifiers // IEEE Journal of Quantum Electronics. — 2010. — Vol. 46, no. 11. — P. 1535–1541.
- 72. *Schermer R. T., Cole J. H.* Improved bend loss formula verified for optical fiber by simulation and experiment // IEEE journal of quantum electronics. — 2007. — Vol. 43, no. 10. — P. 899–909.
- 73. *Kutz J. N., Cox J., Smith D.* Mode mixing and power diffusion in multimode optical fibers // Journal of lightwave technology. — 1998. — Vol. 16, no. 7. — P. 1195.
- 74. Hydrodynamic 2D turbulence and spatial beam condensation in multimode optical fibers / E. V. Podivilov [et al.] // Physical review letters. — 2019. — Vol. 122, no. 10. — P. 103902.